



抽象代数

作者: h

时间: April 9, 2022



你这个学历的基米无权哈我

目录

第 1 章	代数系统基础	1
1.1	运算与代数系统	1
1.2	群、环与域	2
1.3	同构与子系统	4
第 2 章	商结构与同构定理	8
2.1	同余关系与商结构	8
2.2	陪集与 Lagrange 定理	10
2.3	正规子群与商群	12
2.4	群同构定理	14
2.5	理想与商环	14
2.6	环同构定理	16
第 3 章	生成结构与环论初步	18
3.1	生成子群与生成理想	18
3.2	么环、除环与域	19
3.3	循环群	20
3.4	极大理想与 Zorn 引理	22
第 4 章	有限群理论	28
4.1	元素的阶	28
4.2	群作用	31
4.3	共轭与类方程	33
4.4	Sylow 定理	36
4.5	Sylow 定理的应用	38
第 5 章	交换环与多项式环	41
5.1	理想的运算	41
5.2	中国剩余定理	44
5.3	基数初步	48
5.4	整环与多项式环	49
第 6 章	域扩张	51
6.1	域扩张与代数元	51
6.2	代数扩张的性质	55
6.3	代数闭域与代数闭包	56
6.4	超越基与超越次数	61
第 7 章	Galois 理论	65
7.1	正规扩张与分裂域	65
7.2	可分扩张	67
7.3	Galois 对应	70
7.4	本原元定理与代数基本定理	72

第 1 章 代数系统基础

1.1 运算与代数系统

定义 1.1 (n 元运算)

设 X 为集合, $n \in \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 。若 $\sigma : X^n \rightarrow X$ 为映射, 则称 σ 为 X 上的一个 n 元运算 (或 n 元函数)。

例题 1.1

1. $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto -x$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一元运算;
2. $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y$ 是 $\mathbb{R}$ 上的二元运算;
3. $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, (x, y, z) \mapsto xy + z$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的三元运算;
4. $M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R}), (A, B) \mapsto AB$ 是矩阵集合上的二元运算。

定义 1.2 (作用)

设 A, X 为集合。若给定映射 $\sigma : A \times X \rightarrow X$, 并约定记号 $\sigma(a, x) = a \cdot x$, 则称 σ 给出了 A 在 X 上的一个 (左) 作用, 并称 X 为一个 A -集合。

例题 1.2 实数域 $\mathbb{R}$ 在向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的数乘给出一个作用:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (r, v) \mapsto rv.$$

由作用的定义, 给定 $\sigma : A \times X \rightarrow X$ 后, 对每个 $a \in A$ 都得到一个 X 上的一元运算

$$\ell_a : X \rightarrow X, \quad x \mapsto a \cdot x = \sigma(a, x).$$

因此, A 在 X 上的作用等价于一族以 A 为指标的一元运算 $(\ell_a)_{a \in A}$; 反之, 若给定 $(\ell_a)_{a \in A}$, 则可定义 $\sigma(a, x) = \ell_a(x)$ 以恢复原来的作用。

特别地, $\mathbb{R}^n$ 的数乘可看作一族一元运算 $(\ell_r)_{r \in \mathbb{R}}$, 其中 $\ell_r(v) = rv$ 。因此向量空间也可视为一个带有二元运算 $+$ 、常元 0 以及一族一元运算 $(\ell_r)_{r \in \mathbb{R}}$ 的结构。

定义 1.3 (幂与函数集)

设 X, Y 为集合。记

$$Y^X = \{f \mid f : X \rightarrow Y \text{ 为映射}\}.$$

若 I 为有限集合, 则 X^I 可理解为以 I 为指标的 X -值族。特别地, 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时, 我们将 n 视作集合 $\{0, 1, \dots, n-1\}$, 从而 $X^n = X^{\{0, 1, \dots, n-1\}}$ 。

定义 1.4 (代数系统)

设 Λ 为指标集, 并为每个 $\alpha \in \Lambda$ 指定一个自然数 $n_\alpha \in \mathbb{N}^*$ (称为 α 的元数)。若 X 为非空集合, 并且对每个 $\alpha \in \Lambda$ 给定一个 n_α 元运算

$$\sigma_\alpha : X^{n_\alpha} \rightarrow X,$$

则称 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 为一个 (Λ -型) 代数系统 (或代数结构)。

定义 1.5 (型与同型)

设 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 为代数系统。称族 $(n_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ 为其型 (或签名)。若另一个代数系统 $(Y, (\tau_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 具有同一指标集 Λ 且对应元数相同, 则称它们同型。

例题 1.3

1. 若 $\Lambda = \{\cdot\}$ 且 $n = 2$, 则半群 $(S, \cdot)$ 与群 $(G, \cdot)$ 同型 (它们都只有一个二元运算符号 $\cdot$);
2. 若 $\Lambda = \{\cdot\}$ 而另一结构取 $\Lambda' = \{+\}$, 则 $(G, \cdot)$ 与 $(\mathbb{R}, +)$ 不同型 (运算符号集合不同);
3. 对向量空间 $\mathbb{R}^n$, 可把其结构记为 $(\mathbb{R}^n, +, (\ell_r)_{r \in \mathbb{R}})$, 其中 $+$ 为二元运算, ℓ_r 为一元运算. 此时可取 $\Lambda = \mathbb{R} \cup \{+\}$, 并约定 $n_+ = 2$, $n_r = 1$ ($r \in \mathbb{R}$).

定义 1.6 (交换图)

设给定映射 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: X \rightarrow Z$. 若满足 $g \circ f = h$, 则称下图交换:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow h & \downarrow g \\ & & Z \end{array}$$

类似地, 更一般的图形称为交换图, 意为从同一出发点到同一终点的任意两条路径复合映射相同。

定义 1.7 (同态与交换图)

设 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 与 $(Y, (\tau_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 为同型的代数系统. 映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为它们之间的同态, 若对任意 $\alpha \in \Lambda$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} X^{n_\alpha} & \xrightarrow{\sigma_\alpha} & X \\ f^{n_\alpha} \downarrow & & \downarrow f \\ Y^{n_\alpha} & \xrightarrow{\tau_\alpha} & Y \end{array}$$

其中 $f^{n_\alpha}: X^{n_\alpha} \rightarrow Y^{n_\alpha}$ 由逐分量作用给出. 等价地, 对任意 $\alpha \in \Lambda$ 以及任意 $x_1, \dots, x_{n_\alpha} \in X$, 有

$$f(\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})) = \tau_\alpha(f(x_1), \dots, f(x_{n_\alpha})).$$

1.2 群、环与域

定义 1.8 (原群)

设 X 为非空集合, $\sigma: X \times X \rightarrow X$ 为二元运算. 称 (X, σ) 为一个原群, 并记 $x \cdot y = \sigma(x, y)$.

定义 1.9 (半群)

若原群 $(X, \cdot)$ 满足结合律: 对任意 $x, y, z \in X$, 有

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z),$$

则称 $(X, \cdot)$ 为半群。

定义 1.10 (幺半群)

若半群 $(X, \cdot)$ 中存在元素 $e \in X$ 使得对任意 $x \in X$, 有

$$e \cdot x = x, \quad x \cdot e = x,$$

则称 $(X, \cdot)$ 为幺半群, 元素 e 称为单位元。

在幺半群中单位元唯一: 若 e_1, e_2 都是单位元, 则 $e_1 = e_1 \cdot e_2 = e_2$ 。

定义 1.11 (群)

若幺半群 $(X, \cdot)$ 中对每个 $x \in X$ 都存在 $y \in X$ 使得

$$x \cdot y = e, \quad y \cdot x = e,$$

则称 $(X, \cdot)$ 为群, 并称这样的 y 为 x 的逆元, 记为 x^{-1} 。



在群中逆元唯一: 若 y_1, y_2 都满足 $x \cdot y_i = e$ 且 $y_i \cdot x = e$, 则

$$y_1 = y_1 \cdot e = y_1 \cdot (x \cdot y_2) = (y_1 \cdot x) \cdot y_2 = e \cdot y_2 = y_2.$$

例题 1.4 矩阵乘法给出么半群 $(M_n(\mathbb{R}), \cdot)$, 其中单位元为单位矩阵 I_n 。其可逆元素构成一般线性群

$$\text{GL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A \text{ 可逆}\},$$

并且 $(\text{GL}_n(\mathbb{R}), \cdot)$ 是一个群。

命题 1.1

设 $(X, \cdot)$ 为么半群, 记 $X^\times = \{x \in X \mid x \text{ 可逆}\}$ 。则 $X^\times$ 对乘法封闭, 并且对任意 $x, y \in X^\times$ 有

$$(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}.$$

因此 $(X^\times, \cdot)$ 在乘法下构成一个群。



定义 1.12 ($\mathbb{Z}_n$)

取 $n \in \mathbb{N}^*$ 。在整数集 $\mathbb{Z}$ 上定义关系: 对 $x, y \in \mathbb{Z}$, 称 x 与 y 模 n 同余, 记 $x \equiv y \pmod{n}$, 若 $n \mid (y - x)$ 。对 $x \in \mathbb{Z}$, 记其同余类

$$[x] = \{y \in \mathbb{Z} \mid y \equiv x \pmod{n}\} = x + n\mathbb{Z}.$$

记

$$\mathbb{Z}_n = \{[x] \mid x \in \mathbb{Z}\}.$$

并且有分解 $\mathbb{Z} = [0] \cup [1] \cup \cdots \cup [n-1]$ 。



命题 1.2

在 $\mathbb{Z}_n$ 上定义

$$[x] + [y] = [x + y], \quad [x] \cdot [y] = [xy].$$

则上述定义是良定义的 (即与代表元选择无关)。



证明 若 $[x] = [x']$ 且 $[y] = [y']$, 则 $n \mid (x - x')$ 且 $n \mid (y - y')$ 。于是 $n \mid ((x + y) - (x' + y'))$, 从而 $[x + y] = [x' + y']$ 。又有

$$xy - x'y' = x(y - y') + (x - x')y',$$

右端两项均被 n 整除, 故 $n \mid (xy - x'y')$, 从而 $[xy] = [x'y']$ 。

例题 1.5 带有上述加法的 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 是阿贝尔群, 其零元为 $[0]$, 且 $[x]$ 的逆元为 $[-x]$ 。另外, 连同乘法 $\cdot$, $\mathbb{Z}_n$ 成为带单位元 $[1]$ 的交换环。

命题 1.3

设 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $x \in \mathbb{Z}$ 。则 $[x] \in \mathbb{Z}_n$ 在乘法下可逆当且仅当 $\gcd(x, n) = 1$ 。此时存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使得 $ux + vn = 1$, 从而 $[u] \cdot [x] = [1]$, 即 $[u] = [x]^{-1}$ 。



证明 若 $[x]$ 可逆, 则存在 $[y] \in \mathbb{Z}_n$ 使得 $[x] \cdot [y] = [1]$, 即 $xy \equiv 1 \pmod{n}$, 于是存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $xy - 1 = kn$ 。从而 $1 = xy - kn$, 故 $\gcd(x, n) = 1$ 。

反之, 若 $\gcd(x, n) = 1$, 则由 Bézout 等式存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使得 $ux + vn = 1$ 。取同余类得 $[u] \cdot [x] = [ux] = [1]$,

故 $[x]$ 可逆。

例题 1.6 在 $\mathbb{Z}_7$ 中, 除 $[0]$ 外的所有元素都可逆, 并且

$$[1]^{-1} = [1], \quad [2]^{-1} = [4], \quad [3]^{-1} = [5], \quad [6]^{-1} = [6].$$

(其余逆元由对称性得到: $[4]^{-1} = [2]$ 、 $[5]^{-1} = [3]$ 。)

定义 1.13 (环)

设 X 为非空集合, $+$, $\cdot$ 为 X 上的二元运算。若满足:

1. $(X, +)$ 为阿贝尔群;
2. $(X, \cdot)$ 为半群;
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 分配律成立:

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z, \quad (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z.$$

则称 $(X, +, \cdot)$ 为环。若乘法交换, 则称为交换环; 若存在单位元 1 使得 $1 \cdot x = x = x \cdot 1$, 则称为带单位元的环。

例题 1.7

1. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 与 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 是带单位元的交换环;
2. 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ (矩阵加法与乘法) 是带单位元的环, 但一般不是交换环;
3. $\mathbb{Z}_n$ 在上述加法与乘法下是带单位元的交换环。

1.3 同构与子系统

定义 1.14 (同构)

设 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 与 $(Y, (\tau_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 为同型的代数系统。若映射 $f: X \rightarrow Y$ 既是同态又是双射, 则称 f 为它们之间的同构, 并记 $X \cong Y$ 。

例题 1.8 设 X, Y 为域 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, 并把它们视为代数系统 $(X, +, (\ell_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{R}})$ 与 $(Y, +, (\ell_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{R}})$, 其中 $\ell_\lambda(x) = \lambda x$ 。则映射 $f: X \rightarrow Y$ 为同态当且仅当满足:

1. 对任意 $x_1, x_2 \in X$, 有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$;
2. 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$ 以及任意 $x \in X$, 有 $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ 。

因此向量空间意义下的线性映射恰为上述代数系统的同态。

例题 1.9

1. 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, 映射 $\ell_\lambda: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$, $x \mapsto \lambda x$ 为同态;
2. 对任意 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 映射 $\varphi_A: (\mathbb{R}^n, +) \rightarrow (\mathbb{R}^n, +)$, $x \mapsto Ax$ 为同态;
3. 指数映射 $\exp: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$ 满足 $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$, 因此为同态;
4. 行列式映射 $\det: (M_n(\mathbb{R}), \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}, \cdot)$ 满足 $\det(AB) = \det(A) \det(B)$, 因此为同态;
5. 若 R 为环, 则对任意 $a \in R$, 左乘映射 $\ell_a: (R, +) \rightarrow (R, +)$, $x \mapsto ax$ 为同态, 因为 $\ell_a(x + y) = ax + ay$ 。

定义 1.15 (子系统)

设 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 为代数系统, 其中 $\sigma_\alpha: X^{n_\alpha} \rightarrow X$ 。令 $\Omega \subseteq X$ 为非空子集。若对任意 $\alpha \in \Lambda$ 以及任意 $x_1, \dots, x_{n_\alpha} \in \Omega$, 都有

$$\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha}) \in \Omega,$$

则可定义限制运算

$$\sigma_\alpha^\Omega := \sigma_\alpha|_{\Omega^{n_\alpha}}: \Omega^{n_\alpha} \rightarrow \Omega.$$

此时称 $(\Omega, (\sigma_\alpha^\Omega)_{\alpha \in \Lambda})$ 为 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 的子系统 (或子代数系统), 并称 Ω 为 X 的一个子系统。

例题 1.10

1. 群的子系统不一定为群: $(\mathbb{Z}, +)$ 为群, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ 在加法下封闭, 因此 $(\mathbb{N}, +)$ 是其子系统, 但不是群;
2. 同理, $(\mathbb{R}, +)$ 为群, $[0, +\infty) \subseteq \mathbb{R}$ 在加法下封闭, 因此 $([0, +\infty), +)$ 是其子系统, 但不是群;
3. 半群的子系统可能是群: $(M_n(\mathbb{R}), \cdot)$ 为半群, 可逆矩阵集合 $GL_n(\mathbb{R}) \subseteq M_n(\mathbb{R})$ 在乘法下封闭, 因此 $(GL_n(\mathbb{R}), \cdot)$ 为其子系统; 并且 $(GL_n(\mathbb{R}), \cdot)$ 实际上是群。

例题 1.11

1. 么半群的子系统不一定为么半群: $(\mathbb{N}, +)$ 为么半群 (单位元为 0), 但 $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 在加法下封闭, 因此 $(\mathbb{N}^*, +)$ 是其子系统, 却不是么半群;
2. 设 $(A, \cdot)$ 为么半群, 单位元为 e 。若 $B \subseteq A$ 非空且对任意 $x, y \in B$ 都有 $x \cdot y \in B$, 则 $(B, \cdot)$ 为子系统; 但一般地 B 未必含有 e , 因此 $(B, \cdot)$ 不一定是么半群。

例题 1.12 设 X 为集合, $P(X)$ 为其幂集。定义二元运算

$$\cap : P(X) \times P(X) \rightarrow P(X), \quad (A, B) \mapsto A \cap B.$$

则 $(P(X), \cap)$ 为交换么半群, 其单位元为 X 。若 $\emptyset \neq Y \subseteq X$, 则 $P(Y) \subseteq P(X)$ 在交运算下封闭, 从而 $(P(Y), \cap)$ 为 $(P(X), \cap)$ 的子系统; 其单位元为 Y 。

定义 1.16 (子群、子环、子空间)

1. 若 G 为群, $H \subseteq G$ 为 G 的一个子系统, 并且在运算限制下 $(H, \cdot)$ 仍为群, 则称 H 为 G 的一个子群;
2. 若 R 为环, $A \subseteq R$ 为 R 的一个子系统, 并且在加法、乘法限制下 $(A, +, \cdot)$ 仍为环, 则称 A 为 R 的一个子环;
3. 若 X 为 $\mathbb{R}$ 上向量空间, $Y \subseteq X$ 为 X 的一个子系统, 并且在加法与数乘限制下 Y 仍为 $\mathbb{R}$ 上向量空间, 则称 Y 为 X 的一个子空间。

命题 1.4

设 G 为群, $x \in G$ 。则

$$x \cdot x = x \iff x \text{ 为单位元}.$$

证明 若 x 为单位元, 则显然 $x \cdot x = x$ 。反之, 若 $x \cdot x = x$, 设 x^{-1} 为 x 在 G 中的逆元, 则

$$(x \cdot x) \cdot x^{-1} = x \cdot x^{-1} = e.$$

由结合律, 左边等于 $x \cdot (x \cdot x^{-1}) = x \cdot e = x$, 故 $x = e$ 。

命题 1.5

设 G 为群, H 为 G 的子群。则 H 的单位元等于 G 的单位元, 并且对任意 $x \in H$, x 在 H 中的逆元等于 x 在 G 中的逆元。

证明 设 e 为 G 的单位元。取任意 $x \in H$ 。由于 H 为子群, x 在 H 中存在逆元 $x^{-1} \in H$, 从而 $x \cdot x^{-1} = e \in H$ 。因此 $e \in H$, 且对任意 $h \in H$, 有 $e \cdot h = h = h \cdot e$, 故 e 为 H 的单位元。由单位元唯一性知 H 的单位元 $e_H = e$ 。

再取任意 $x \in H$ 。设 $y \in H$ 为 x 在 H 中的逆元, 则 $x \cdot y = e_H = e = y \cdot x$ 。由 G 中逆元唯一性, $y = x^{-1}$ (即 x 在 G 中的逆元)。

命题 1.6 (子群判别)

设 G 为群, $H \subseteq G$ 为非空子集。则 H 为 G 的子群当且仅当对任意 $x, y \in H$, 有 $x \cdot y^{-1} \in H$ 。

证明 若 H 为子群, 则 $y^{-1} \in H$, 故 $x \cdot y^{-1} \in H$ 。

反之, 设对任意 $x, y \in H$ 都有 $x \cdot y^{-1} \in H$ 。取任意 $x \in H$, 令 $y = x$ 得 $x \cdot x^{-1} = e \in H$ 。再令 $x = e$, 可得对任意 $y \in H$, 有 $y^{-1} = e \cdot y^{-1} \in H$ 。最后对任意 $x, y \in H$, 因 $y^{-1} \in H$, 由条件得 $x \cdot (y^{-1})^{-1} = x \cdot y \in H$ 。因此 H 含单位元并对乘法与取逆封闭, 故为子群。

推论 1.1 (交换群的子群判别)

设 $(G, +)$ 为交换群, $H \subseteq G$ 为非空子集。则 H 为 G 的子群当且仅当对任意 $x, y \in H$, 有 $x - y \in H$ 。

命题 1.7 (子环判别)

设 R 为环, $A \subseteq R$ 为非空子集。则 A 为 R 的子环当且仅当满足:

1. 对任意 $a, b \in A$, 有 $a - b \in A$;
2. 对任意 $a, b \in A$, 有 $a \cdot b \in A$ 。

证明 若 A 为子环, 则在加法与乘法下封闭, 从而对差与乘积封闭。

反之, 设 A 对差与乘积封闭。由 $a - a = 0$ 得 $0 \in A$ 。由 $0 - a = -a$ 得 A 对取负封闭。又因 $a + b = a - (0 - b)$, 故 A 对加法封闭, 从而 $(A, +)$ 为阿贝尔群。乘法封闭保证 $(A, \cdot)$ 为半群; 分配律由 R 中的分配律限制得到。因此 $(A, +, \cdot)$ 为环, 即 A 为子环。

命题 1.8

设 R 为环, $x, y \in R$ 。则

$$x \cdot 0 = 0 = 0 \cdot x,$$

并且

$$(-x) \cdot y = -(x \cdot y) = x \cdot (-y), \quad (-x) \cdot (-y) = x \cdot y.$$

证明 由分配律, $x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0$ 。两边加上 $-(x \cdot 0)$ 得 $0 = x \cdot 0$ 。同理 $0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x$, 从而 $0 \cdot x = 0$ 。

再由 $x + (-x) = 0$, 有

$$0 = (x + (-x)) \cdot y = x \cdot y + (-x) \cdot y,$$

故 $(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$ 。同理由 $y + (-y) = 0$ 得 $x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$ 。最后

$$(-x) \cdot (-y) = -((-x) \cdot y) = -(-(x \cdot y)) = x \cdot y.$$

命题 1.9

设 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 与 $(Y, (\tau_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 为同型的代数系统, $f: X \rightarrow Y$ 为同态。若 $A \subseteq X$ 为 X 的子系统, $B \subseteq Y$ 为 Y 的子系统, 则 $f(A) \subseteq Y$ 为 Y 的子系统; 并且若 $f^{-1}(B) \neq \emptyset$, 则 $f^{-1}(B) \subseteq X$ 为 X 的子系统。

证明 先证 $f(A)$ 为子系统。任取 $\alpha \in \Lambda$, 以及 $y_1, \dots, y_{n_\alpha} \in f(A)$ 。则存在 $x_1, \dots, x_{n_\alpha} \in A$ 使得 $y_i = f(x_i)$ 。由同态条件有

$$\tau_\alpha(y_1, \dots, y_{n_\alpha}) = \tau_\alpha(f(x_1), \dots, f(x_{n_\alpha})) = f(\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})) \in f(A),$$

其中最后一步用到 A 对 σ_α 封闭。故 $f(A)$ 对每个 τ_α 封闭, 即为子系统。

再证: 若 $f^{-1}(B) \neq \emptyset$, 则 $f^{-1}(B)$ 为子系统。任取 $\alpha \in \Lambda$, 以及 $x_1, \dots, x_{n_\alpha} \in f^{-1}(B)$ 。则 $f(x_i) \in B$ 。由 B 对 τ_α 封闭知

$$\tau_\alpha(f(x_1), \dots, f(x_{n_\alpha})) \in B.$$

又由同态条件

$$f(\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})) = \tau_\alpha(f(x_1), \dots, f(x_{n_\alpha})) \in B,$$

从而 $\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha}) \in f^{-1}(B)$ 。故 $f^{-1}(B)$ 为子系统。

命题 1.10

设 G, H 为群, $f: G \rightarrow H$ 为群同态。设 e_G, e_H 分别为 G, H 的单位元, 则

$$f(e_G) = e_H,$$

并且对任意 $x \in G$, 有

$$f(x^{-1}) = f(x)^{-1}.$$

证明 由 $e_G \cdot e_G = e_G$ 得

$$f(e_G) \cdot f(e_G) = f(e_G \cdot e_G) = f(e_G).$$

两边右乘 $f(e_G)^{-1}$ 得 $f(e_G) = e_H$ 。再由 $x \cdot x^{-1} = e_G$ 得

$$f(x) \cdot f(x^{-1}) = f(x \cdot x^{-1}) = f(e_G) = e_H,$$

故 $f(x^{-1})$ 为 $f(x)$ 的逆元, 即 $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$ 。

命题 1.11

设 G, H 为群, $f: G \rightarrow H$ 为群同态。若 $A \leq G$ 、 $B \leq H$, 则 $f(A) \leq H$ 且 $f^{-1}(B) \leq G$ 。

证明 先证 $f(A) \leq H$ 。显然 $f(A)$ 非空。任取 $u, v \in f(A)$, 则存在 $a, b \in A$ 使得 $u = f(a)$ 、 $v = f(b)$ 。由命题 1.10 知 $f(b)^{-1} = f(b^{-1})$, 故

$$u \cdot v^{-1} = f(a) \cdot f(b)^{-1} = f(a) \cdot f(b^{-1}) = f(a \cdot b^{-1}) \in f(A),$$

其中用到 $A \leq G$ 从而 $a \cdot b^{-1} \in A$ 。由子群判别知 $f(A)$ 为子群。

再证 $f^{-1}(B) \leq G$ 。由 $e_H \in B$ 且 $f(e_G) = e_H$, 知 $e_G \in f^{-1}(B)$, 故 $f^{-1}(B)$ 非空。任取 $x, y \in f^{-1}(B)$, 则 $f(x), f(y) \in B$ 。由 $B \leq H$ 得 $f(x) \cdot f(y)^{-1} \in B$ 。又由同态与上一命题

$$f(x \cdot y^{-1}) = f(x) \cdot f(y)^{-1} = f(x) \cdot f(y)^{-1} \in B,$$

故 $x \cdot y^{-1} \in f^{-1}(B)$ 。由子群判别知 $f^{-1}(B)$ 为子群。

命题 1.12

设 R_1, R_2 为环, $f: R_1 \rightarrow R_2$ 为环同态, 即对任意 $a, b \in R_1$, 有

$$f(a + b) = f(a) + f(b), \quad f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b).$$

若 $A \leq R_1$ 为子环、 $B \leq R_2$ 为子环, 则 $f(A) \leq R_2$ 且 $f^{-1}(B) \leq R_1$ 。

证明 先证 $f(A) \leq R_2$ 。显然 $f(A)$ 非空。任取 $u, v \in f(A)$, 则存在 $a, b \in A$ 使得 $u = f(a)$ 、 $v = f(b)$ 。由加法同态性质 $f(-b) = -f(b)$, 从而 $f(a - b) = f(a) + f(-b) = f(a) - f(b)$ 。故

$$u - v = f(a) - f(b) = f(a - b) \in f(A),$$

且

$$u \cdot v = f(a) \cdot f(b) = f(a \cdot b) \in f(A),$$

其中用到 A 为子环从而 $a - b \in A$ 、 $a \cdot b \in A$ 。由子环判别知 $f(A)$ 为子环。

再证 $f^{-1}(B) \leq R_1$ 。由于 $0 \in B$ 且 $f(0) = 0$, 有 $0 \in f^{-1}(B)$, 故 $f^{-1}(B)$ 非空。任取 $x, y \in f^{-1}(B)$, 则 $f(x), f(y) \in B$ 。由 B 为子环得 $f(x) - f(y) \in B$ 以及 $f(x) \cdot f(y) \in B$ 。从而

$$f(x - y) = f(x) - f(y) \in B, \quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y) \in B,$$

故 $x - y \in f^{-1}(B)$ 且 $x \cdot y \in f^{-1}(B)$ 。由子环判别知 $f^{-1}(B)$ 为子环。

第2章 商结构与同构定理

2.1 同余关系与商结构

定义 2.1 (同余关系)

设 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 为代数系统, 其中 $\sigma_\alpha : X^{n_\alpha} \rightarrow X$ 。令 $\sim$ 为 X 上的等价关系。若对任意 $\alpha \in \Lambda$ 以及任意 $x_1, \dots, x_{n_\alpha}, y_1, \dots, y_{n_\alpha} \in X$, 由

$$x_1 \sim y_1, \dots, x_{n_\alpha} \sim y_{n_\alpha}$$

可推出

$$\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha}) \sim \sigma_\alpha(y_1, \dots, y_{n_\alpha}),$$

则称 $\sim$ 为该代数系统上的同余关系 (或与运算相容的等价关系)。

定义 2.2 (商结构)

设 $\sim$ 为 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 上的同余关系。记 $X/\sim$ 为等价类集合, 并对 $x \in X$ 记

$$[x] = \{y \in X : y \sim x\}.$$

对每个 $\alpha \in \Lambda$, 在 $X/\sim$ 上定义 n_α 元运算

$$\bar{\sigma}_\alpha : (X/\sim)^{n_\alpha} \rightarrow X/\sim, \quad \bar{\sigma}_\alpha([x_1], \dots, [x_{n_\alpha}]) = [\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})].$$

若上述定义良好, 则称 $(X/\sim, (\bar{\sigma}_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 为商结构。

命题 2.1

若 $\sim$ 为同余关系, 则上式定义的 $\bar{\sigma}_\alpha$ 良好, 从而 $(X/\sim, (\bar{\sigma}_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 为代数系统。

证明 任取 $\alpha \in \Lambda$ 。若 $[x_i] = [y_i]$ ($1 \leq i \leq n_\alpha$), 则 $x_i \sim y_i$ 。由同余关系的相容性知

$$\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha}) \sim \sigma_\alpha(y_1, \dots, y_{n_\alpha}),$$

从而

$$[\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})] = [\sigma_\alpha(y_1, \dots, y_{n_\alpha})].$$

这说明 $\bar{\sigma}_\alpha([x_1], \dots, [x_{n_\alpha}])$ 与代表元选择无关, 故定义良好。

命题 2.2

设 $\sim$ 为同余关系。令 $\pi : X \rightarrow X/\sim$ 为自然映射 $x \mapsto [x]$ 。则 π 为代数系统同态。

证明 任取 $\alpha \in \Lambda$ 以及 $x_1, \dots, x_{n_\alpha} \in X$ 。由定义

$$\pi(\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})) = [\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})] = \bar{\sigma}_\alpha([x_1], \dots, [x_{n_\alpha}]) = \bar{\sigma}_\alpha(\pi(x_1), \dots, \pi(x_{n_\alpha})).$$

故 π 为同态。

命题 2.3

设 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 与 $(Y, (\tau_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 为同型代数系统, $f : X \rightarrow Y$ 为同态。在 X 上定义关系 $\sim_f$: 对 $x, x' \in X$,

$$x \sim_f x' \iff f(x) = f(x').$$

则 $\sim_f$ 为 X 上的同余关系。

证明 显然 $\sim_f$ 为等价关系。任取 $\alpha \in \Lambda$ ，并设 $x_i \sim_f y_i$ ($1 \leq i \leq n_\alpha$)，即 $f(x_i) = f(y_i)$ 。由同态性质

$$f(\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})) = \tau_\alpha(f(x_1), \dots, f(x_{n_\alpha})) = \tau_\alpha(f(y_1), \dots, f(y_{n_\alpha})) = f(\sigma_\alpha(y_1, \dots, y_{n_\alpha})),$$

因此 $\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha}) \sim_f \sigma_\alpha(y_1, \dots, y_{n_\alpha})$ 。故 $\sim_f$ 与运算相容，为同余关系。

命题 2.4 (因子分解 (商结构的泛性质))

设 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 与 $(Y, (\tau_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 为同型代数系统， $f: X \rightarrow Y$ 为同态。令 $\sim_f$ 为核同余： $x \sim_f x' \iff f(x) = f(x')$ 。设 $\pi_f: X \rightarrow X/\sim_f$ 为自然映射。则存在唯一同态 $\bar{f}: X/\sim_f \rightarrow Y$ 使得

$$f = \bar{f} \circ \pi_f.$$

并且可取

$$\bar{f}([x]) = f(x) \quad (x \in X).$$

此外有如下交换图：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \pi_f \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ X/\sim_f & & \end{array}$$

证明 定义 $\bar{f}: X/\sim_f \rightarrow Y$ 为 $\bar{f}([x]) = f(x)$ 。先证其良定义：若 $[x] = [x']$ ，则 $x \sim_f x'$ ，从而 $f(x) = f(x')$ ，故 $\bar{f}([x]) = \bar{f}([x'])$ 。

再证 $\bar{f}$ 为同态。任取 $\alpha \in \Lambda$ 以及 $[x_1], \dots, [x_{n_\alpha}] \in X/\sim_f$ 。由商结构中诱导运算的定义，

$$\bar{\sigma}_\alpha([x_1], \dots, [x_{n_\alpha}]) = [\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})].$$

因此

$$\bar{f}(\bar{\sigma}_\alpha([x_1], \dots, [x_{n_\alpha}])) = \bar{f}([\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})]) = f(\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})) = \tau_\alpha(f(x_1), \dots, f(x_{n_\alpha})).$$

另一方面，由 $\bar{f}([x_i]) = f(x_i)$ ，有

$$\tau_\alpha(f(x_1), \dots, f(x_{n_\alpha})) = \tau_\alpha(\bar{f}([x_1]), \dots, \bar{f}([x_{n_\alpha}])).$$

故 $\bar{f}$ 保持各基本运算，为同态。

最后证分解与唯一性。对任意 $x \in X$ ，有

$$(\bar{f} \circ \pi_f)(x) = \bar{f}([x]) = f(x),$$

故 $f = \bar{f} \circ \pi_f$ 。若 $g: X/\sim_f \rightarrow Y$ 亦为同态且 $f = g \circ \pi_f$ ，则对任意 $[x] \in X/\sim_f$ ，有

$$g([x]) = g(\pi_f(x)) = f(x) = \bar{f}([x]),$$

故 $g = \bar{f}$ ，从而 $\bar{f}$ 唯一。

命题 2.5 (同态基本定理 (第一同构定理))

设 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 与 $(Y, (\tau_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 为同型代数系统， $f: X \rightarrow Y$ 为同态。令 $\sim_f$ 为核同余， $\pi_f: X \rightarrow X/\sim_f$ 为自然映射。则映射

$$\tilde{f}: X/\sim_f \rightarrow f(X), \quad \tilde{f}([x]) = f(x)$$

为同构。特别地，若 f 为满射，则 $X/\sim_f \cong Y$ 。并且有如下交换图：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & f(X) \\ \pi_f \downarrow & \nearrow \tilde{f} & \\ X/\sim_f & & \end{array}$$

证明 先证 $\tilde{f}$ 良定义：若 $[x] = [x']$ ，则 $x \sim_f x'$ ，从而 $f(x) = f(x')$ ，故 $\tilde{f}([x]) = \tilde{f}([x'])$ 。

再证 $\tilde{f}$ 为同态。对任意 $\alpha \in \Lambda$ 以及 $[x_1], \dots, [x_{n_\alpha}] \in X/\sim_f$, 有

$$\tilde{f}(\sigma_\alpha([x_1], \dots, [x_{n_\alpha}])) = \tilde{f}([\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})]) = f(\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})) = \tau_\alpha(f(x_1), \dots, f(x_{n_\alpha})),$$

而 $\tau_\alpha(f(x_1), \dots, f(x_{n_\alpha})) = \tau_\alpha(\tilde{f}([x_1]), \dots, \tilde{f}([x_{n_\alpha}]))$, 故 $\tilde{f}$ 为同态。

下面证 $\tilde{f}$ 为双射。对任意 $y \in f(X)$, 存在 $x \in X$ 使得 $y = f(x) = \tilde{f}([x])$, 故 $\tilde{f}$ 为满射。若 $\tilde{f}([x]) = \tilde{f}([x'])$, 则 $f(x) = f(x')$, 即 $x \sim_f x'$, 从而 $[x] = [x']$, 故 $\tilde{f}$ 为单射。因此 $\tilde{f}$ 为同构。若 f 为满射, 则 $f(X) = Y$, 从而 $X/\sim_f \cong Y$ 。

最后, 任取 $x \in X$, 有 $(\tilde{f} \circ \pi_f)(x) = \tilde{f}([x]) = f(x)$, 故交换图成立。

命题 2.6

设 $\sim$ 为代数系统 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 上的同余关系, $\pi: X \rightarrow X/\sim$ 为自然映射。在 X 上定义关系 $\sim_\pi$: 对 $x, y \in X$,

$$x \sim_\pi y \iff \pi(x) = \pi(y).$$

则 $\sim_\pi = \sim$ 。

证明 任取 $x, y \in X$ 。由定义 $\pi(x) = [x]$, 故

$$\pi(x) = \pi(y) \iff [x] = [y] \iff x \sim y.$$

因此 $x \sim_\pi y \iff x \sim y$, 即 $\sim_\pi = \sim$ 。

命题 2.7

设 $(X, (\sigma_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 与 $(Y, (\tau_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ 为同型代数系统, $f: X \rightarrow Y$ 为同构。则 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 亦为同构。

证明 只需证 f^{-1} 为同态。任取 $\alpha \in \Lambda$ 以及 $y_1, \dots, y_{n_\alpha} \in Y$ 。令 $x_i = f^{-1}(y_i)$, 则 $y_i = f(x_i)$ 。由 f 为同态知

$$f(\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha})) = \tau_\alpha(f(x_1), \dots, f(x_{n_\alpha})) = \tau_\alpha(y_1, \dots, y_{n_\alpha}).$$

两边作用 f^{-1} 得

$$\sigma_\alpha(x_1, \dots, x_{n_\alpha}) = f^{-1}(\tau_\alpha(y_1, \dots, y_{n_\alpha})).$$

即

$$f^{-1}(\tau_\alpha(y_1, \dots, y_{n_\alpha})) = \sigma_\alpha(f^{-1}(y_1), \dots, f^{-1}(y_{n_\alpha})),$$

故 f^{-1} 为同态。又 f 双射, 则 f^{-1} 亦双射, 因此 f^{-1} 为同构。

2.2 陪集与 Lagrange 定理

定义 2.3

设 G 为群, $H \leq G$ 为子群。在 G 上定义两个关系: 对 $x, y \in G$, 令

$$x \sim_H y \iff x^{-1}y \in H, \quad x \sim^H y \iff xy^{-1} \in H.$$

命题 2.8

在上述记号下, $\sim_H$ 与 $\sim^H$ 均为 G 上的等价关系。并且对任意 $x \in G$, 其在 $\sim_H$ 下的等价类为左陪集 xH , 即

$$[x]_{\sim_H} = xH;$$

其在 $\sim^H$ 下的等价类为右陪集 Hx , 即

$$[x]_{\sim^H} = Hx.$$

证明 先证 $\sim_H$ 为等价关系。对任意 $x \in G$, 有 $x^{-1}x = e \in H$, 故 $x \sim_H x$ 。若 $x \sim_H y$, 则 $x^{-1}y \in H$, 从而

$(x^{-1}y)^{-1} = y^{-1}x \in H$, 故 $y \sim_H x$ 。若 $x \sim_H y$ 且 $y \sim_H z$, 则 $x^{-1}y \in H$ 且 $y^{-1}z \in H$ 。由于 H 为子群, 得 $x^{-1}z = (x^{-1}y)(y^{-1}z) \in H$, 故 $x \sim_H z$ 。因此 $\sim_H$ 为等价关系。同理可证 $\sim^H$ 为等价关系。

再证等价类与陪集的对应。对任意 $y \in G$, 有

$$y \in [x]_{\sim_H} \iff x \sim_H y \iff x^{-1}y \in H \iff y \in xH.$$

故 $[x]_{\sim_H} = xH$ 。同理

$$y \in [x]_{\sim^H} \iff x \sim^H y \iff xy^{-1} \in H \iff y \in Hx,$$

故 $[x]_{\sim^H} = Hx$ 。

命题 2.9

设 G 为群, $H \leq G$ 。对任意 $x \in G$, 定义映射 $\ell_x : H \rightarrow xH$ 为

$$\ell_x(h) = xh.$$

则 ℓ_x 为双射。

证明 任取 $h \in H$, 显然 $\ell_x(h) = xh \in xH$, 故 ℓ_x 合法。若 $\ell_x(h_1) = \ell_x(h_2)$, 则 $xh_1 = xh_2$ 。左乘 x^{-1} 得 $h_1 = h_2$, 故 ℓ_x 为单射。任取 $y \in xH$, 则存在 $h \in H$ 使得 $y = xh = \ell_x(h)$, 故 ℓ_x 为满射。因此 ℓ_x 为双射。

命题 2.10 (拉格朗日定理)

设 G 为有限群, $H \leq G$ 。记 $G/\sim_H$ 为 $\sim_H$ 的商集 (即全体左陪集 $\{xH : x \in G\}$)。则

$$|G| = |H| |G/\sim_H|.$$

证明 由前一命题, 任意左陪集 xH 与 H 等势, 故对任意 $x \in G$ 有 $|xH| = |H|$ 。另一方面, 不同左陪集两两不交, 且其并为 G 。因此 G 可分解为 $|G/\sim_H|$ 个互不相交的子集, 每个大小均为 $|H|$, 从而 $|G| = |H| |G/\sim_H|$ 。

命题 2.11

设 G 为群, $H \leq G$ 。定义映射

$$\Phi : G/\sim_H \rightarrow G/\sim^H, \quad \Phi(xH) = Hx^{-1}.$$

则 Φ 为双射。并且有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{i} & G \\ \rho \downarrow & & \downarrow \lambda \\ G/\sim_H & \xrightarrow{\Phi} & G/\sim^H \end{array}$$

其中 $i(x) = x^{-1}$, $\rho(x) = xH$, $\lambda(x) = Hx$ 。

证明 先证 Φ 良定义: 若 $xH = yH$, 则 $y^{-1}x \in H$ 。取逆得 $x^{-1}y \in H$, 从而

$$(Hx^{-1}) = (H(x^{-1}y))y^{-1} = Hy^{-1},$$

即 $Hx^{-1} = Hy^{-1}$, 故 $\Phi(xH) = \Phi(yH)$ 。

定义 $\Psi : G/\sim^H \rightarrow G/\sim_H$ 为 $\Psi(Hx) = x^{-1}H$ 。与上同理可证 Ψ 良定义。并且对任意 $x \in G$, 有

$$(\Psi \circ \Phi)(xH) = \Psi(Hx^{-1}) = (x^{-1})^{-1}H = xH,$$

以及

$$(\Phi \circ \Psi)(Hx) = \Phi(x^{-1}H) = H(x^{-1})^{-1} = Hx.$$

故 Φ 与 Ψ 互为逆映射, 从而 Φ 为双射。

最后对任意 $x \in G$, 有 $\Phi(\rho(x)) = \Phi(xH) = Hx^{-1} = \lambda(i(x))$, 故交换图成立。

命题 2.12

设 G 为群, $A \subseteq G$. 定义

$$A^{-1} = \{a^{-1} : a \in A\}.$$

则 $A \mapsto A^{-1}$ 给出 $\mathcal{P}(G)$ 上的双射, 且对任意子群 $H \leq G$ 有 $H^{-1} = H$.



证明 由于取逆映射 $i: G \rightarrow G, i(x) = x^{-1}$ 为双射, 故其诱导的映射

$$\mathcal{P}(G) \rightarrow \mathcal{P}(G), \quad A \mapsto i(A) = A^{-1}$$

亦为双射. 若 $H \leq G$, 则 H 对取逆封闭, 从而 $H^{-1} \subseteq H$. 又由 $(H^{-1})^{-1} = H$ 得 $H \subseteq H^{-1}$, 故 $H^{-1} = H$.

定义 2.4

设 G 为群, $H \leq G$. 记

$$G/H = \{xH : x \in G\}, \quad H \backslash G = \{Hx : x \in G\}.$$

并记 $[G : H] = |G/H|$ (当该基数为有限数时), 称为 H 在 G 中的指数.

**命题 2.13**

在上述记号下, 有集合恒等式

$$G/H = G/\sim_H, \quad H \backslash G = G/\sim^H.$$



证明 由命题 2.8 知 $[x]_{\sim_H} = xH$ 、 $[x]_{\sim^H} = Hx$, 故两边均为同一族等价类之集合.

推论 2.1

设 G 为有限群, $H \leq G$. 则

$$|G| = |H| |G/H| = |H| |H \backslash G|.$$



证明 由拉格朗日定理与 $G/H = G/\sim_H$ 得 $|G| = |H| |G/H|$. 又由 $\Phi: G/\sim_H \rightarrow G/\sim^H$ 为双射, 知 $|G/\sim_H| = |G/\sim^H|$. 结合 $H \backslash G = G/\sim^H$ 即得 $|G| = |H| |H \backslash G|$.

2.3 正规子群与商群

定义 2.5 (正规子群)

设 G 为群, $H \leq G$. 若对任意 $x \in G$, 有

$$xH = Hx,$$

则称 H 为 G 的正规子群 (或不变子群), 记为 $H \trianglelefteq G$.

**命题 2.14**

设 G 为群, $H \leq G$. 下列条件等价:

1. $H \trianglelefteq G$;
2. 对任意 $x \in G$, 有 $xHx^{-1} \subseteq H$;
3. 对任意 $x \in G$, 有 $xHx^{-1} = H$.



证明 (1) $\Rightarrow$ (3): 任取 $x \in G$. 由 $xH = Hx$, 两边右乘 x^{-1} 得 $xHx^{-1} = H$.

(3) $\Rightarrow$ (2) 显然.

(2) $\Rightarrow$ (1): 任取 $x \in G$. 由 (2) 对 x^{-1} 亦成立, 得

$$x^{-1}Hx \subseteq H.$$

两边左乘 x 、右乘 x^{-1} , 得

$$H \subseteq xHx^{-1}.$$

于是 $xHx^{-1} = H$, 从而 $xH = Hx$. 故 $H \trianglelefteq G$.

命题 2.15

设 $f: G \rightarrow H$ 为群同态, e_H 为 H 的单位元。则

$$\ker f = f^{-1}(e_H) = \{x \in G : f(x) = e_H\}$$

为 G 的正规子群。

证明 由于 $\ker f$ 是子群 $\{e_H\}$ 在同态 f 下的逆像, 故 $\ker f \leq G$. 任取 $x \in G$ 与 $y \in \ker f$. 由同态性质及 $f(y) = e_H$, 有

$$f(xy x^{-1}) = f(x)f(y)f(x)^{-1} = f(x)e_H f(x)^{-1} = e_H,$$

故 $xyx^{-1} \in \ker f$. 于是对任意 $x \in G$, 有 $x(\ker f)x^{-1} \subseteq \ker f$. 由命题 2.14 知 $\ker f \trianglelefteq G$.

命题 2.16

设 $f: G \rightarrow H$ 为群同态。对 $x, y \in G$, 定义关系

$$x \sim_f y \iff f(x) = f(y).$$

则对任意 $x \in G$, 有

$$[x]_{\sim_f} = x \ker f.$$

证明 任取 $y \in G$. 有

$$y \in [x]_{\sim_f} \iff f(y) = f(x) \iff f(y^{-1}x) = e_H \iff y^{-1}x \in \ker f \iff y \in x \ker f.$$

故 $[x]_{\sim_f} = x \ker f$.

命题 2.17 (商群 $G/\ker f$)

设 $f: G \rightarrow H$ 为群同态。则商集 $G/\sim_f$ 可记为

$$G/\ker f = \{x \ker f : x \in G\}.$$

并可在其上定义二元运算

$$(x \ker f) \cdot (y \ker f) = (xy) \ker f.$$

此运算定义良好, 且使 $G/\ker f$ 成为群。

证明 先证运算良好。设 $x \ker f = x' \ker f$, $y \ker f = y' \ker f$. 则存在 $a, b \in \ker f$ 使得 $x' = xa$, $y' = yb$. 于是

$$x'y' = xayb = xy(y^{-1}ay)b.$$

由于 $\ker f \trianglelefteq G$, 有 $y^{-1}ay \in \ker f$, 又 $b \in \ker f$, 故 $(y^{-1}ay)b \in \ker f$. 从而 $x'y' \in (xy) \ker f$, 即 $(x'y') \ker f = (xy) \ker f$. 故运算定义良好。

再证群公理。结合律由 G 的结合律直接推出。单位元为 $e \ker f = \ker f$. 对任意 $x \ker f$, 其逆元为 $x^{-1} \ker f$, 因为

$$(x \ker f)(x^{-1} \ker f) = (xx^{-1}) \ker f = e \ker f, \quad (x^{-1} \ker f)(x \ker f) = e \ker f.$$

因此 $G/\ker f$ 为群。

2.4 群同构定理

命题 2.18 (群的第一同构定理 (像的形式))

设 $f: G \rightarrow H$ 为群同态。定义映射

$$\tilde{f}: G/\ker f \rightarrow f(G), \quad \tilde{f}(x \ker f) = f(x).$$

则 $\tilde{f}$ 为群同构。并且有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & H \\ \pi \downarrow & & \uparrow \iota \\ G/\ker f & \xrightarrow{\tilde{f}} & f(G) \end{array}$$

其中 $\pi(x) = x \ker f$, $\iota: f(G) \hookrightarrow H$ 为包含映射。



证明 先证 $\tilde{f}$ 良定义。若 $x \ker f = y \ker f$, 则 $y^{-1}x \in \ker f$, 从而 $f(y^{-1}x) = e_H$, 即 $f(x) = f(y)$ 。故 $\tilde{f}(x \ker f) = \tilde{f}(y \ker f)$ 。

再证 $\tilde{f}$ 为同态:

$$\tilde{f}((x \ker f)(y \ker f)) = \tilde{f}((xy) \ker f) = f(xy) = f(x)f(y) = \tilde{f}(x \ker f)\tilde{f}(y \ker f).$$

由定义 $\tilde{f}$ 满射。若 $\tilde{f}(x \ker f) = \tilde{f}(y \ker f)$, 则 $f(x) = f(y)$, 从而 $y^{-1}x \in \ker f$, 即 $x \ker f = y \ker f$, 故 $\tilde{f}$ 单射。因此 $\tilde{f}$ 为同构。

最后对任意 $x \in G$, 有 $(\iota \circ \tilde{f} \circ \pi)(x) = \iota(\tilde{f}(x \ker f)) = f(x)$, 故交换图成立。

2.5 理想与商环

定义 2.6 (理想)

设 R 为环, $I \subseteq R$ 为非空子集。若

1. I 为加法群 $(R, +)$ 的子群;
2. 对任意 $r \in R$ 与 $a \in I$, 有 $ra \in I$ 且 $ar \in I$,

则称 I 为 R 的 (双边) 理想。



命题 2.19

设 $f: R \rightarrow S$ 为环同态。则

$$\ker f = f^{-1}(0) = \{a \in R : f(a) = 0\}$$

为 R 的理想。



证明 由于 $\{0\}$ 为 S 的子环, 故 $\ker f = f^{-1}(\{0\})$ 为 R 的子环, 从而为 $(R, +)$ 的子群。任取 $r \in R$ 与 $a \in \ker f$, 则 $f(a) = 0$ 。由乘法同态性

$$f(ra) = f(r)f(a) = f(r) \cdot 0 = 0, \quad f(ar) = f(a)f(r) = 0 \cdot f(r) = 0.$$

故 $ra \in \ker f$ 且 $ar \in \ker f$ 。因此 $\ker f$ 为理想。

命题 2.20 (正规子群诱导的群同余)

设 G 为群, $N \trianglelefteq G$ 。对 $x, y \in G$ 定义关系

$$x \sim_N y \iff x^{-1}y \in N.$$

则 $\sim_N$ 为 G 上的同余关系, 并且单位元 e 的等价类满足 $[e]_{\sim_N} = N$ 。



证明 先证 $\sim_N$ 为等价关系。反身性: $x^{-1}x = e \in N$ 。对称性: 若 $x^{-1}y \in N$, 则 $(x^{-1}y)^{-1} = y^{-1}x \in N$ 。传递性: 若 $x^{-1}y \in N$ 且 $y^{-1}z \in N$, 则 $x^{-1}z = (x^{-1}y)(y^{-1}z) \in N$ 。

再证相容性。若 $x_1 \sim_N y_1$ 、 $x_2 \sim_N y_2$, 则 $x_1^{-1}y_1 \in N$ 、 $x_2^{-1}y_2 \in N$ 。由于 $N \leq G$, 有

$$y_2^{-1}(x_1^{-1}y_1)y_2 \in N.$$

于是

$$(x_1x_2)^{-1}(y_1y_2) = x_2^{-1}x_1^{-1}y_1y_2 = (x_2^{-1}(x_1^{-1}y_1)x_2)(x_2^{-1}y_2) \in N,$$

从而 $x_1x_2 \sim_N y_1y_2$ 。

另外若 $x \sim_N y$, 则 $y^{-1}x \in N$ 。由正规性可得 $x(y^{-1}x)x^{-1} = xy^{-1} \in N$, 从而 $x^{-1} \sim_N y^{-1}$ 。故 $\sim_N$ 与群运算 (乘法与取逆) 相容, 是群上的同余关系。

最后, $x \in [e]_{\sim_N} \iff e^{-1}x = x \in N$, 故 $[e]_{\sim_N} = N$ 。

命题 2.21 (群同余的单位元等价类)

设 G 为群, $\sim$ 为 G 上的同余关系。记 $N = [e]_{\sim}$ 。则 $N \leq G$ 。并且对任意 $x, y \in G$, 有

$$x \sim y \iff x^{-1}y \in N.$$

即 $\sim = \sim_N$ 。

证明 先证 $N \leq G$ 。显然 $e \in N$ 。若 $x, y \in N$, 则 $x \sim e$ 且 $y \sim e$ 。由相容性得 $xy \sim ee = e$, 故 $xy \in N$ 。又由 $x \sim e$ 得 $x^{-1} \sim e^{-1} = e$, 故 $x^{-1} \in N$ 。于是 $N \leq G$ 。

再证 N 正规。任取 $g \in G$ 与 $x \in N$ 。由 $x \sim e$ 与 $g \sim g$, 得 $gx \sim ge = g$ 。再由 $g^{-1} \sim g^{-1}$, 得 $(gx)g^{-1} \sim gg^{-1} = e$, 即 $gxg^{-1} \in N$ 。故 $N \trianglelefteq G$ 。

最后证等价关系的刻画。若 $x \sim y$, 则由 $x^{-1} \sim x^{-1}$ 得 $x^{-1}x \sim x^{-1}y$, 即 $e \sim x^{-1}y$, 从而 $x^{-1}y \in N$ 。反之若 $x^{-1}y \in N$, 则 $e \sim x^{-1}y$ 。由 $x \sim x$, 得 $xe \sim x(x^{-1}y)$, 即 $x \sim y$ 。故 $x \sim y \iff x^{-1}y \in N$, 即 $\sim = \sim_N$ 。

推论 2.2

设 G 为群。则 G 的正规子群与 G 上的群同余关系一一对应。

命题 2.22 (理想诱导的环同余)

设 R 为环, $I \subseteq R$ 为理想。对 $x, y \in R$ 定义关系

$$x \sim_I y \iff y - x \in I.$$

则 $\sim_I$ 为 R 上的同余关系。并且对任意 $x \in R$, 其等价类满足

$$[x]_{\sim_I} = x + I = \{x + a : a \in I\}, \quad [0]_{\sim_I} = I.$$

证明 先证 $\sim_I$ 为等价关系。反身性: $x - x = 0 \in I$ 。对称性: 若 $y - x \in I$, 则 $x - y = -(y - x) \in I$ 。传递性: 若 $y - x \in I$ 且 $z - y \in I$, 则 $z - x = (z - y) + (y - x) \in I$ 。

再证相容性。若 $x_1 \sim_I y_1$ 、 $x_2 \sim_I y_2$, 则 $y_1 - x_1 \in I$ 、 $y_2 - x_2 \in I$ 。于是

$$(y_1 + y_2) - (x_1 + x_2) = (y_1 - x_1) + (y_2 - x_2) \in I,$$

故 $x_1 + x_2 \sim_I y_1 + y_2$ 。并且

$$y_1y_2 - x_1x_2 = y_1(y_2 - x_2) + (y_1 - x_1)x_2 \in I,$$

其中用到 I 为理想从而 $y_1(y_2 - x_2) \in I$ 、 $(y_1 - x_1)x_2 \in I$ 。故 $x_1x_2 \sim_I y_1y_2$ 。因此 $\sim_I$ 与 $+$ 、 $\cdot$ 相容, 为环上的同余关系。

最后对任意 $y \in R$, 有

$$y \in [x]_{\sim_I} \iff y - x \in I \iff y = x + (y - x) \in x + I,$$

且反过来若 $y \in x + I$, 则 $y = x + a$ (某个 $a \in I$), 从而 $y - x = a \in I$, 即 $y \sim_I x$ 。故 $[x]_{\sim_I} = x + I$ 。取 $x = 0$ 即得 $[0]_{\sim_I} = I$ 。

命题 2.23 (商环 R/I)

设 R 为环, $I \subseteq R$ 为理想。记 $R/I = \{x + I : x \in R\}$ 。定义

$$(x + I) + (y + I) = (x + y) + I, \quad (x + I)(y + I) = (xy) + I.$$

则上述运算定义良好, 且使 R/I 成为环。

证明 由命题 2.22 知 $\sim_I$ 为同余关系。因此商结构 $R/\sim_I$ 上的诱导运算良定义。又由 $[x]_{\sim_I} = x + I$, 可将 $R/\sim_I$ 记作 R/I , 其诱导运算即为所给公式。故 R/I 为环。

命题 2.24 (环同余的零元等价类)

设 R 为环, $\sim$ 为 R 上的同余关系。记 $I = [0]_{\sim}$ 。则 I 为 R 的理想。并且对任意 $x, y \in R$, 有

$$x \sim y \iff y - x \in I,$$

即 $\sim = \sim_I$ 。

证明 先证 I 为加法群 $(R, +)$ 的子群。显然 $0 \in I$ 。若 $a, b \in I$, 则 $a \sim 0$ 且 $b \sim 0$ 。由加法相容性得 $a + b \sim 0 + 0 = 0$, 故 $a + b \in I$ 。又由 $a \sim 0$ 得 $-a \sim -0 = 0$, 故 $-a \in I$ 。于是 $I \leq (R, +)$ 。

再证吸收性。任取 $r \in R$ 与 $a \in I$ 。由 $a \sim 0$ 与 $r \sim r$, 乘法相容性推出

$$ra \sim r \cdot 0 = 0, \quad ar \sim 0 \cdot r = 0.$$

故 $ra \in I$ 且 $ar \in I$, 从而 I 为理想。

最后证等价关系的刻画。若 $x \sim y$, 则由加法相容性得 $-x \sim -x$ 且 $y \sim x$, 从而

$$y - x = y + (-x) \sim x + (-x) = 0,$$

故 $y - x \in I$ 。反之若 $y - x \in I$, 则 $y - x \sim 0$ 。又 $x \sim x$, 由加法相容性得

$$y = x + (y - x) \sim x + 0 = x,$$

故 $y \sim x$, 即 $x \sim y$ 。因此 $x \sim y \iff y - x \in I$, 即 $\sim = \sim_I$ 。

推论 2.3

设 R 为环。则 R 的 (双边) 理想与 R 上的环同余关系一一对应。

2.6 环同构定理

命题 2.25 (环同态基本定理 (第一同构定理))

设 $f: R \rightarrow S$ 为环同态。记 $\pi: R \rightarrow R/\ker f$ 为自然映射 $\pi(x) = x + \ker f$ 。定义映射

$$\tilde{f}: R/\ker f \rightarrow f(R), \quad \tilde{f}(x + \ker f) = f(x).$$

则 $\tilde{f}$ 为环同构。并且有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & S \\ \pi \downarrow & & \uparrow \iota \\ R/\ker f & \xrightarrow{\tilde{f}} & f(R) \end{array}$$

其中 $\iota: f(R) \hookrightarrow S$ 为包含映射。

证明 先证 $\tilde{f}$ 良定义。若 $x + \ker f = y + \ker f$, 则 $y - x \in \ker f$, 从而 $f(y - x) = 0$, 即 $f(x) = f(y)$ 。故

$$\tilde{f}(x + \ker f) = \tilde{f}(y + \ker f).$$

再证 $\tilde{f}$ 为环同态。对任意 $x, y \in R$, 有

$$\tilde{f}((x + \ker f) + (y + \ker f)) = \tilde{f}((x + y) + \ker f) = f(x + y) = f(x) + f(y)$$

以及

$$\tilde{f}((x + \ker f)(y + \ker f)) = \tilde{f}((xy) + \ker f) = f(xy) = f(x)f(y).$$

由定义 $\tilde{f}$ 满射。若 $\tilde{f}(x + \ker f) = \tilde{f}(y + \ker f)$, 则 $f(x) = f(y)$, 从而 $y - x \in \ker f$, 即 $x + \ker f = y + \ker f$, 故 $\tilde{f}$ 单射。因此 $\tilde{f}$ 为同构。

最后对任意 $x \in R$, 有 $(\iota \circ \tilde{f} \circ \pi)(x) = \iota(\tilde{f}(x + \ker f)) = f(x)$, 故交换图成立。

命题 2.26 (线性映射基本定理 (第一同构定理))

设 V, W 为域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $f: V \rightarrow W$ 为线性映射。记

$$\ker f = \{v \in V : f(v) = 0\}, \quad \text{Im } f = f(V) \subseteq W.$$

记 $\pi: V \rightarrow V/\ker f$ 为自然映射 $\pi(v) = v + \ker f$ 。则存在唯一线性映射

$$\tilde{f}: V/\ker f \rightarrow \text{Im } f, \quad \tilde{f}(v + \ker f) = f(v)$$

使得 $f = \iota \circ \tilde{f} \circ \pi$ (其中 $\iota: \text{Im } f \hookrightarrow W$ 为包含映射)。并且 $\tilde{f}$ 为线性同构。相应交换图为:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ \pi \downarrow & & \uparrow \iota \\ V/\ker f & \xrightarrow{\tilde{f}} & \text{Im } f \end{array}$$

证明 由于 $\ker f$ 为 V 的子空间, $V/\ker f$ 可按商加法群构造, 并定义数量乘

$$\lambda(v + \ker f) = (\lambda v) + \ker f \quad (\lambda \in \mathbb{F}, v \in V).$$

该定义良好, 从而 $V/\ker f$ 成为线性空间。

定义 $\tilde{f}(v + \ker f) = f(v)$ 。若 $v + \ker f = w + \ker f$, 则 $w - v \in \ker f$, 从而 $f(w - v) = 0$, 即 $f(v) = f(w)$, 故 $\tilde{f}$ 良定义。并且对任意 $v, w \in V$ 与 $\lambda \in \mathbb{F}$, 有

$$\tilde{f}((v + \ker f) + (w + \ker f)) = \tilde{f}((v + w) + \ker f) = f(v + w) = f(v) + f(w),$$

$$\tilde{f}(\lambda(v + \ker f)) = \tilde{f}((\lambda v) + \ker f) = f(\lambda v) = \lambda f(v),$$

故 $\tilde{f}$ 为线性映射。

由定义 $\tilde{f}$ 值域为 $\text{Im } f$, 故满射。若 $\tilde{f}(v + \ker f) = 0$, 则 $f(v) = 0$, 即 $v \in \ker f$, 从而 $v + \ker f = \ker f$, 故 $\tilde{f}$ 单射。因此 $\tilde{f}$ 为线性同构。

最后对任意 $v \in V$, 有 $(\iota \circ \tilde{f} \circ \pi)(v) = \iota(\tilde{f}(v + \ker f)) = f(v)$, 故交换图成立。

第3章 生成结构与环论初步

3.1 生成子群与生成理想

定义 3.1 (集合族的交)

设 X 为集合, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为非空集合族。定义

$$\bigcap \mathcal{F} = \{x \in X : \forall A \in \mathcal{F}, x \in A\}.$$

命题 3.1

设 G 为群, $\mathcal{F}$ 为 G 的非空子群族, 即对任意 $H \in \mathcal{F}$ 有 $H \leq G$ 。则 $\bigcap \mathcal{F}$ 为 G 的子群。

证明 由于对任意 $H \leq G$ 都有 $e \in H$, 故 $e \in \bigcap \mathcal{F}$, 从而 $\bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset$ 。任取 $x, y \in \bigcap \mathcal{F}$ 。则对任意 $H \in \mathcal{F}$, 有 $x, y \in H$ 。由于 H 为子群, 故 $xy^{-1} \in H$ 。于是 $xy^{-1} \in \bigcap \mathcal{F}$ 。由子群判别法知 $\bigcap \mathcal{F} \leq G$ 。

定义 3.2 (生成子群)

设 G 为群, $\Omega \subseteq G$ 。令

$$\mathcal{A} = \{H \leq G : \Omega \subseteq H\}.$$

由于 $G \in \mathcal{A}$, 故 $\mathcal{A} \neq \emptyset$ 。定义

$$\langle \Omega \rangle = \bigcap \mathcal{A},$$

称为由 Ω 生成的子群。

命题 3.2

在上述记号下, $\langle \Omega \rangle \leq G$ 且 $\Omega \subseteq \langle \Omega \rangle$ 。并且若 $K \leq G$ 且 $\Omega \subseteq K$, 则 $\langle \Omega \rangle \subseteq K$ 。因此 $\langle \Omega \rangle$ 是包含 Ω 的最小子群。

证明 由 $\mathcal{A}$ 为非空子群族, 命题 3.1 给出 $\langle \Omega \rangle = \bigcap \mathcal{A} \leq G$ 。任取 $\omega \in \Omega$ 。对任意 $H \in \mathcal{A}$, 有 $\Omega \subseteq H$, 从而 $\omega \in H$ 。故 $\omega \in \bigcap \mathcal{A} = \langle \Omega \rangle$, 即 $\Omega \subseteq \langle \Omega \rangle$ 。

若 $K \leq G$ 且 $\Omega \subseteq K$, 则 $K \in \mathcal{A}$ 。由交集的定义立得 $\bigcap \mathcal{A} \subseteq K$, 即 $\langle \Omega \rangle \subseteq K$ 。

命题 3.3

设 G 为群, $\mathcal{F}$ 为 G 的非空正规子群族, 即对任意 $N \in \mathcal{F}$ 有 $N \trianglelefteq G$ 。则 $\bigcap \mathcal{F} \trianglelefteq G$ 。

证明 由命题 3.1 知 $\bigcap \mathcal{F} \leq G$ 。任取 $g \in G$ 与 $x \in \bigcap \mathcal{F}$ 。则对任意 $N \in \mathcal{F}$, 有 $x \in N$ 。由于 $N \trianglelefteq G$, 故 $g x g^{-1} \in N$ 。于是 $g x g^{-1} \in \bigcap \mathcal{F}$ 。因此 $\bigcap \mathcal{F} \trianglelefteq G$ 。

定义 3.3 (生成理想)

设 R 为环, $\Omega \subseteq R$ 。令

$$\mathcal{A} = \{I \subseteq R : I \text{ 为 } R \text{ 的 (双边) 理想且 } \Omega \subseteq I\}.$$

由于 $R \in \mathcal{A}$, 故 $\mathcal{A} \neq \emptyset$ 。定义

$$(\Omega) = \bigcap \mathcal{A},$$

称为由 Ω 生成的 (双边) 理想。

命题 3.4

在上述记号下, (Ω) 为 R 的理想且 $\Omega \subseteq (\Omega)$ 。并且若 J 为 R 的理想且 $\Omega \subseteq J$, 则 $(\Omega) \subseteq J$ 。因此 (Ω) 是包含 Ω 的最理想。

证明 由于 $\mathcal{A}$ 为非空理想族, 且理想作为加法群的子群族满足交仍为子群, 再由交集对左右乘封闭性可逐一验证, 故 $(\Omega) = \bigcap \mathcal{A}$ 为理想。任取 $\omega \in \Omega$ 。对任意 $I \in \mathcal{A}$, 有 $\Omega \subseteq I$, 从而 $\omega \in I$ 。故 $\omega \in \bigcap \mathcal{A} = (\Omega)$, 即 $\Omega \subseteq (\Omega)$ 。若 J 为理想且 $\Omega \subseteq J$, 则 $J \in \mathcal{A}$, 由交集定义得 $\bigcap \mathcal{A} \subseteq J$, 即 $(\Omega) \subseteq J$ 。

3.2 幺环、除环与域

定义 3.4 (幺环与交换幺环)

设 R 为环。若存在元素 $1 \in R$ 使得对任意 $x \in R$, 有 $1x = x = x1$, 则称 R 为幺环 (或有单位元的环), 并称 1 为单位元。若进一步 R 为交换环, 则称 R 为交换幺环。

定义 3.5 (可逆元)

设 R 为幺环。若 $x \in R$ 存在 $y \in R$ 使得 $xy = 1 = yx$, 则称 x 为可逆元, 并称 y 为 x 的逆元, 记为 x^{-1} 。

命题 3.5

设 R 为幺环。则 0 为可逆元当且仅当 R 为零环 (即 $1 = 0$)。

证明 若 0 可逆, 则存在 $x \in R$ 使得 $0x = 1$ 。但 $0x = 0$, 故 $1 = 0$, 从而 R 为零环。反之若 $1 = 0$, 则 $0 = 1$, 显然可逆。

定义 3.6 (除环与域)

设 R 为非零幺环。若对任意 $0 \neq x \in R$, 元素 x 都可逆, 则称 R 为除环。若 R 还是交换环, 则称 R 为域 (即交换除环)。

例题 3.1 $\mathbb{C}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{Q}$ 以及素数 p 下的有限域 $\mathbb{Z}_p$ 均为域。

命题 3.6

设 $n \geq 1$ 。自然映射

$$\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad \pi(x) = [x]$$

为满射环同态, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$ 。

证明 这是模 n 的自然投影。显然 $\pi(x+y) = [x+y] = [x] + [y]$ 且 $\pi(xy) = [xy] = [x][y]$, 故为环同态。任取 $[k] \in \mathbb{Z}_n$ ($0 \leq k \leq n-1$), 有 $\pi(k) = [k]$, 故满射。

命题 3.7

设 $n \geq 1$ 。则元素 $[x] \in \mathbb{Z}_n$ 可逆当且仅当 $\gcd(x, n) = 1$ 。

证明 若 $\gcd(x, n) = 1$, 则存在整数 u, v 使得 $ux + vn = 1$ 。在 $\mathbb{Z}_n$ 中有 $[u][x] = [ux] = [1]$, 故 $[x]$ 可逆。反之若 $[x]$ 可逆, 则存在 $[y]$ 使得 $[x][y] = [1]$, 即 $xy \equiv 1 \pmod{n}$ 。于是存在整数 k 使得 $xy - 1 = kn$ 。因此 $1 = xy - kn$ 为 x 与 n 的整数线性组合, 故 $\gcd(x, n) = 1$ 。

定义 3.7 (单群)

设 G 为群。若 G 的正规子群只有 $\{e\}$ 与 G , 则称 G 为单群。

定义 3.8 (单环)

设 R 为环。若 R 的 (双边) 理想只有 $\{0\}$ 与 R , 则称 R 为单环。



例题 3.2 任一域都是单环。此外, 设 F 为域, $n \geq 1$, 则矩阵环 $M_n(F)$ 是单环。

定义 3.9 (主理想)

设 R 为交换环, $I \subseteq R$ 为理想。若存在 $x \in R$ 使得 $I = Rx = \{rx : r \in R\}$, 则称 I 为主理想, 并记 $I = (x)$ 。

**定义 3.10 (主理想整环)**

设 R 为整环。若 R 的每个理想都是主理想, 则称 R 为主理想整环 (PID)。

**命题 3.8**

设 R 为交换环, $x \in R$ 。则由 x 生成的理想满足

$$(x) = Rx.$$

并且若 I 为理想且 $x \in I$, 则 $Rx \subseteq I$ 。



证明 显然 Rx 为理想且 $x = 1 \cdot x \in Rx$ 。若 I 为理想且 $x \in I$, 则对任意 $r \in R$, 有 $rx \in I$ 。故 $Rx \subseteq I$ 。于是 Rx 是包含 x 的最理想, 按生成理想的定义即 $(x) = Rx$ 。

命题 3.9

设 R 为交换环, $x_1, \dots, x_n \in R$ 。则

$$(x_1, \dots, x_n) = Rx_1 + \dots + Rx_n.$$

特别地, $(x, y) = Rx + Ry$ 。



证明 记 $J = Rx_1 + \dots + Rx_n$ 。对任意 i 有 $x_i \in J$, 故 $(x_1, \dots, x_n) \subseteq J$ 。反之任取 $a \in J$, 则存在 $r_1, \dots, r_n \in R$ 使得 $a = r_1x_1 + \dots + r_nx_n$ 。由于 $(x_1, \dots, x_n)$ 为理想且包含每个 x_i , 从而包含每个 r_ix_i , 亦包含其和 a 。故 $J \subseteq (x_1, \dots, x_n)$ 。

3.3 循环群

定义 3.11 (循环群)

设 G 为群。若存在 $x \in G$ 使得 $G = \langle x \rangle$, 则称 G 为循环群。

**命题 3.10**

设 G 为群, $x \in G$ 。则

$$\langle x \rangle = \{x^n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

其中约定 $x^0 = e$, 对 $n \geq 0$ 令 $x^n = \underbrace{x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ 次}}$, 并令 $x^{-n} = (x^n)^{-1}$ 。



证明 记 $S = \{x^n : n \in \mathbb{Z}\}$ 。由定义 $x \in S$ 且 $e = x^0 \in S$ 。若 $x^m, x^n \in S$, 则 $(x^m)(x^n)^{-1} = x^mx^{-n} = x^{m-n} \in S$, 故 $S \leq G$ 。由于 S 是包含 x 的子群, 故 $\langle x \rangle \subseteq S$ 。另一方面, 对任意 $n \in \mathbb{Z}$, 由 $x \in \langle x \rangle$ 且 $\langle x \rangle$ 为子群, 得 $x^n \in \langle x \rangle$, 从而 $S \subseteq \langle x \rangle$ 。

命题 3.11

设 R 为交换幺环, $\Omega \subseteq R$. 则由 Ω 生成的理想满足

$$(\Omega) = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i x_i : n \geq 1, r_i \in R, x_i \in \Omega \right\}.$$

证明 记

$$J = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i x_i : n \geq 1, r_i \in R, x_i \in \Omega \right\}.$$

易见 J 对加法封闭且对取负封闭, 故 $J \leq (R, +)$. 任取 $a \in J$ 与 $s \in R$. 设 $a = \sum_{i=1}^n r_i x_i$, 则

$$sa = \sum_{i=1}^n (sr_i) x_i \in J.$$

因此 J 为理想. 并且对任意 $x \in \Omega$, 有 $x = 1 \cdot x \in J$, 故 $\Omega \subseteq J$. 由生成理想的最小性得 $(\Omega) \subseteq J$.

反之若 I 为理想且 $\Omega \subseteq I$, 则对任意 $r \in R$ 与 $x \in \Omega$ 有 $rx \in I$, 从而 $J \subseteq I$. 这给出 J 的最小性.

综上 $(\Omega) = J$.

定义 3.12 (左理想与右理想)

设 R 为环. 若 $I \leq (R, +)$ 且对任意 $r \in R, a \in I$ 有 $ra \in I$, 则称 I 为 R 的左理想. 若 $I \leq (R, +)$ 且对任意 $r \in R, a \in I$ 有 $ar \in I$, 则称 I 为 R 的右理想. 若 I 同时为左理想与右理想, 则称 I 为 (双边) 理想.

定义 3.13 (由子集生成的左/右/双边理想)

设 R 为幺环, $\Omega \subseteq R$. 定义

$$R\Omega = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i x_i : n \geq 1, r_i \in R, x_i \in \Omega \right\}, \quad \Omega R = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i r_i : n \geq 1, r_i \in R, x_i \in \Omega \right\},$$

以及

$$R\Omega R = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i x_i s_i : n \geq 1, r_i, s_i \in R, x_i \in \Omega \right\}.$$

其中 $R\Omega$ 称为由 Ω 生成的左理想, ΩR 称为由 Ω 生成的右理想, $R\Omega R$ 称为由 Ω 生成的双边理想. 当 $\Omega = \{x\}$ 时, 分别记为 Rx 、 xR 与 RxR .

命题 3.12

设 R 为幺环, $\Omega \subseteq R$. 则 $R\Omega$ 为左理想且包含 Ω , 并且对任意左理想 L , 若 $\Omega \subseteq L$, 则 $R\Omega \subseteq L$. 类似地, ΩR 为右理想且包含 Ω , 并在所有包含 Ω 的右理想中最小; 而 $R\Omega R$ 为双边理想且包含 Ω , 并在所有包含 Ω 的双边理想中最小.

证明 先证关于 $R\Omega$ 的结论. 由定义 $R\Omega$ 对加法封闭且对取负封闭, 故 $R\Omega \leq (R, +)$. 任取 $a \in R\Omega$ 与 $s \in R$. 设 $a = \sum_{i=1}^n r_i x_i$, 则

$$sa = \sum_{i=1}^n (sr_i) x_i \in R\Omega.$$

故 $R\Omega$ 为左理想. 对任意 $x \in \Omega$, 有 $x = 1 \cdot x \in R\Omega$, 故 $\Omega \subseteq R\Omega$.

若 L 为左理想且 $\Omega \subseteq L$, 则对任意 $r \in R$ 与 $x \in \Omega$ 有 $rx \in L$, 从而 $R\Omega \subseteq L$. 这给出 $R\Omega$ 的最小性.

关于 ΩR 与 $R\Omega R$ 的结论同理可证.

命题 3.13

设 R 为幺环, $I \subseteq R$ 为理想. 则 $I \subsetneq R$ 当且仅当 $1 \notin I$. 并且若 I 中含有可逆元, 则 $I = R$.

证明 若 $1 \in I$, 则对任意 $r \in R$ 有 $r = r \cdot 1 \in I$, 故 $I = R$ 。因此 $I \subsetneq R$ 推出 $1 \notin I$ 。反之若 $1 \notin I$, 则 $I \neq R$, 即 $I \subsetneq R$ 。

若 $x \in I$ 可逆, 则 $1 = x^{-1}x \in I$, 从而 $I = R$ 。

命题 3.14

设 F 为域, I 为 F 的理想。则 $I = \{0\}$ 或 $I = F$ 。

证明 若 $I \neq \{0\}$, 取 $0 \neq a \in I$ 。由于 a 可逆, 故 $1 = a^{-1}a \in I$, 从而 $I = F$ 。

命题 3.15

设 R 为交换幺环。若 R 的理想只有 $\{0\}$ 与 R , 则 R 为域。

证明 任取 $0 \neq a \in R$ 。则主理想 (a) 非零, 故 $(a) = R$ 。于是 $1 \in (a)$, 从而存在 $r \in R$ 使得 $ra = 1$ 。因此每个非零元都可逆, R 为域。

定义 3.14 (偏序与全序)

设 Ω 为集合, $\leq$ 为 Ω 上的二元关系。若满足

1. 对任意 $x \in \Omega$, 有 $x \leq x$ (反身性);
2. 对任意 $x, y, z \in \Omega$, 若 $x \leq y$ 且 $y \leq z$, 则 $x \leq z$ (传递性);
3. 对任意 $x, y \in \Omega$, 若 $x \leq y$ 且 $y \leq x$, 则 $x = y$ (反对称性),

则称 $\leq$ 为 Ω 上的偏序, $(\Omega, \leq)$ 称为偏序集。若 $\leq$ 为偏序且对任意 $x, y \in \Omega$ 均有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$, 则称 $\leq$ 为全序 (或线性序)。

例题 3.3 对任意集合 X , $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ 为偏序集。

定义 3.15 (上界与极大元)

设 $(\Omega, \leq)$ 为偏序集, $X \subseteq \Omega$ 。若 $y \in \Omega$ 满足对任意 $x \in X$ 都有 $x \leq y$, 则称 y 为 X 的上界。若 $x \in \Omega$ 满足: 对任意 $y \in \Omega$, 由 $x \leq y$ 可推出 $y = x$, 则称 x 为 $(\Omega, \leq)$ 的极大元。

定义 3.16 (链)

设 $(\Omega, \leq)$ 为偏序集, $C \subseteq \Omega$ 。若 C 在 $\leq$ 下为全序集, 即对任意 $x, y \in C$ 均有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$, 则称 C 为 $(\Omega, \leq)$ 的一条链。

3.4 极大理想与 Zorn 引理

引理 3.1 (Zorn 引理)

设 $(\Omega, \leq)$ 为非空偏序集。若 Ω 的每一条链都有上界, 则 $(\Omega, \leq)$ 存在极大元。

定义 3.17 (极大理想)

设 R 为幺环, $I \subseteq R$ 为理想。若 $I \subsetneq R$ 且对任意理想 J , 由 $I \subseteq J \subsetneq R$ 可推出 $J = I$, 则称 I 为 R 的极大理想。

命题 3.16

设 R 为幺环, C 为 R 的一族理想, 并且 C 在包含关系 $\subseteq$ 下为一条链。则

$$J = \bigcup_{I \in C} I$$

为 R 的理想。并且若对任意 $I \in C$ 都有 $I \subsetneq R$, 则 $J \subsetneq R$ 。



证明 先证 J 为加法群 $(R, +)$ 的子群。任取 $a, b \in J$ 。则存在 $I_a, I_b \in C$ 使得 $a \in I_a, b \in I_b$ 。由于 C 为链, 故 $I_a \subseteq I_b$ 或 $I_b \subseteq I_a$ 。不妨设 $I_a \subseteq I_b$, 则 $a, b \in I_b$ 。于是 $a - b \in I_b \subseteq J$, 从而 $J \leq (R, +)$ 。

再证吸收性。任取 $r \in R$ 与 $a \in J$ 。取 $I \in C$ 使得 $a \in I$ 。由于 I 为理想, 得 $ra, ar \in I \subseteq J$ 。故 J 为理想。

最后证 $J \subsetneq R$ 。反设 $J = R$, 则 $1 \in J$ 。于是存在 $I \in C$ 使得 $1 \in I$, 从而 $I = R$, 与 $I \subsetneq R$ 矛盾。

命题 3.17 (极大理想存在性)

设 R 为非零幺环。则 R 存在极大理想。



证明 令

$$\Omega = \{I \subseteq R : I \text{ 为理想且 } I \subsetneq R\}$$

并按包含关系 $\subseteq$ 作为偏序。由于 R 为非零幺环, 故 $1 \neq 0$, 从而 $\{0\} \subsetneq R$, 因此 $\Omega \neq \emptyset$ 。

任取 Ω 的一条链 C 。由命题 3.16 知 $J = \bigcup_{I \in C} I$ 仍为真理想, 且显然对任意 $I \in C$ 有 $I \subseteq J$ 。故 J 为该链的上界。由 Zorn 引理, Ω 存在极大元 M 。这意味着 M 是包含关系下的极大真理想, 即 M 为极大理想。

引理 3.2

设 $f: G \rightarrow H$ 为群同态, $\Omega \leq G$ 。则

$$f^{-1}(f(\Omega)) = \Omega \ker f.$$



证明 先证 $\Omega \ker f \subseteq f^{-1}(f(\Omega))$ 。任取 $\omega \in \Omega$ 与 $k \in \ker f$ 。则 $f(\omega k) = f(\omega)f(k) = f(\omega) \in f(\Omega)$, 故 $\omega k \in f^{-1}(f(\Omega))$ 。于是 $\Omega \ker f \subseteq f^{-1}(f(\Omega))$ 。

再证 $f^{-1}(f(\Omega)) \subseteq \Omega \ker f$ 。任取 $z \in f^{-1}(f(\Omega))$, 则存在 $a \in \Omega$ 使得 $f(z) = f(a)$ 。于是 $f(a^{-1}z) = f(a)^{-1}f(z) = e$, 故 $a^{-1}z \in \ker f$ 。从而 $z = a(a^{-1}z) \in \Omega \ker f$ 。

推论 3.1

设 $f: G \rightarrow H$ 为群同态, $A \leq G$ 。若 $\ker f \subseteq A$, 则 $f^{-1}(f(A)) = A$ 。



证明 由上引理, $f^{-1}(f(A)) = A \ker f$ 。又因 $\ker f \subseteq A$, 故 $A \ker f = A$ 。

推论 3.2

设 $f: G \rightarrow H$ 为满同态, $B \leq H$ 。则 $f(f^{-1}(B)) = B$ 。



证明 显然 $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ 。反之任取 $b \in B$ 。由满射性, 存在 $g \in G$ 使得 $f(g) = b$ 。于是 $g \in f^{-1}(B)$, 从而 $b = f(g) \in f(f^{-1}(B))$ 。

命题 3.18 (满同态下的子群对应)

设 $f: G \rightarrow H$ 为满同态。记

$$\mathcal{S} = \{A \leq G : \ker f \subseteq A\}, \quad \mathcal{T} = \{B \leq H\}.$$

定义映射

$$\Theta: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}, A \mapsto f(A), \quad \Psi: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}, B \mapsto f^{-1}(B).$$

则 Θ 与 Ψ 互为逆映射, 且都保持包含关系。并且有如下对应图:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S} & \xrightarrow{\Theta} & \mathcal{T} \\ & \xleftarrow{\Psi} & \end{array}$$



证明 先证 Θ 与 Ψ 的值域正确。对 $A \in \mathcal{S}$, 显然 $f(A) \leq H$, 故 $\Theta(A) \in \mathcal{T}$ 。对 $B \in \mathcal{T}$, 有 $f^{-1}(B) \leq G$ 。且对任意

$k \in \ker f$, 有 $f(k) = e \in B$, 故 $k \in f^{-1}(B)$ 。于是 $\ker f \subseteq f^{-1}(B)$, 即 $\Psi(B) \in \mathcal{S}$ 。

再证互逆。任取 $A \in \mathcal{S}$, 由前一推论得

$$(\Psi \circ \Theta)(A) = f^{-1}(f(A)) = A.$$

任取 $B \in \mathcal{T}$, 由满射性推论得

$$(\Theta \circ \Psi)(B) = f(f^{-1}(B)) = B.$$

因此 Θ 与 Ψ 互为逆映射。

最后证保包含。若 $A_1 \subseteq A_2$ ($A_1, A_2 \in \mathcal{S}$), 则 $f(A_1) \subseteq f(A_2)$ 。若 $B_1 \subseteq B_2$ ($B_1, B_2 \in \mathcal{T}$), 则 $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$ 。

推论 3.3

在上述命题条件下, 映射 Θ 与 Ψ 诱导正规子群之间的一一对应:

$$\{A \trianglelefteq G : \ker f \subseteq A\} \longleftrightarrow \{B \trianglelefteq H\}.$$

证明 若 $A \trianglelefteq G$ 且 $\ker f \subseteq A$, 任取 $h \in H$ 。由满射性取 $g \in G$ 使得 $f(g) = h$ 。对任意 $a \in A$, 有

$$hf(a)h^{-1} = f(g)f(a)f(g)^{-1} = f(gag^{-1}) \in f(A),$$

故 $f(A) \trianglelefteq H$ 。反之若 $B \trianglelefteq H$, 则对任意 $g \in G$ 与 $x \in f^{-1}(B)$, 有

$$f(gxg^{-1}) = f(g)f(x)f(g)^{-1} \in B,$$

故 $gxg^{-1} \in f^{-1}(B)$, 从而 $f^{-1}(B) \trianglelefteq G$ 。

命题 3.19 (理想与商环理想的对应)

设 R 为幺环, $I \subseteq R$ 为 (双边) 理想。记自然映射

$$\pi : R \rightarrow R/I, \quad \pi(x) = x + I.$$

则 $\ker \pi = I$ 。并且映射

$$\Phi : \{J \subseteq R : J \text{ 为理想且 } I \subseteq J\} \rightarrow \{K \subseteq R/I : K \text{ 为理想}\}, \quad \Phi(J) = J/I$$

为包含关系下的双射, 其逆映射为 $\Psi(K) = \pi^{-1}(K)$ 。

证明 对任意 $x \in R$, 有 $\pi(x) = 0 + I$ 当且仅当 $x \in I$, 故 $\ker \pi = I$ 。

任取理想 $J \supseteq I$ 。定义

$$J/I = \{x + I : x \in J\} \subseteq R/I.$$

易验证 J/I 在 R/I 中为理想, 且对包含关系满足: 若 $J_1 \subseteq J_2$, 则 $J_1/I \subseteq J_2/I$ 。

反之任取 R/I 的理想 K 。则 $\pi^{-1}(K) \leq (R, +)$, 并且对任意 $r \in R$ 与 $x \in \pi^{-1}(K)$, 有

$$\pi(rx) = \pi(r)\pi(x) \in K, \quad \pi(xr) = \pi(x)\pi(r) \in K,$$

故 $\pi^{-1}(K)$ 为 R 的理想。并且 $I = \ker \pi \subseteq \pi^{-1}(K)$ 。同样若 $K_1 \subseteq K_2$, 则 $\pi^{-1}(K_1) \subseteq \pi^{-1}(K_2)$ 。

最后验证互逆。对 $J \supseteq I$, 有

$$\Psi(\Phi(J)) = \pi^{-1}(J/I) = J.$$

对理想 $K \subseteq R/I$, 有

$$\Phi(\Psi(K)) = \pi^{-1}(K)/I = K.$$

故为双射。

命题 3.20

设 R 为幺环, $I \subseteq R$ 为理想。则 I 为极大理想当且仅当商环 R/I 为单环。

证明 由命题 3.19, 包含 I 的理想与 R/I 的理想一一对应。其中 I 对应零理想 $\{0\}$, 而 R 对应整个环 R/I 。

若 I 为极大理想, 则不存在真包含关系 $I \subsetneq J \subsetneq R$. 由对应可知 R/I 不存在非平凡理想, 从而 R/I 为单环. 反之若 R/I 为单环, 则其理想只有 $\{0\}$ 与 R/I . 由对应可知包含 I 的理想只有 I 与 R , 因此 I 为极大理想.

推论 3.4

设 R 为交换幺环, $I \subseteq R$ 为理想. 则 I 为极大理想当且仅当 R/I 为域.



证明 由命题 3.20, I 极大当且仅当 R/I 为单环. 而 R/I 为交换幺环. 由前述命题 “交换幺环若理想只有 $\{0\}$ 与 R 则为域”, 知 R/I 为单环当且仅当 R/I 为域.

命题 3.21

设 $f: G \rightarrow H$ 为群同态, $\Omega \subseteq G$. 则

$$f(\langle \Omega \rangle) = \langle f(\Omega) \rangle.$$



证明 由于 $\langle \Omega \rangle \leq G$, 故 $f(\langle \Omega \rangle) \leq H$. 并且对任意 $\omega \in \Omega$, 有 $\omega \in \langle \Omega \rangle$, 从而 $f(\omega) \in f(\langle \Omega \rangle)$. 故 $f(\Omega) \subseteq f(\langle \Omega \rangle)$. 由生成子群的最小性, 得

$$\langle f(\Omega) \rangle \subseteq f(\langle \Omega \rangle).$$

另一方面, $f^{-1}(\langle f(\Omega) \rangle) \leq G$. 且对任意 $\omega \in \Omega$, 有 $f(\omega) \in f(\Omega) \subseteq \langle f(\Omega) \rangle$, 故 $\omega \in f^{-1}(\langle f(\Omega) \rangle)$. 从而 $\Omega \subseteq f^{-1}(\langle f(\Omega) \rangle)$. 由生成子群的最小性, $\langle \Omega \rangle \subseteq f^{-1}(\langle f(\Omega) \rangle)$. 对两侧取像得

$$f(\langle \Omega \rangle) \subseteq \langle f(\Omega) \rangle.$$

综上两侧相等.

命题 3.22

设 $f: R \rightarrow S$ 为环同态, $\Omega \subseteq R$. 记 $f(R)$ 为 S 的子环. 则在环 $f(R)$ 中由集合 $f(\Omega)$ 生成的理想记为 $(f(\Omega))_{f(R)}$, 并且

$$f((\Omega)) = (f(\Omega))_{f(R)}.$$

特别地, 若 f 为满射, 则 $f((\Omega)) = (f(\Omega))$ (右端为 S 中由 $f(\Omega)$ 生成的理想).



证明 先证 $f((\Omega))$ 为 $f(R)$ 的理想, 且包含 $f(\Omega)$. 任取 $a \in (\Omega)$, 则 $f(a) \in f((\Omega))$. 若 $\omega \in \Omega$, 则 $\omega \in (\Omega)$, 故 $f(\omega) \in f((\Omega))$, 从而 $f(\Omega) \subseteq f((\Omega))$. 任取 $t \in f(R)$ 与 $y \in f((\Omega))$. 可取 $t = f(r)$ (某个 $r \in R$) 与 $y = f(a)$ (某个 $a \in (\Omega)$). 则

$$ty = f(r)f(a) = f(ra) \in f((\Omega)), \quad yt = f(a)f(r) = f(ar) \in f((\Omega)),$$

其中用到 (Ω) 为理想. 故 $f((\Omega))$ 为 $f(R)$ 的理想且包含 $f(\Omega)$. 由最小性得 $(f(\Omega))_{f(R)} \subseteq f((\Omega))$.

反过来, $f^{-1}((f(\Omega))_{f(R)})$ 为 R 的理想, 且包含 Ω (因为 $f(\Omega) \subseteq (f(\Omega))_{f(R)}$). 由生成理想的最小性, $(\Omega) \subseteq f^{-1}((f(\Omega))_{f(R)})$. 两侧取像得 $f((\Omega)) \subseteq (f(\Omega))_{f(R)}$. 综上二者相等.

若 f 满射, 则 $f(R) = S$, 于是 $(f(\Omega))_{f(R)} = (f(\Omega))$.

推论 3.5

设 $f: G \rightarrow H$ 为群同态. 若 G 为循环群, 且 $G = \langle x \rangle$, 则 $f(G) = \langle f(x) \rangle$, 从而 $f(G)$ 亦为循环群.



证明 由 $f(G) = f(\langle x \rangle)$ 及命题 $f(\langle \Omega \rangle) = \langle f(\Omega) \rangle$ (取 $\Omega = \{x\}$), 立得 $f(G) = \langle f(x) \rangle$.

命题 3.23

设 G 为群, $x \in G$. 定义映射

$$\theta: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow \langle x \rangle, \quad \theta(n) = x^n.$$

则 θ 为满同态, 且

$$\ker \theta = \{n \in \mathbb{Z} : x^n = e\}.$$

从而由第一同构定理有

$$\mathbb{Z}/\ker \theta \cong \langle x \rangle.$$

并且有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\theta} & \langle x \rangle \\ \pi \downarrow & \nearrow \tilde{\theta} & \\ \mathbb{Z}/\ker \theta & & \end{array}$$

其中 π 为自然映射, $\tilde{\theta}([n]) = x^n$.



证明 对任意 $m, n \in \mathbb{Z}$, 有

$$\theta(m+n) = x^{m+n} = x^m x^n = \theta(m)\theta(n),$$

故 θ 为群同态。由 $\langle x \rangle = \{x^n : n \in \mathbb{Z}\}$ 知 θ 满射。并且

$$n \in \ker \theta \iff \theta(n) = e \iff x^n = e,$$

故 $\ker \theta = \{n \in \mathbb{Z} : x^n = e\}$ 。由群第一同构定理, 得 $\mathbb{Z}/\ker \theta \cong \langle x \rangle$, 且交换图成立。

推论 3.6

设 G 为群, $x \in G$ 。若 x 的阶为 $m < \infty$, 则 $\langle x \rangle \cong \mathbb{Z}_m$ 。若 x 的阶为 ∞ , 则 $\langle x \rangle \cong \mathbb{Z}$ 。



命题 3.24

设 $H \leq (\mathbb{Z}, +)$ 。则存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$H = n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}.$$



证明 若 $H = \{0\}$, 则 $H = 0\mathbb{Z}$ 。

设 $H \neq \{0\}$ 。则 H 中存在非零元 a , 从而 $|a| \in H$, 故 $H \cap \mathbb{N}^* \neq \emptyset$ 。由良序原理, $H \cap \mathbb{N}^*$ 存在最小元, 记为 n 。

先证 $n\mathbb{Z} \subseteq H$ 。由于 $n \in H$ 且 H 为加法群的子群, 故对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 有 $kn \in H$ 。

再证 $H \subseteq n\mathbb{Z}$ 。任取 $x \in H$ 。由带余除法, 存在整数 q, r 使得

$$x = qn + r, \quad 0 \leq r < n.$$

于是 $r = x - qn \in H$ 。若 $r > 0$, 则 $r \in H \cap \mathbb{N}^*$ 且 $0 < r < n$, 与 n 的最小性矛盾。故 $r = 0$, 从而 $x \in n\mathbb{Z}$ 。综上 $H = n\mathbb{Z}$ 。

命题 3.25

设 $n \geq 1$ 。则

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{x + n\mathbb{Z} : x \in \mathbb{Z}\} = \{k + n\mathbb{Z} : k = 0, 1, \dots, n-1\}.$$

并且映射

$$\varphi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad \varphi(x + n\mathbb{Z}) = [x]$$

为加法群同构。若 $\rho : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 为自然投影 $\rho(x) = [x]$, $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 为自然映射 $\pi(x) = x + n\mathbb{Z}$, 则有交换图:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ & \searrow \rho & \downarrow \varphi \\ & & \mathbb{Z}_n \end{array}$$



证明 对任意 $x \in \mathbb{Z}$, 由带余除法存在整数 q, r 使得 $x = qn + r$ 且 $0 \leq r < n$ 。于是 $x + n\mathbb{Z} = r + n\mathbb{Z}$, 从而 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{k + n\mathbb{Z} : k = 0, \dots, n-1\}$ 。

下面证 φ 为同构。若 $x + n\mathbb{Z} = y + n\mathbb{Z}$, 则 $x - y \in n\mathbb{Z}$, 即 $n \mid (x - y)$, 从而 $[x] = [y]$, 故 φ 良定义。并且

$$\varphi((x + n\mathbb{Z}) + (y + n\mathbb{Z})) = \varphi((x + y) + n\mathbb{Z}) = [x + y] = [x] + [y].$$

因此 φ 为群同态。对任意 $[x] \in \mathbb{Z}_n$, 有 $\varphi(x + n\mathbb{Z}) = [x]$, 故 φ 满射。若 $\varphi(x + n\mathbb{Z}) = [0]$, 则 $[x] = [0]$, 即 $n \mid x$, 从而 $x \in n\mathbb{Z}$, 故 $x + n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$ 。因此 φ 单射。最后对任意 $x \in \mathbb{Z}$, 有 $(\varphi \circ \pi)(x) = \varphi(x + n\mathbb{Z}) = [x] = \rho(x)$, 故交换图成立。

命题 3.26

设 $G = \langle x \rangle$ 为循环群, $H \leq G$ 。则 H 亦为循环群。更具体地, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$H = \langle x^n \rangle.$$

并且令 $\theta: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow G, \theta(k) = x^k$ 。则有

$$H = \theta(\theta^{-1}(H)).$$

以及如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} \theta^{-1}(H) & \xrightarrow{\theta|_{\theta^{-1}(H)}} & H \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{Z} & \xrightarrow{\theta} & G \end{array}$$



证明 考虑满同态 $\theta: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow G, \theta(k) = x^k$ 。由满同态下子群对应, 子群 $H \leq G$ 对应于子群 $\theta^{-1}(H) \leq \mathbb{Z}$, 并且 $H = \theta(\theta^{-1}(H))$ 。

由命题 3.24, $\theta^{-1}(H) = n\mathbb{Z}$ (某个 $n \in \mathbb{N}$)。因此

$$H = \theta(n\mathbb{Z}) = \{\theta(nk) : k \in \mathbb{Z}\} = \{x^{nk} : k \in \mathbb{Z}\} = \langle x^n \rangle.$$

交换图由限制映射的定义显然成立。

第4章 有限群理论

4.1 元素的阶

定义 4.1 (元素的阶)

设 G 为群, $x \in G$. 若存在最小正整数 n 使得 $x^n = e$, 则称 x 的阶为 n , 记为 $o(x) = n$. 若对任意正整数 n 都有 $x^n \neq e$, 则称 x 的阶为无穷, 记为 $o(x) = \infty$. 并规定 $o(e) = 1$.

命题 4.1

设 G 为群, $x \in G$. 则

$$o(x) = |\langle x \rangle|.$$

证明 取满同态 $\theta: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow \langle x \rangle$, $\theta(n) = x^n$. 则 $\ker \theta = \{n \in \mathbb{Z} : x^n = e\}$. 若 $o(x) = \infty$, 则 $\ker \theta = \{0\}$, 从而 $\mathbb{Z}/\ker \theta \cong \mathbb{Z}$. 由第一同构定理得 $\langle x \rangle \cong \mathbb{Z}$, 故 $|\langle x \rangle| = \infty = o(x)$.

若 $o(x) = m < \infty$, 则 $\ker \theta = m\mathbb{Z}$. 由上面的命题知 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 恰有 m 个陪集. 由第一同构定理 $\langle x \rangle \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 故 $|\langle x \rangle| = m = o(x)$.

命题 4.2

设 G 为有限群, $|G| = n$. 则对任意 $x \in G$, 有 $o(x) \mid n$.

证明 由于 $\langle x \rangle \leq G$, 由拉格朗日定理得 $|\langle x \rangle| \mid |G|$. 又由命题 4.1 知 $|\langle x \rangle| = o(x)$, 故 $o(x) \mid n$.

例题 4.1 设 $n \geq 1$. 则加法群 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 为循环群, 且

$$\mathbb{Z}_n = \langle [1] \rangle, \quad o([1]) = n.$$

命题 4.3

设 G 为群, $a \in G$. 则

$$o(a) = o(a^{-1}).$$

证明 若 $o(a) = \infty$. 反设 $o(a^{-1}) = n < \infty$, 则 $(a^{-1})^n = e$, 从而 $a^n = e$, 矛盾. 故 $o(a^{-1}) = \infty = o(a)$.

若 $o(a) = n < \infty$. 则 $a^n = e$, 从而 $(a^{-1})^n = e$, 故 $o(a^{-1}) \mid n$. 同理由 $(a^{-1})^{o(a^{-1})} = e$ 得 $a^{o(a^{-1})} = e$, 故 $o(a) \mid o(a^{-1})$. 因此 $o(a) = o(a^{-1})$.

命题 4.4

设 G 为群, $a \in G$, 且 $o(a) = n < \infty$. 若 $\ell \geq 1$ 且 $a^\ell = e$, 则 $n \mid \ell$.

证明 由带余除法可写 $\ell = qn + r$, 其中 $q \in \mathbb{N}$, $0 \leq r < n$. 则

$$e = a^\ell = a^{qn+r} = (a^n)^q a^r = e \cdot a^r = a^r.$$

由 $n = o(a)$ 的最小性知 $r = 0$, 从而 $n \mid \ell$.

命题 4.5

设 G 为群, $a \in G$, 且 $o(a) = n < \infty$. 令 $k \geq 1$, 记 $d = (n, k)$. 则

$$o(a^k) = \frac{n}{d} = \frac{\text{lcm}(k, n)}{k}.$$

证明 设 $d = (n, k)$, 写 $n = dn_1$, $k = dk_1$, 其中 $(n_1, k_1) = 1$ 。则

$$(a^k)^{n_1} = a^{kn_1} = a^{dk_1n_1} = a^{k_1 \cdot dn_1} = a^{k_1n} = (a^n)^{k_1} = e,$$

故 $o(a^k) \mid n_1$ 。

反之设 $(a^k)^m = e$ 。则 $a^{km} = e$, 由命题 4.4 知 $n \mid km$ 。即 $dn_1 \mid dk_1m$, 从而 $n_1 \mid k_1m$ 。由于 $(n_1, k_1) = 1$, 故 $n_1 \mid m$ 。因此 $o(a^k) = n_1 = \frac{n}{d}$ 。

又由于 $\text{lcm}(k, n) = \frac{kn}{(k, n)} = \frac{kn}{d}$, 从而

$$\frac{\text{lcm}(k, n)}{k} = \frac{n}{d}.$$

命题 4.6

设 G 为群, $a, b \in G$, 且 $ab = ba$ 。若 $o(a) = n < \infty$, $o(b) = m < \infty$, 并且 $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$, 则

$$o(ab) = \text{lcm}(n, m).$$

证明 由交换性与 $a^n = e$ 、 $b^m = e$ 知

$$(ab)^{\text{lcm}(n, m)} = a^{\text{lcm}(n, m)} b^{\text{lcm}(n, m)} = e \cdot e = e.$$

故 $o(ab) \mid \text{lcm}(n, m)$ 。

反之设 $(ab)^\ell = e$ 。则 $a^\ell b^\ell = e$, 从而 $a^\ell = b^{-\ell}$ 。因此 $a^\ell \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$, 故 $a^\ell = e$ 。同理亦有 $b^\ell = e$ 。由命题 4.4 知 $n \mid \ell$ 且 $m \mid \ell$, 因此 $\text{lcm}(n, m) \mid \ell$ 。于是 $o(ab) \geq \text{lcm}(n, m)$ 。

综上 $o(ab) = \text{lcm}(n, m)$ 。

推论 4.1

设 G 为群, $a, b \in G$, 且 $ab = ba$ 。若 $o(a) = n < \infty$, $o(b) = m < \infty$, 并且 $(n, m) = 1$, 则

$$o(ab) = nm = o(a)o(b).$$

证明 由于 $(n, m) = 1$, 任取 $x \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ 。则 $o(x) \mid n$ 且 $o(x) \mid m$, 从而 $o(x) \mid (n, m) = 1$, 故 $x = e$ 。因此 $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$ 。由命题 4.6 得 $o(ab) = \text{lcm}(n, m) = nm$ 。

命题 4.7

设 G 为有限交换群。取 $a \in G$ 使得 $o(a)$ 在集合 $\{o(x) : x \in G\}$ 中最大。则对任意 $x \in G$, 都有

$$o(x) \mid o(a).$$

证明 设 $o(a) = n$ 。反设存在 $x \in G$ 使 $o(x) = m$ 且 $m \nmid n$ 。则存在素数 p 使得 p 在 m 的分解中的指数严格大于其在 n 的分解中的指数。写 $m = p^s m_1$, $n = p^t n_1$, 其中 $s > t$, 并且 $(p, m_1) = (p, n_1) = 1$ 。

令 $g = x^{m_1}$ 。由命题 4.5 知 $o(g) = o(x^{m_1}) = \frac{m}{(m, m_1)} = \frac{p^s m_1}{m_1} = p^s$ 。又令 $h = a^{p^t}$ 。同理由命题 4.5 得

$$o(h) = o(a^{p^t}) = \frac{n}{(n, p^t)} = \frac{p^t n_1}{p^t} = n_1.$$

由于 G 交换, 故 $gh = hg$ 。且 $(o(g), o(h)) = (p^s, n_1) = 1$ 。由推论 4.1 得

$$o(gh) = o(g)o(h) = p^s n_1 > p^t n_1 = n = o(a),$$

这与 $o(a)$ 的最大性矛盾。因此对任意 $x \in G$, 必有 $o(x) \mid o(a)$ 。

命题 4.8 (有限交换群的循环判别)

设 G 为有限交换群。则 G 为循环群当且仅当对任意 $m \geq 1$, 集合

$$\Omega_m := \{x \in G : x^m = e\}$$

满足 $|\Omega_m| \leq m$ 。

证明 ($\Rightarrow$) 设 $G = \langle a \rangle$, 且 $|G| = n$. 任取 $m \geq 1$. 由于每个 $x \in G$ 可写为 $x = a^k$ ($0 \leq k \leq n-1$), 故

$$x^m = e \iff (a^k)^m = e \iff a^{km} = e \iff n \mid km.$$

在 $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ 中使得 $n \mid km$ 的个数为 (n, m) . 从而 $|\Omega_m| = (n, m) \leq m$.

($\Leftarrow$) 设对任意 $m \geq 1$ 均有 $|\Omega_m| \leq m$. 取 $a \in G$ 使得 $o(a)$ 在 $\{o(x) : x \in G\}$ 中最大, 并记 $o(a) = m$. 则由命题 4.7 知对任意 $x \in G$, 有 $o(x) \mid m$, 从而 $x^m = e$, 即 $G \subseteq \Omega_m$. 由于 G 交换, Ω_m 为子群. 由假设 $|\Omega_m| \leq m$, 从而

$$|G| \leq |\Omega_m| \leq m.$$

另一方面 $|\langle a \rangle| = o(a) = m \leq |G|$. 因此 $|G| = m$, 从而 $G = \langle a \rangle$ 为循环群。

命题 4.9 (域上多项式的根数界)

设 F 为域, $0 \neq f(x) \in F[x]$, 且 $\deg f = n$. 则 f 在 F 中至多有 n 个根。

证明 对 n 作归纳. 若 $n = 0$, 则 f 为非零常数多项式, 显然无根. 设 $n \geq 1$. 若 f 在 F 中无根, 则结论显然成立. 否则取 $\alpha \in F$ 使 $f(\alpha) = 0$. 由多项式除法知存在 $g(x) \in F[x]$ 使得

$$f(x) = (x - \alpha)g(x), \quad \deg g = n - 1.$$

因此 f 的根恰为 α 与 g 的根的并集. 由归纳假设 g 至多有 $n-1$ 个根, 从而 f 至多有 n 个根。

推论 4.2

设 F 为有限域. 则乘法群 $F^\times = F \setminus \{0\}$ 为循环群。

证明 由于域的乘法交换, 故 $F^\times$ 为有限交换群. 任取 $m \geq 1$, 集合

$$\{x \in F^\times : x^m = 1\}$$

为多项式 $x^m - 1 \in F[x]$ 在 F 中的根的集合. 由命题 4.9 知其基数至多为 m . 由命题 4.8 (有限交换群的循环判别) 可知 $F^\times$ 为循环群。

定义 4.2 (整除)

设 R 为环, $a, b \in R$. 若存在 $c \in R$ 使得 $b = ac$, 则称 a 整除 b , 记作 $a \mid b$.

命题 4.10 (因式定理)

设 F 为域, $f(x) \in F[x]$, $a \in F$. 则

$$f(a) = 0 \iff (x - a) \mid f(x).$$

证明 ($\Leftarrow$) 若 $f(x) = (x - a)g(x)$, 则 $f(a) = (a - a)g(a) = 0$.

($\Rightarrow$) 由带余除法, 存在 $p(x), r(x) \in F[x]$ 使得

$$f(x) = p(x)(x - a) + r(x), \quad \deg r < \deg(x - a) = 1.$$

故 $r \in F$. 代入 $x = a$ 得 $f(a) = r$. 若 $f(a) = 0$, 则 $r = 0$, 从而 $f(x) = p(x)(x - a)$, 即 $(x - a) \mid f(x)$.

推论 4.3

设 F 为域, $f(x) \in F[x]$, 并设 $a_1, \dots, a_m \in F$ 两两不同且均为 f 的根. 则

$$(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_m) \mid f(x).$$

证明 对 m 作归纳. 当 $m = 1$ 时结论由上命题成立. 设 $m \geq 2$. 由因式定理知存在 $g(x) \in F[x]$ 使得 $f(x) =$

$(x - a_1)g(x)$ 。对 $i = 2, \dots, m$, 由 $0 = f(a_i) = (a_i - a_1)g(a_i)$ 且 $a_i \neq a_1$ 得 $g(a_i) = 0$ 。由归纳假设

$$(x - a_2) \cdots (x - a_m) \mid g(x),$$

从而 $(x - a_1) \cdots (x - a_m) \mid f(x)$ 。

4.2 群作用

定义 4.3 (群作用)

设 G 为群, Ω 为集合。若映射

$$\varphi : G \times \Omega \rightarrow \Omega, \quad (g, x) \mapsto g \cdot x$$

满足对任意 $x \in \Omega$ 与任意 $a, b \in G$ 有

$$e \cdot x = x, \quad (ab) \cdot x = a \cdot (b \cdot x),$$

则称 φ 为 G 在 Ω 上的 (左) 作用, 称 Ω 为一个 G -集。

注 设 G 作用在 Ω 上。对每个 $g \in G$ 定义映射

$$\ell_g : \Omega \rightarrow \Omega, \quad x \mapsto g \cdot x.$$

则由作用公理可得

$$\ell_{ab} = \ell_a \circ \ell_b, \quad \ell_e = \text{id}_\Omega.$$

特别地, ℓ_g 为双射且 $(\ell_g)^{-1} = \ell_{g^{-1}}$ 。因而得到群同态

$$\ell : G \rightarrow \text{Sym}(\Omega), \quad g \mapsto \ell_g,$$

其中 $\text{Sym}(\Omega)$ 为 Ω 上全体双射在复合运算下所成的群。

定义 4.4 (轨道)

设 G 作用在 Ω 上。对 $x \in \Omega$, 称集合

$$G \cdot x = \{g \cdot x : g \in G\}$$

为 x 的轨道。更一般地, 对 $A \subseteq G$ 与 $E \subseteq \Omega$, 记

$$A \cdot E = \{a \cdot x : a \in A, x \in E\}.$$

命题 4.11

设 G 作用在 Ω 上。在 Ω 上定义关系 $\sim$: 对 $x, y \in \Omega$, 令

$$x \sim y \iff \exists g \in G \text{ 使得 } g \cdot x = y.$$

则 $\sim$ 为等价关系, 且对任意 $x \in \Omega$ 有 $[x] = G \cdot x$ 。

证明 由 $e \cdot x = x$ 知 $x \sim x$ 。若 $x \sim y$, 则存在 $g \in G$ 使 $y = g \cdot x$ 。于是 $g^{-1} \cdot y = g^{-1} \cdot (g \cdot x) = (g^{-1}g) \cdot x = e \cdot x = x$, 故 $y \sim x$ 。若 $x \sim y$ 且 $y \sim z$, 则存在 $a, b \in G$ 使 $y = a \cdot x$ 且 $z = b \cdot y$ 。从而 $z = b \cdot (a \cdot x) = (ba) \cdot x$, 故 $x \sim z$ 。因此 $\sim$ 为等价关系。

由定义, $y \in [x]$ 当且仅当存在 $g \in G$ 使 $y = g \cdot x$, 即 $[x] = G \cdot x$ 。

推论 4.4

设 G 作用在 Ω 上。则 Ω 可分解为若干轨道的不交并。

证明 由命题 4.11 知等价类恰为轨道。而 Ω 是其等价类的并，且不同等价类不交，故结论成立。

例题 4.2 设 $\sigma \in \text{Sym}(\Omega)$ 。定义 $(\mathbb{Z}, +)$ 在 Ω 上的作用为

$$n \cdot x = \sigma^n(x) \quad (n \in \mathbb{Z}, x \in \Omega),$$

其中 $\sigma^0 = \text{id}_\Omega$, $\sigma^{-n} = (\sigma^{-1})^n$ ($n \geq 1$)。则这是一个群作用。反过来，任给 $(\mathbb{Z}, +)$ 在 Ω 上的作用，令 $\sigma = \ell_1$ ，则对任意 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $\ell_n = \sigma^n$ 。

定义 4.5 (对称群)

设 Ω 为集合，记

$$S_\Omega = \text{Sym}(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \Omega \mid f \text{ 为双射}\}.$$

则 S_Ω 在复合运算 $\circ$ 下构成群，单位元为 id_Ω ，逆元为 f^{-1} 。若 $|\Omega| = n$ ，则常记 S_Ω 为 S_n 。

命题 4.12

设 G 为群， Ω 为集合。则给定 G 在 Ω 上的作用等价于给定群同态 $\psi : G \rightarrow S_\Omega$ 。

证明 若 G 作用在 Ω 上，则由上面的说明，映射 $\ell : G \rightarrow \text{Sym}(\Omega) = S_\Omega$ 为群同态。反之，给定群同态 $\psi : G \rightarrow S_\Omega$ ，定义

$$g \cdot x = \psi(g)(x) \quad (g \in G, x \in \Omega).$$

则 $e \cdot x = \psi(e)(x) = \text{id}_\Omega(x) = x$ 。且对任意 $a, b \in G$ 有

$$(ab) \cdot x = \psi(ab)(x) = (\psi(a) \circ \psi(b))(x) = \psi(a)(\psi(b)(x)) = a \cdot (b \cdot x).$$

故这确为一个群作用。

定义 4.6 (稳定子)

设 G 作用在 Ω 上，取 $x \in \Omega$ 。记

$$G_x = \{g \in G : g \cdot x = x\},$$

称 G_x 为 x 的稳定子（或不动子群）。

命题 4.13

设 G 作用在 Ω 上，取 $x \in \Omega$ 。则 $G_x \leq G$ 。

证明 由 $e \cdot x = x$ 知 $e \in G_x$ 。若 $g, h \in G_x$ ，则 $g \cdot x = x$ 且 $h \cdot x = x$ ，从而

$$(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) = g \cdot x = x,$$

故 $gh \in G_x$ 。若 $g \in G_x$ ，则

$$x = e \cdot x = (g^{-1}g) \cdot x = g^{-1} \cdot (g \cdot x) = g^{-1} \cdot x,$$

故 $g^{-1} \in G_x$ 。因此 G_x 为子群。

定义 4.7 (轨道映射)

设 G 作用在 Ω 上，取 $x \in \Omega$ 。定义映射

$$\sigma_x : G \rightarrow G \cdot x, \quad g \mapsto g \cdot x.$$

则 σ_x 为满射。

命题 4.14 (轨道与陪集的对应)

设 G 作用在 Ω 上, 取 $x \in \Omega$ 。定义映射

$$\theta : G/G_x \rightarrow G \cdot x, \quad gG_x \mapsto g \cdot x.$$

则 θ 良定义且为双射, 并且下图交换:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\sigma_x} & G \cdot x \\ \pi \downarrow & \nearrow \theta & \\ G/G_x & & \end{array}$$

其中 $\pi : G \rightarrow G/G_x$ 为自然投影。

证明 先证良定义。若 $gG_x = hG_x$, 则 $h^{-1}g \in G_x$, 从而

$$(h^{-1}g) \cdot x = x \implies g \cdot x = h \cdot x.$$

故 $\theta(gG_x) = \theta(hG_x)$ 。

再证单射。若 $\theta(gG_x) = \theta(hG_x)$, 即 $g \cdot x = h \cdot x$, 则

$$(h^{-1}g) \cdot x = h^{-1} \cdot (g \cdot x) = h^{-1} \cdot (h \cdot x) = (h^{-1}h) \cdot x = x,$$

故 $h^{-1}g \in G_x$, 即 $gG_x = hG_x$ 。

最后证满射。任取 $y \in G \cdot x$, 则存在 $g \in G$ 使 $y = g \cdot x$, 从而 $y = \theta(gG_x)$ 。

交换性由

$$(\theta \circ \pi)(g) = \theta(gG_x) = g \cdot x = \sigma_x(g)$$

立得。

推论 4.5 (轨道-稳定子公式)

设 G 作用在 Ω 上, 取 $x \in \Omega$ 。若 G 为有限群, 则

$$|G| = |G_x| |G \cdot x|.$$

证明 由命题 4.14 的双射 $\theta : G/G_x \rightarrow G \cdot x$ 知 $|G \cdot x| = [G : G_x]$ 。于是 $|G| = |G_x| [G : G_x] = |G_x| |G \cdot x|$ 。

定义 4.8 (p -群)

设 G 为有限群, p 为素数。若存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $|G| = p^n$, 则称 G 为 p -群。

定义 4.9 (中心)

设 G 为群。记

$$Z(G) = \{g \in G : \forall x \in G, gx = xg\},$$

称 $Z(G)$ 为 G 的中心。

4.3 共轭与类方程

定义 4.10 (自同构群与内自同构群)

设 G 为群。记 $\text{Aut}(G)$ 为 G 的全体自同构在复合运算下所成的群。对 $g \in G$ 定义映射

$$\text{ad}_g : G \rightarrow G, \quad x \mapsto gxg^{-1}.$$

称 ad_g 为由 g 诱导的内自同构。记

$$\text{Inn}(G) = \{\text{ad}_g : g \in G\} \subseteq \text{Aut}(G),$$

称 $\text{Inn}(G)$ 为 G 的内自同构群。

命题 4.15

设 G 为群。则对任意 $g \in G$, 映射 ad_g 为 G 的自同构。且映射

$$\text{ad} : G \rightarrow \text{Aut}(G), \quad g \mapsto \text{ad}_g,$$

为群同态, 满足 $\text{Im}(\text{ad}) = \text{Inn}(G)$ 与 $\ker(\text{ad}) = Z(G)$ 。

证明 对任意 $x, y \in G$, 有

$$\text{ad}_g(xy) = g(xy)g^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1}) = \text{ad}_g(x) \text{ad}_g(y),$$

故 ad_g 为群同态。且 $\text{ad}_{g^{-1}}$ 为其逆映射, 因为

$$\text{ad}_{g^{-1}}(\text{ad}_g(x)) = g^{-1}(gxg^{-1})g = x.$$

因而 $\text{ad}_g \in \text{Aut}(G)$ 。

对任意 $g, h \in G$ 与任意 $x \in G$, 有

$$(\text{ad}_g \circ \text{ad}_h)(x) = g(hxh^{-1})g^{-1} = (gh)x(gh)^{-1} = \text{ad}_{gh}(x),$$

故 ad 为群同态, 且 $\text{Im}(\text{ad}) = \text{Inn}(G)$ 由定义立得。

最后, $g \in \ker(\text{ad})$ 当且仅当 $\text{ad}_g = \text{id}_G$, 即对任意 $x \in G$ 有 $gxg^{-1} = x$, 等价于 $gx = xg$ 。因而 $\ker(\text{ad}) = Z(G)$ 。

推论 4.6

设 G 为群。则

$$G/Z(G) \cong \text{Inn}(G).$$

证明 由命题 4.15, $\ker(\text{ad}) = Z(G)$ 且 $\text{Im}(\text{ad}) = \text{Inn}(G)$ 。由第一同构定理得 $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G)$ 。

注[共轭作用] 设 G 为群。定义 G 在自身上的作用为

$$g \cdot x = gxg^{-1} \quad (g, x \in G).$$

此时 x 的轨道 $G \cdot x$ 称为 x 的共轭类。

命题 4.16

设 G 为群, G 在自身上作共轭作用。则对任意 $x \in G$, 有

$$G \cdot x = \{gxg^{-1} : g \in G\}.$$

且以下命题等价:

$$|G \cdot x| = 1 \iff G \cdot x = \{x\} \iff x \in Z(G).$$

证明 第一式由共轭作用的定义即得。若 $x \in Z(G)$, 则对任意 $g \in G$ 有 $gxg^{-1} = x$, 故 $G \cdot x = \{x\}$ 。反之, 若 $G \cdot x = \{x\}$, 则对任意 $g \in G$ 有 $gxg^{-1} = x$, 等价于 $gx = xg$, 故 $x \in Z(G)$ 。

定义 4.11 (中心化子)

设 G 为群, $x \in G$ 。记

$$C_G(x) = \{g \in G : gx = xg\},$$

称 $C_G(x)$ 为 x 的中心化子。

命题 4.17 (类方程)

设 G 为有限群。在共轭作用下, 取 $x_1, \dots, x_r \in G \setminus Z(G)$ 使得 $G \cdot x_1, \dots, G \cdot x_r$ 两两不同且覆盖所有非中心的共轭类。则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r |G \cdot x_i| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r [G : C_G(x_i)].$$

▲

证明 由命题 4.16, 中心元素的共轭类均为单点, 且它们的并为 $Z(G)$ 。非中心元素按共轭类划分为不交并 $\bigsqcup_{i=1}^r G \cdot x_i$ 。于是 $G = Z(G) \sqcup \bigsqcup_{i=1}^r G \cdot x_i$, 取基数得

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r |G \cdot x_i|.$$

又由轨道-稳定子公式 (有限群情形) 知

$$|G \cdot x_i| = [G : G_{x_i}].$$

在共轭作用下, 稳定子 $G_{x_i} = \{g \in G : gx_i g^{-1} = x_i\}$ 恰为 $C_G(x_i)$, 故 $|G \cdot x_i| = [G : C_G(x_i)]$ 。

推论 4.7

设 G 为非平凡有限 p -群。则 $Z(G)$ 非平凡。

♥

证明 设 $|G| = p^n$ ($n \geq 1$)。由类方程

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r [G : C_G(x_i)].$$

对每个 i , 有 $C_G(x_i)$ 为 G 的真子群 (因 $x_i \notin Z(G)$), 从而

$$[G : C_G(x_i)] > 1.$$

且 $[G : C_G(x_i)] \mid |G| = p^n$, 故 $p \mid [G : C_G(x_i)]$ 。因此 $|Z(G)| \equiv |G| \pmod{p}$, 从而 $p \mid |Z(G)|$ 。故 $|Z(G)| \geq p \geq 2$, 即 $Z(G)$ 非平凡。

推论 4.8

设 G 为阶为素数 p 的群。则 G 为循环群。

♥

证明 任取 $a \in G$ 且 $a \neq e$ 。则 $|\langle a \rangle|$ 为 $|G| = p$ 的正因子。又 $|\langle a \rangle| \neq 1$, 故 $|\langle a \rangle| = p$, 从而 $G = \langle a \rangle$ 。

命题 4.18

设 G 为群。若商群 $G/Z(G)$ 为循环群, 则 G 为交换群。

▲

证明 设 $G/Z(G) = \langle gZ(G) \rangle$ 。任取 $x, y \in G$ 。则存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 及 $z_1, z_2 \in Z(G)$ 使得

$$x = g^m z_1, \quad y = g^n z_2.$$

由于 z_1, z_2 与任意元素交换, 故

$$xy = g^{m+n} z_1 z_2 = g^{m+n} z_2 z_1 = yx.$$

因此 G 交换。

推论 4.9

设 G 为阶为 p^2 的群, 其中 p 为素数。则 G 为交换群。

♥

证明 由于 G 为非平凡有限 p -群, 故 $Z(G)$ 非平凡。因而 $|Z(G)|$ 为 p^2 的正因子且 $|Z(G)| \neq 1$, 故 $|Z(G)| = p$ 或 $|Z(G)| = p^2$ 。若 $|Z(G)| = p^2$, 则 $Z(G) = G$, 从而 G 交换。若 $|Z(G)| = p$, 则 $|G/Z(G)| = p$, 由推论 4.8 知 $G/Z(G)$ 循环, 故由命题 4.18 得 G 交换。

命题 4.19

设 G 为有限群, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(G)$ 满足对任意 $A \in \mathcal{F}$ 与任意 $g \in G$ 均有 $gA \in \mathcal{F}$ 。于是 G 可通过左平移作用在 $\mathcal{F}$ 上: $g \cdot A = gA$ 。对 $A \in \mathcal{F}$, 记其稳定子

$$G_A = \{g \in G : gA = A\}.$$

若 A 为有限集且 $A \neq \emptyset$, 则 $|G_A| \leq |A|$ 。

证明 任取 $a \in A$ 。定义映射 $\phi : G_A \rightarrow A$ 为 $\phi(g) = ga$ 。由于 $g \in G_A$ 蕴含 $ga \in gA = A$, 故 ϕ 良定义。若 $\phi(g_1) = \phi(g_2)$, 即 $g_1a = g_2a$, 则 $(g_2^{-1}g_1)a = a$ 。左乘在 G 上的作用是自由的, 故 $g_2^{-1}g_1 = e$, 即 $g_1 = g_2$ 。因此 ϕ 为单射, 从而 $|G_A| \leq |A|$ 。

4.4 Sylow 定理

引理 4.1

设 p 为素数, $m \in \mathbb{N}^*$ 且 $(p, m) = 1$ 。若 $k \geq 1$ 且 $0 \leq \ell \leq k$, 则二项式系数

$$\binom{p^k m}{p^\ell}$$

恰含有 $k - \ell$ 个因子 p , 即 $p^{k-\ell} \mid \binom{p^k m}{p^\ell}$ 且 $p^{k-\ell+1} \nmid \binom{p^k m}{p^\ell}$ 。

证明 由

$$\binom{p^k m}{p^\ell} = \frac{(p^k m)(p^k m - 1) \cdots (p^k m - p^\ell + 1)}{(p^\ell)(p^\ell - 1) \cdots 1}$$

得

$$\binom{p^k m}{p^\ell} = p^{k-\ell} m \prod_{i=1}^{p^\ell-1} \frac{p^k m - i}{p^\ell - i}.$$

因为 $(p, m) = 1$, 只需证明对每个 $1 \leq i \leq p^\ell - 1$, 分数 $(p^k m - i)/(p^\ell - i)$ 不被 p 整除。

取 $1 \leq i \leq p^\ell - 1$, 写 $i = p^r s$, 其中 $0 \leq r < \ell$ 且 $(p, s) = 1$ 。则

$$\frac{p^k m - i}{p^\ell - i} = \frac{p^k m - p^r s}{p^\ell - p^r s} = \frac{p^r (p^{k-r} m - s)}{p^r (p^{\ell-r} - s)} = \frac{p^{k-r} m - s}{p^{\ell-r} - s}.$$

注意到 $p \mid p^{k-r} m$ 与 $p \mid p^{\ell-r}$, 而 $p \nmid s$, 故 $p \nmid (p^{k-r} m - s)$ 且 $p \nmid (p^{\ell-r} - s)$ 。因此上述分数不被 p 整除。于是 $\binom{p^k m}{p^\ell}$ 的 p -因子数恰为 $k - \ell$ 。

定理 4.1 (Sylow 定理 (I))

设 G 为有限群, $|G| = p^k m$, 其中 p 为素数, $(p, m) = 1$ 。则对任意整数 ℓ 满足 $0 \leq \ell \leq k$, G 存在一个阶为 p^ℓ 的子群。

证明 固定 $0 \leq \ell \leq k$ 。令

$$\mathcal{F} = \{A \subseteq G : |A| = p^\ell\}.$$

则 $|\mathcal{F}| = \binom{|G|}{p^\ell} = \binom{p^k m}{p^\ell}$ 。 G 通过左平移作用在 $\mathcal{F}$ 上: 对 $g \in G$ 与 $A \in \mathcal{F}$, 令 $g \cdot A = gA$ 。将 $\mathcal{F}$ 分解为若干轨道的不交并:

$$\mathcal{F} = \bigsqcup_{j \in J} O_j, \quad O_j = G \cdot A_j.$$

由引理 4.1, $|\mathcal{F}|$ 被 $p^{k-\ell}$ 整除但不被 $p^{k-\ell+1}$ 整除。若对所有 $j \in J$ 都有 $p^{k-\ell+1} \mid |O_j|$, 则 $p^{k-\ell+1} \mid |\mathcal{F}|$, 矛盾。故存在 $j_0 \in J$ 使得 $p^{k-\ell+1} \nmid |O_{j_0}|$ 。

取 $A = A_{j_0}$, 其稳定子为

$$G_A = \{g \in G : gA = A\}.$$

由轨道-稳定子公式

$$|G| = |O_{j_0}| |G_A|.$$

由 $|G| = p^k m$ 且 $p^{k-\ell+1} \nmid |O_{j_0}|$ 得 $p^\ell \mid |G_A|$ 。另一方面, 由前一命题 (对左平移作用稳定子大小界) 有 $|G_A| \leq |A| = p^\ell$ 。因而 $|G_A| = p^\ell$, 从而 G_A 为 G 的一个阶为 p^ℓ 的子群。

定义 4.12 (Sylow- p 子群)

设 G 为有限群, $|G| = p^k m$, 其中 p 为素数, $(p, m) = 1$ 。若子群 $P \leq G$ 满足 $|P| = p^k$, 则称 P 为 G 的一个 Sylow- p 子群。记 n_p 为 G 的 Sylow- p 子群的个数。

定理 4.2 (Sylow 定理 (II))

设 G 为有限群, $|G| = p^k m$, 其中 p 为素数, $(p, m) = 1$ 。设 P 为 G 的一个 Sylow- p 子群。若 $H \leq G$ 为任意 p -子群 (即 $|H| = p^r$, 某个 $r \geq 0$), 则存在 $g \in G$ 使得

$$H \subseteq gPg^{-1}.$$

证明 考虑 H 在左陪集集 G/P 上的左平移作用:

$$h \cdot (gP) = (hg)P \quad (h \in H, g \in G).$$

由于 $|G/P| = [G : P] = m$ 且 $(p, m) = 1$, 故 $p \nmid |G/P|$ 。

将 G/P 分解为 H -轨道的不交并。对任意轨道 O , 由轨道-稳定子公式知 $|O| = [H : H_{gP}]$, 从而 $|O|$ 为 $|H|$ 的因子, 故 $|O|$ 为 p 的幂。因此除单点轨道外, 其余轨道大小均被 p 整除。设 $F \subseteq G/P$ 为 H 的不动点集, 则

$$|G/P| \equiv |F| \pmod{p}.$$

由于 $p \nmid |G/P|$, 故 $|F| \neq 0$ 。从而存在某个陪集 $gP \in G/P$ 满足对任意 $h \in H$ 都有 $h \cdot (gP) = gP$, 即

$$hgP = gP \quad (\forall h \in H).$$

于是对任意 $h \in H$ 有 $g^{-1}hg \in P$, 即 $H \subseteq gPg^{-1}$ 。

推论 4.10

设 G 为有限群, $|G| = p^k m$, 其中 p 为素数, $(p, m) = 1$ 。则 G 的任意两个 Sylow- p 子群共轭。

证明 设 P, Q 为 Sylow- p 子群。由定理 4.2, 存在 $g \in G$ 使得 $Q \subseteq gPg^{-1}$ 。由于 $|Q| = |gPg^{-1}| = p^k$, 故 $Q = gPg^{-1}$ 。

定义 4.13 (正规化子)

设 G 为群, $H \leq G$ 。定义

$$N_G(H) = \{g \in G : gHg^{-1} = H\}.$$

称 $N_G(H)$ 为 H 在 G 中的正规化子。

命题 4.20

设 G 为群, $H \leq G$ 。则 $N_G(H) \leq G$ 且 $H \trianglelefteq N_G(H)$ 。

证明 由定义可知 $e \in N_G(H)$ 。若 $g_1, g_2 \in N_G(H)$, 则

$$(g_1 g_2) H (g_1 g_2)^{-1} = g_1 (g_2 H g_2^{-1}) g_1^{-1} = g_1 H g_1^{-1} = H,$$

故 $g_1 g_2 \in N_G(H)$ 。若 $g \in N_G(H)$, 则 $gHg^{-1} = H$ 等价于 $g^{-1}Hg = H$, 故 $g^{-1} \in N_G(H)$ 。因而 $N_G(H)$ 为子群。

对任意 $n \in N_G(H)$ 有 $nHn^{-1} = H$, 即 $H \trianglelefteq N_G(H)$ 。

命题 4.21

设 G 为有限群, $|G| = p^k m$, 其中 p 为素数, $(p, m) = 1$. 设 P 为 Sylow- p 子群, 记 n_p 为 Sylow- p 子群的个数. 则

$$n_p = [G : N_G(P)].$$

证明 设 S 为 G 的全体 Sylow- p 子群的集合. G 通过共轭作用在 S 上:

$$g \cdot Q = gQg^{-1} \quad (g \in G, Q \in S).$$

由推论 4.10 知任意两个 Sylow- p 子群共轭, 故该作用传递, 从而 $|S| = |G \cdot P|$. 另一方面, 稳定子

$$G_P = \{g \in G : gPg^{-1} = P\} = N_G(P).$$

由轨道-稳定子公式得

$$|G \cdot P| = [G : G_P] = [G : N_G(P)],$$

即 $n_p = [G : N_G(P)]$.

定理 4.3 (Sylow 定理 (III))

设 G 为有限群, $|G| = p^k m$, 其中 p 为素数, $(p, m) = 1$. 设 n_p 为 G 的 Sylow- p 子群个数. 则

$$n_p \mid m, \quad n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

证明 取 Sylow- p 子群 P .

由于 $P \leq N_G(P)$, 故 $p^k = |P| \mid |N_G(P)|$. 于是

$$n_p = [G : N_G(P)] = \frac{|G|}{|N_G(P)|}$$

为 m 的因子, 故 $n_p \mid m$.

再证同余. 令 S 为全体 Sylow- p 子群的集合, 则 $|S| = n_p$. 令 P 通过共轭作用在 S 上: $p \cdot Q = pQp^{-1}$. 将 S 分解为 P -轨道的不交并. 对任意轨道 O , 由轨道-稳定子公式知 $|O|$ 为 $|P|$ 的因子, 故 $|O|$ 为 p 的幂. 因而除不动点轨道 (单点轨道) 外, 其余轨道的大小均被 p 整除. 设 $F \subseteq S$ 为 P 的不动点集, 则

$$n_p = |S| \equiv |F| \pmod{p}.$$

下面证明 $F = \{P\}$. 显然 $P \in F$. 若 $Q \in F$, 则对任意 $p \in P$ 有 $pQp^{-1} = Q$, 从而 $P \subseteq N_G(Q)$. 于是 P 为 $N_G(Q)$ 的 p -子群. 又 Q 为 G 的 Sylow- p 子群, 故 Q 亦为 $N_G(Q)$ 的 Sylow- p 子群. 由 Sylow 定理 (II) 在群 $N_G(Q)$ 中的应用, 存在 $n \in N_G(Q)$ 使得 $P \subseteq nQn^{-1}$. 由于 $n \in N_G(Q)$, 有 $nQn^{-1} = Q$, 从而 $P \subseteq Q$. 但 $|P| = |Q| = p^k$, 故 $P = Q$. 因此 $F = \{P\}$, 从而 $|F| = 1$.

于是 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.

4.5 Sylow 定理的应用

命题 4.22

设 G 为群, $H \leq G$ 且 $[G : H] = n < \infty$. 记 $\Omega = G/H$ 为 H 的左陪集集, 则 G 通过左平移作用在 Ω 上, 从而诱导群同态

$$\varphi : G \rightarrow S_\Omega, \quad g \mapsto \ell_g.$$

记 $N = \ker(\varphi)$. 则 $N \trianglelefteq G$, 且 $N \subseteq H$. 进一步地,

$$[G : N] = |G/N| = |\text{Im}(\varphi)| \mid |S_\Omega| = n!.$$

证明 由 $g \cdot (xH) = (gx)H$ 得到 G 在 Ω 上的作用. 因此存在同态 $\varphi : G \rightarrow S_\Omega$. 令 $N = \ker(\varphi)$, 则 $N \trianglelefteq G$.

若 $x \in N$, 则 $\ell_x = \text{id}_\Omega$. 取 $H \in \Omega$, 有 $x \cdot H = H$, 即 $xH = H$, 从而 $x \in H$. 故 $N \subseteq H$.

又由第一同构定理, $G/N \cong \text{Im}(\varphi) \leq S_\Omega$. 因此 $|G/N| = |\text{Im}(\varphi)| \mid |S_\Omega|$. 由于 $|\Omega| = [G : H] = n$, 故 $|S_\Omega| = n!$, 从而 $[G : N] \mid n!$.

推论 4.11

设 G 为群, $H \leq G$ 且 $[G : H] = 2$. 则 $H \trianglelefteq G$.



证明 任取 $g \in G \setminus H$. 由于 $[G : H] = 2$, 故 G 的左陪集只有 H 与 gH 两个, 从而 $G = H \sqcup gH$. 同理, 右陪集也只有 H 与 Hg 两个, 从而 $G = H \sqcup Hg$. 由于 $g \notin H$, 故 $gH \cap H = \emptyset$ 且 $Hg \cap H = \emptyset$. 因此 $gH = G \setminus H = Hg$. 于是对任意 $h \in H$, 有 $gh \in gH = Hg$, 从而存在 $h' \in H$ 使得 $gh = h'g$. 即 $gHg^{-1} \subseteq H$. 由对称性亦得 $H \subseteq gHg^{-1}$, 故 $gHg^{-1} = H$. 因此 $H \trianglelefteq G$.

命题 4.23

设 G 为有限群, p 为 $|G|$ 的最小素因子. 若 $H \leq G$ 且 $[G : H] = p$, 则 $H \trianglelefteq G$.



证明 由于 $[G : H] = p$, 陪集集 $\Omega = G/H$ 满足 $|\Omega| = p$. 考虑 G 在 Ω 上的左平移作用, 得到同态

$$\varphi : G \rightarrow S_\Omega \cong S_p.$$

令 $N = \ker(\varphi)$. 则 $N \trianglelefteq G$ 且 $N \subseteq H$. 又由同态基本定理, $G/N \cong \text{Im}(\varphi) \leq S_p$, 从而

$$[G : N] = |G/N| = |\text{Im}(\varphi)| \mid |S_p| = p!.$$

另一方面, $p \mid |G|$ 且 p 为 $|G|$ 的最小素因子, 因此 $|G|$ 的所有素因子均不小于 p . 而 $p!$ 的素因子均不大于 p , 故 $\gcd(|G|, p!) = p$. 由于 $[G : N]$ 同时整除 $|G|$ 与 $p!$, 可得 $[G : N] \mid p$. 又 $N \subseteq H$ 且 $H \neq G$, 故 $N \neq G$, 从而 $[G : N] \neq 1$. 因此 $[G : N] = p$. 由于 $N \subseteq H$, 有 $[G : N] = [G : H] \cdot [H : N]$. 但 $[G : N] = [G : H] = p$, 故 $[H : N] = 1$, 即 $N = H$. 因此 $H \trianglelefteq G$.

推论 4.12

设 $|G| = 3^2 \cdot 5 \cdot 7$. 若 $H \leq G$ 且 $[G : H] = 3$, 则 $H \trianglelefteq G$.



命题 4.24

设 G 为有限群, P 为 G 的 Sylow- p 子群. 则

$$N_G(N_G(P)) = N_G(P).$$



证明 记 $K = N_G(P)$. 显然 $K \subseteq N_G(K)$, 故 $N_G(K) \supseteq K$. 下证反包含.

任取 $x \in N_G(K)$, 则 $xKx^{-1} = K$. 因为 $P \leq K$, 故 $xPx^{-1} \leq K$. 又 $|xPx^{-1}| = |P|$, 从而 xPx^{-1} 为 K 的 Sylow- p 子群. 但由 $K = N_G(P)$ 知 $P \trianglelefteq K$, 因此 P 为 K 的唯一 Sylow- p 子群. 于是 $xPx^{-1} = P$, 从而 $x \in N_G(P) = K$. 故 $N_G(K) \subseteq K$, 即 $N_G(N_G(P)) = N_G(P)$.

命题 4.25

56 阶群一定不是单群.



证明 设 $|G| = 56 = 7 \cdot 2^3$. 令 n_7 为 G 的 Sylow-7 子群个数. 由 Sylow 定理 (III), 有 $n_7 \mid 2^3$ 且 $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$, 故 $n_7 = 1$ 或 8.

若 $n_7 = 1$, 则 Sylow-7 子群正规, G 不是单群.

设 $n_7 = 8$. 由于不同的 Sylow-7 子群交于单位元, 故全体 Sylow-7 子群的并集大小为

$$8 \cdot (7 - 1) + 1 = 49.$$

令 $X \subseteq G$ 为其补集, 则 $|X| = 56 - 49 = 7$. 取 G 的 Sylow-2 子群 H (由 Sylow 定理 (I) 存在), 则 $|H| = 8$. 注意到 $H \setminus \{1\}$ 中任意元素的阶均为 2 的幂, 因而不可能属于任何阶为 7 的子群. 故 $H \setminus \{1\} \subseteq X$. 由于 $|H \setminus \{1\}| = 7 = |X|$,

于是 $H \setminus \{1\} = X$ 。从而 H 为 G 的唯一 Sylow-2 子群，因此 $H \trianglelefteq G$ 。综上 G 总含有非平凡正规子群，故不是单群。

命题 4.26

72 阶群一定不是单群。

证明 设 $|G| = 72 = 2^3 \cdot 3^2$ 。令 n_3 为 G 的 Sylow-3 子群个数。由 Sylow 定理 (III)，有 $n_3 \mid 2^3$ 且 $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ ，故 $n_3 = 1$ 或 4。

若 $n_3 = 1$ ，则 Sylow-3 子群正规，故 G 不是单群。

设 $n_3 = 4$ 。令 $\mathcal{S}$ 为全体 Sylow-3 子群的集合，则 $|\mathcal{S}| = 4$ 。 G 通过共轭作用在 $\mathcal{S}$ 上： $g \cdot P = gPg^{-1}$ ，从而诱导群同态

$$\varphi: G \rightarrow S_{\mathcal{S}} \cong S_4.$$

记 $K = \ker(\varphi)$ ，则 $K \trianglelefteq G$ 。

若 $K = \{e\}$ ，则 φ 为单射，从而 $|G| \mid |S_4| = 4! = 24$ ，矛盾。故 $K \neq \{e\}$ 。

又由 Sylow 定理 (II) 知任意两个 Sylow-3 子群共轭，故 G 在 $\mathcal{S}$ 上的共轭作用是传递的。因而 $\text{Im}(\varphi)$ 在 $|\mathcal{S}| = 4$ 个点上给出非平凡作用，从而 $K \neq G$ 。

因此 K 为非平凡真正规子群， G 不是单群。

第5章 交换环与多项式环

5.1 理想的运算

注 设 R 为交换环, $I \subseteq R$ 。则 I 为 R 的理想当且仅当:

1. I 是加法群 $(R, +)$ 的子群;
2. 对任意 $r \in R$ 与 $x \in I$, 都有 $rx \in I$ 。

命题 5.1

设 R 为交换环, I, J 为 R 的理想。则 $I \cap J$ 与 $I + J$ 仍为 R 的理想。并且

$$IJ = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i y_i \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1, x_i \in I, y_i \in J \right\}$$

也是 R 的理想。

证明 由上条注记, 只需验证它们为加法子群且对任意 $r \in R$ 具有吸收性。

$I \cap J$ 作为加法子群的交仍为加法子群, 且若 $x \in I \cap J$, 则 $rx \in I$ 且 $rx \in J$, 故 $rx \in I \cap J$ 。

对 $I + J$, 它是加法子群之和, 仍为加法子群; 且若 $x = a + b$, 其中 $a \in I, b \in J$, 则 $rx = ra + rb \in I + J$ 。

对 IJ , 显然 $0 \in IJ$ 。若 $u = \sum_{i=1}^m x_i y_i$, $v = \sum_{j=1}^n x'_j y'_j$, 则

$$u + v = \sum_{i=1}^m x_i y_i + \sum_{j=1}^n x'_j y'_j \in IJ.$$

又 $-u = \sum_{i=1}^m (-x_i) y_i \in IJ$, 故 IJ 为加法子群。最后, 对任意 $r \in R$, 有

$$r \cdot u = \sum_{i=1}^m (rx_i) y_i \in IJ,$$

因为 $rx_i \in I$ 。故 IJ 为理想。

定义 5.1

设 R 为交换环, $I_1, \dots, I_n$ 为 R 的理想 ($n \geq 2$)。定义它们的乘积为

$$I_1 \cdots I_n = \left\{ \sum_{j=1}^m x_{1j} \cdots x_{nj} \mid m \in \mathbb{N}, m \geq 1, x_{ij} \in I_i \right\}.$$

命题 5.2

在上述记号下, $I_1 \cdots I_n$ 是 R 的理想。

证明 只需验证它为加法子群且对任意 $r \in R$ 具有吸收性。

任取

$$u = \sum_{j=1}^m x_{1j} \cdots x_{nj}, \quad v = \sum_{k=1}^{m'} x'_{1k} \cdots x'_{nk} \in I_1 \cdots I_n.$$

则

$$u + v = \sum_{j=1}^m x_{1j} \cdots x_{nj} + \sum_{k=1}^{m'} x'_{1k} \cdots x'_{nk} \in I_1 \cdots I_n.$$

又

$$-u = \sum_{j=1}^m (-x_{1j}) x_{2j} \cdots x_{nj} \in I_1 \cdots I_n,$$

因为 $-x_{1j} \in I_1$ 。故 $I_1 \cdots I_n$ 为加法子群。最后, 对任意 $r \in R$, 有

$$r \cdot u = \sum_{j=1}^m (rx_{1j})x_{2j} \cdots x_{nj} \in I_1 \cdots I_n,$$

因为 $rx_{1j} \in I_1$ 。故 $I_1 \cdots I_n$ 为理想。

命题 5.3

设 R 为交换环, I, J 为 R 的理想。则

$$I + J = \langle I \cup J \rangle.$$

证明 显然 $I \cup J \subseteq I + J$, 且 $I + J$ 为理想, 故 $\langle I \cup J \rangle \subseteq I + J$ 。反之, 由 $I \cup J \subseteq \langle I \cup J \rangle$ 得 $I \subseteq \langle I \cup J \rangle$ 与 $J \subseteq \langle I \cup J \rangle$ 。因此对任意 $a \in I, b \in J$, 有 $a + b \in \langle I \cup J \rangle$, 从而 $I + J \subseteq \langle I \cup J \rangle$ 。

命题 5.4

设 R 为交换环, I, J 为 R 的理想。则

$$IJ = \langle \{xy \mid x \in I, y \in J\} \rangle.$$

证明 记 $S = \{xy \mid x \in I, y \in J\}$ 。由 $S \subseteq IJ$ 且 IJ 为理想, 知 $\langle S \rangle \subseteq IJ$ 。

反过来, 任取 $a \in IJ$, 则存在 $x_i \in I, y_i \in J$ 使

$$a = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

由于每个 $x_i y_i \in S \subseteq \langle S \rangle$, 且 $\langle S \rangle$ 为理想 (尤其为加法子群), 故 $a \in \langle S \rangle$ 。因此 $IJ \subseteq \langle S \rangle$ 。

命题 5.5

设 R 为交换环, I, J, K 为 R 的理想。则

$$(IJ)K = I(JK).$$

证明 任取 $a \in (IJ)K$ 。则存在 $u_1, \dots, u_m \in IJ$ 与 $z_1, \dots, z_m \in K$ 使

$$a = \sum_{t=1}^m u_t z_t.$$

对每个 t , 又存在 $x_{t\ell} \in I, y_{t\ell} \in J$ 使得

$$u_t = \sum_{\ell=1}^{n_t} x_{t\ell} y_{t\ell}.$$

于是

$$a = \sum_{t=1}^m \sum_{\ell=1}^{n_t} x_{t\ell} (y_{t\ell} z_t).$$

注意到 $y_{t\ell} z_t \in JK$, 故每一项 $x_{t\ell} (y_{t\ell} z_t) \in I(JK)$ 。从而 $a \in I(JK)$, 即 $(IJ)K \subseteq I(JK)$ 。

反向包含同理可证, 故 $(IJ)K = I(JK)$ 。

命题 5.6

设 R 为交换环, I, J, K 为 R 的理想。则

$$(I + J)K = IK + JK.$$

证明 任取 $a \in (I + J)K$ 。则存在 $u_1, \dots, u_m \in I + J$ 与 $z_1, \dots, z_m \in K$ 使

$$a = \sum_{t=1}^m u_t z_t.$$

对每个 t , 可写 $u_t = x_t + y_t$, 其中 $x_t \in I, y_t \in J$ 。于是

$$a = \sum_{t=1}^m x_t z_t + \sum_{t=1}^m y_t z_t \in IK + JK.$$

因而 $(I+J)K \subseteq IK + JK$ 。

反过来, 由 $I \subseteq I+J$ 与 $J \subseteq I+J$ 得 $IK \subseteq (I+J)K$ 与 $JK \subseteq (I+J)K$ 。因此 $IK + JK \subseteq (I+J)K$ 。故等式成立。

命题 5.7

设 R 为交换环, I, J, K 为 R 的理想。则

$$K(I+J) = KI + KJ.$$

证明 由于 R 为交换环, 有 $K(I+J) = (I+J)K$, $KI = IK$, $KJ = JK$ 。故由命题 5.6 得到 $K(I+J) = KI + KJ$ 。

定义 5.2

设 R 为交换环。

1. 若理想 $I \subseteq R$ 满足存在 $a \in R$ 使得 $I = (a)$, 则称 I 为主理想。
2. 若 R 的每个理想都是主理想, 则称 R 为主理想环。
3. 若 R 为整环且为主理想环, 则称 R 为主理想整环 (PID)。

例题 5.1 $\mathbb{Z}$ 的每个理想均形如 $(n) = n\mathbb{Z}$ (其中 $n \geq 0$)。因而 $\mathbb{Z}$ 为 PID。

定义 5.3

设 R 为整环, $a_1, \dots, a_n \in R$ 。称 $d \in R$ 为 $a_1, \dots, a_n$ 的最大公因子, 若满足:

1. $d \mid a_i$ ($i = 1, \dots, n$);
2. 若 $c \in R$ 且 $c \mid a_i$ ($i = 1, \dots, n$), 则 $c \mid d$ 。

称 $m \in R$ 为 $a_1, \dots, a_n$ 的最小公倍数, 若满足:

1. $a_i \mid m$ ($i = 1, \dots, n$);
2. 若 $c \in R$ 且 $a_i \mid c$ ($i = 1, \dots, n$), 则 $m \mid c$ 。

命题 5.8

设 R 为 PID, $a_1, \dots, a_n \in R$ ($n \geq 1$), 且

$$(a_1, \dots, a_n) = (b).$$

则 b 是 $a_1, \dots, a_n$ 的最大公因子 (在相伴意义下唯一)。

证明 由 $(a_1, \dots, a_n) = (b)$ 得 $a_i \in (b)$, 故存在 $r_i \in R$ 使 $a_i = r_i b$, 从而 $b \mid a_i$ 。

若 $c \mid a_i$ ($i = 1, \dots, n$), 则 $a_i \in (c)$, 从而 $(a_1, \dots, a_n) \subseteq (c)$ 。于是 $(b) \subseteq (c)$, 即 $b \in (c)$, 故 $c \mid b$ 。

命题 5.9

设 R 为 PID, $a_1, \dots, a_n \in R$ ($n \geq 1$), 且

$$(a_1) \cap \dots \cap (a_n) = (b).$$

则 b 是 $a_1, \dots, a_n$ 的最小公倍数 (在相伴意义下唯一)。

证明 由 $(a_1) \cap \dots \cap (a_n) = (b)$ 知 $b \in (a_i)$, 故 $a_i \mid b$ ($i = 1, \dots, n$)。

若 $a_i \mid c$ ($i = 1, \dots, n$), 则 $c \in (a_i)$ ($i = 1, \dots, n$), 从而 $c \in (a_1) \cap \dots \cap (a_n) = (b)$ 。故 $b \mid c$ 。

定义 5.4

设 R 为交换环, I, J 为 R 的理想。若 $I+J=R$, 则称 I 与 J 互素 (或互补)。

注 在 PID 中, $a, b \in R$ 互素当且仅当 $(a, b) = R$ 。特别地在 $\mathbb{Z}$ 中, $\gcd(a, b) = 1$ 当且仅当 $(a) + (b) = \mathbb{Z}$ 。

定义 5.5

设 R 为交换环。定义多项式环 $R[x]$ 为全体满足有限支撑的函数 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow R$ 的集合, 即

$$\text{supp}(\varphi) = \{i \in \mathbb{N} \mid \varphi(i) \neq 0\}$$

为有限集。对 $\varphi, \psi \in R[x]$, 定义

$$(\varphi + \psi)(n) = \varphi(n) + \psi(n),$$

以及

$$(\varphi\psi)(n) = \sum_{i=0}^n \varphi(i)\psi(n-i).$$

定义 5.6

设 R 为交换环, $I_1, \dots, I_n$ 为 R 的理想。若

$$I_1 + \dots + I_n = R,$$

则称 $I_1, \dots, I_n$ 互素。

定理 5.1 (费马小定理)

设 p 为素数, $n \in \mathbb{Z}$ 。则

$$n^p \equiv n \pmod{p}.$$

证明 记 $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。令 $[n] \in \mathbb{Z}_p$ 为 n 在 $\mathbb{Z}_p$ 中的像。若 $[n] = 0$, 则 $[n]^p = 0 = [n]$ 。若 $[n] \neq 0$, 则 $[n] \in \mathbb{Z}_p^\times$ 。注意到 $\mathbb{Z}_p^\times$ 是阶为 $p-1$ 的群, 故 $[n]^{p-1} = [1]$, 从而

$$[n]^p = [n]^{p-1}[n] = [1][n] = [n].$$

因此 $[n^p] = [n]$, 即 $n^p \equiv n \pmod{p}$ 。

5.2 中国剩余定理

定理 5.2 (中国剩余定理 (三模数情形))

设 $r, s, t \in \mathbb{N}^*$ 两两互素。则对任意 $a, b, c \in \mathbb{Z}$, 同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{r}, \\ x \equiv b \pmod{s}, \\ x \equiv c \pmod{t} \end{cases}$$

有解; 并且任意两解模 rst 同余。

注 例如取 $r = 3, s = 5, t = 7$, 则模 105 的每个剩余类都可由上述同余方程组唯一刻画。

定义 5.7 (有限直积环)

设 $R_1, \dots, R_n$ 为环。定义集合

$$R_1 \times \dots \times R_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in R_i\}.$$

对 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 、 $y = (y_1, \dots, y_n)$, 定义

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

以及

$$xy = (x_1y_1, \dots, x_ny_n).$$

命题 5.10

在上述运算下, $R_1 \times \dots \times R_n$ 成为环, 称为 $R_1, \dots, R_n$ 的直积环。

证明 逐分量检验加法与乘法的结合律、分配律与单位元即可。

定义 5.8 (一般直积环)

设 $(R_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ 为一族环。定义

$$\prod_{\alpha \in \Lambda} R_\alpha = \{(x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda} \mid x_\alpha \in R_\alpha\}.$$

对 $(x_\alpha), (y_\alpha) \in \prod_{\alpha \in \Lambda} R_\alpha$, 定义

$$(x_\alpha) + (y_\alpha) = (x_\alpha + y_\alpha)_\alpha, \quad (x_\alpha)(y_\alpha) = (x_\alpha y_\alpha)_\alpha.$$

命题 5.11

在上述运算下, $\prod_{\alpha \in \Lambda} R_\alpha$ 成为环。

证明 与有限直积情形相同, 逐分量验证即可。

定义 5.9 (直积群)

设 $(G_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ 为一族群。定义

$$\prod_{\alpha \in \Lambda} G_\alpha = \{(x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda} \mid x_\alpha \in G_\alpha\}.$$

对 $(x_\alpha), (y_\alpha) \in \prod_{\alpha \in \Lambda} G_\alpha$, 定义

$$(x_\alpha)(y_\alpha) = (x_\alpha y_\alpha)_\alpha.$$

命题 5.12

在上述运算下, $\prod_{\alpha \in \Lambda} G_\alpha$ 成为群, 其单位元为 $(e_\alpha)_\alpha$, 其中 e_α 为 G_α 的单位元; 并且

$$(x_\alpha)^{-1} = (x_\alpha^{-1})_\alpha.$$

证明 逐分量验证结合律与单位元、逆元性质即可。

定义 5.10 (直积向量空间 (直积模))

设 F 为域, $(M_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ 为一族 F -向量空间 (等价地, 一族 F -模)。定义

$$\prod_{\alpha \in \Lambda} M_\alpha = \{(x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda} \mid x_\alpha \in M_\alpha\}.$$

对 $(x_\alpha), (y_\alpha) \in \prod_{\alpha \in \Lambda} M_\alpha$ 与 $\lambda \in F$, 定义

$$(x_\alpha) + (y_\alpha) = (x_\alpha + y_\alpha)_\alpha, \quad \lambda(x_\alpha) = (\lambda x_\alpha)_\alpha.$$

命题 5.13

在上述运算下, $\prod_{\alpha \in \Lambda} M_\alpha$ 成为 F -向量空间 (从而是 F -模), 称为 (M_α) 的直积。

证明 所有向量空间 (模) 公理均可逐分量验证。

定理 5.3 (中国剩余定理 (结构表述))

设 $n_1, \dots, n_\ell \in \mathbb{N}^*$ 两两互素. 定义环同态

$$\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{n_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_\ell}, \quad x \mapsto ([x]_{n_1}, \dots, [x]_{n_\ell}).$$

则 φ 为满射, 并且

$$\ker \varphi = (n_1) \cap \cdots \cap (n_\ell) = (n_1 \cdots n_\ell).$$

从而由第一同构定理有环同构

$$\mathbb{Z}/(n_1 \cdots n_\ell) \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_\ell}.$$

证明 由定义, $x \in \ker \varphi$ 当且仅当对每个 i 都有 $[x]_{n_i} = 0$, 即 $n_i \mid x$. 因此

$$\ker \varphi = \{x \in \mathbb{Z} \mid n_i \mid x \ (1 \leq i \leq \ell)\} = (n_1) \cap \cdots \cap (n_\ell).$$

在 $\mathbb{Z}$ 中, $(n_1) \cap \cdots \cap (n_\ell) = (\text{lcm}(n_1, \dots, n_\ell))$. 由于 $n_1, \dots, n_\ell$ 两两互素, 故 $\text{lcm}(n_1, \dots, n_\ell) = n_1 \cdots n_\ell$, 从而 $\ker \varphi = (n_1 \cdots n_\ell)$. 由第一同构定理, φ 诱导出单射环同态

$$\bar{\varphi}: \mathbb{Z}/(n_1 \cdots n_\ell) \rightarrow \mathbb{Z}_{n_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_\ell}.$$

注意到 $|\mathbb{Z}/(n_1 \cdots n_\ell)| = n_1 \cdots n_\ell$, 并且

$$|\mathbb{Z}_{n_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_\ell}| = n_1 \cdots n_\ell.$$

因此 $\bar{\varphi}$ 是有限集合之间的单射, 从而为双射. 特别地 φ 为满射, 并且

$$\mathbb{Z}/(n_1 \cdots n_\ell) \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_\ell}.$$

引理 5.1

设 R 为交换环, I, J, K 为 R 的理想. 若 $I + J = R$ 且 $I + K = R$, 则 $I + JK = R$.

证明 由 $I + J = R$, 存在 $a \in I, b \in J$ 使得 $a + b = 1$; 由 $I + K = R$, 存在 $c \in I, d \in K$ 使得 $c + d = 1$. 因此

$$1 = (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

其中 $ac, ad, bc \in I$, 并且 $bd \in JK$, 故 $1 \in I + JK$, 即 $I + JK = R$.

推论 5.1

设 R 为交换环, $I, J_1, \dots, J_m$ 为 R 的理想. 若对每个 $t = 1, \dots, m$ 都有 $I + J_t = R$, 则

$$I + J_1 \cdots J_m = R.$$

证明 对 m 归纳. $m = 1$ 时结论显然. 若结论对 $m - 1$ 成立, 则由归纳假设得 $I + J_1 \cdots J_{m-1} = R$. 再由上引理 (取 $J = J_1 \cdots J_{m-1}, K = J_m$) 得 $I + (J_1 \cdots J_{m-1})J_m = R$, 即 $I + J_1 \cdots J_m = R$.

引理 5.2

设 R 为交换环, $I_1, \dots, I_n$ 为 R 的理想, 并且两两互素: 对任意 $i \neq j$ 有 $I_i + I_j = R$. 对每个 i 令

$$J_i = \prod_{j \neq i} I_j.$$

则 $J_1 + \cdots + J_n = R$.

证明 对 n 归纳. $n = 2$ 时, $J_1 = I_2, J_2 = I_1$, 故 $J_1 + J_2 = I_1 + I_2 = R$. 设结论对 n 成立. 对两两互素的 $I_1, \dots, I_n, I_{n+1}$, 记

$$K_i = \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} I_j \quad (1 \leq i \leq n).$$

由归纳假设得 $K_1 + \cdots + K_n = R$ 。此时对 $1 \leq i \leq n$ 有 $J_i = K_i I_{n+1}$ ，从而

$$J_1 + \cdots + J_n = I_{n+1}(K_1 + \cdots + K_n) = I_{n+1}.$$

又由推论 5.1 (取 $I = I_{n+1}$, $J_i = I_i$) 可得 $I_{n+1} + I_1 \cdots I_n = R$ ，即 $I_{n+1} + J_{n+1} = R$ 。因此

$$J_1 + \cdots + J_n + J_{n+1} = I_{n+1} + J_{n+1} = R.$$

定理 5.4 (中国剩余定理 (理想形式))

设 R 为交换环, $I_1, \dots, I_\ell$ 为 R 的理想, 并且两两互素: 对任意 $i \neq j$ 有 $I_i + I_j = R$ 。定义环同态

$$\Phi: R \rightarrow R/I_1 \times \cdots \times R/I_\ell, \quad a \mapsto ([a]_1, \dots, [a]_\ell),$$

其中 $[a]_i$ 表示 a 在 R/I_i 中的像。则 Φ 为满射, 并且

$$\ker \Phi = I_1 \cap \cdots \cap I_\ell.$$

从而诱导出环同构

$$R/(I_1 \cap \cdots \cap I_\ell) \cong R/I_1 \times \cdots \times R/I_\ell.$$



证明 由定义, $a \in \ker \Phi$ 当且仅当对每个 i 都有 $[a]_i = 0$, 即 $a \in I_i$, 故

$$\ker \Phi = I_1 \cap \cdots \cap I_\ell.$$

令 $J_i = \prod_{j \neq i} I_j$ 。由上引理, $J_1 + \cdots + J_\ell = R$, 故存在 $e_1 \in J_1, \dots, e_\ell \in J_\ell$ 使得

$$e_1 + \cdots + e_\ell = 1.$$

对任意 i , 因为 $J_i \subseteq I_k$ 对每个 $k \neq i$ 成立, 所以当 $k \neq i$ 时有 $[e_i]_k = 0$ 。同时

$$1 - e_i = \sum_{j \neq i} e_j \in I_i,$$

从而 $[e_i]_i = [1]_i$ 。于是对任意给定的 $([a_1]_1, \dots, [a_\ell]_\ell) \in R/I_1 \times \cdots \times R/I_\ell$, 取

$$a = a_1 e_1 + \cdots + a_\ell e_\ell \in R,$$

则对每个 k 有

$$[a]_k = \sum_{i=1}^{\ell} [a_i]_k [e_i]_k = [a_k]_k,$$

故 $\Phi(a) = ([a_1]_1, \dots, [a_\ell]_\ell)$, 从而 Φ 为满射。最后由第一同构定理即得结论。

命题 5.14 (循环群的自同构群)

设 $G = \langle a \rangle$ 为循环群。

1. 若 $o(a) = +\infty$, 则 $\text{Aut}(G) \cong \{\pm 1\}$ 。
2. 若 $o(a) = n$, 则 $\text{Aut}(G) \cong (\mathbb{Z}_n)^\times$ 。



证明 任意 $\varphi \in \text{Aut}(G)$ 由 $\varphi(a)$ 唯一决定, 因为对任意 $m \in \mathbb{Z}$,

$$\varphi(a^m) = \varphi(a)^m.$$

且 $\varphi(a)$ 必为生成元 (否则 $\varphi(G) = \langle \varphi(a) \rangle \neq G$)。

- (1) 若 $o(a) = +\infty$, 则 G 的生成元只有 a 与 a^{-1} , 故 $\varphi(a) = a$ 或 $\varphi(a) = a^{-1}$ 。从而 $\text{Aut}(G) \cong \{\pm 1\}$ 。
- (2) 若 $o(a) = n$, 则任意自同构满足 $\varphi(a) = a^k$, 并且 a^k 为生成元当且仅当 $\gcd(k, n) = 1$ 。定义

$$\theta: (\mathbb{Z}_n)^\times \rightarrow \text{Aut}(G), \quad [k] \mapsto \varphi_k,$$

其中 $\varphi_k(a) = a^k$ 。可验证 θ 为群同构。

5.3 基数初步

定义 5.11 (等势与基数)

设 X, Y 为集合。若存在双射 $f: X \rightarrow Y$, 则称 X 与 Y 等势, 记为 $X \sim Y$ 。记 $[X]$ 为 X 在关系 $\sim$ 下的等价类, 称为 X 的基数。

命题 5.15

关系 $\sim$ 是集合上的等价关系。

证明 恒等映射给出自反性; 双射可逆给出对称性; 双射复合仍为双射给出传递性。

定义 5.12 (基数的偏序)

对集合 X, Y , 定义

$$[X] \leq [Y] \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists f: X \rightarrow Y \text{ 为单射}.$$

定理 5.5 (Cantor–Bernstein)

设 X, Y 为集合。若存在单射 $f: X \rightarrow Y$ 与单射 $g: Y \rightarrow X$, 则存在双射 $h: X \rightarrow Y$, 从而 $X \sim Y$ 。

命题 5.16

上述定义的 $\leq$ 是基数上的偏序关系。

证明 恒等映射是单射, 故 $[X] \leq [X]$ 。

若 $[X] \leq [Y]$ 且 $[Y] \leq [Z]$, 则存在单射 $X \rightarrow Y$ 与 $Y \rightarrow Z$, 复合得单射 $X \rightarrow Z$, 故 $[X] \leq [Z]$ 。

若 $[X] \leq [Y]$ 且 $[Y] \leq [X]$, 则存在单射 $X \rightarrow Y$ 与 $Y \rightarrow X$ 。由 Cantor–Bernstein 定理得 $X \sim Y$, 从而 $[X] = [Y]$ 。

定义 5.13 (不交并)

设 $(X_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ 为一族集合, 定义它们的不交并为

$$\bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} (X_\alpha \times \{\alpha\}).$$

特别地, 对集合 X, Y , 可取

$$X \sqcup Y = (X \times \{0\}) \cup (Y \times \{1\}).$$

定义 5.14 (基数的加法与乘法)

对集合 X, Y 的基数, 定义

$$[X] + [Y] \stackrel{\text{def}}{=} [X \sqcup Y], \quad [X] \cdot [Y] \stackrel{\text{def}}{=} [X \times Y].$$

命题 5.17

上述基数加法与乘法是良定义的: 若 $X \sim X'$ 且 $Y \sim Y'$, 则

$$X \sqcup Y \sim X' \sqcup Y', \quad X \times Y \sim X' \times Y'.$$

因而 $[X] + [Y] = [X'] + [Y']$ 且 $[X] \cdot [Y] = [X'] \cdot [Y']$ 。

证明 设 $f: X \rightarrow X'$, $g: Y \rightarrow Y'$ 为双射。

对不交并, 定义

$$f \sqcup g: X \sqcup Y \rightarrow X' \sqcup Y'$$

为

$$(f \sqcup g)(x, 0) = (f(x), 0), \quad (f \sqcup g)(y, 1) = (g(y), 1).$$

易知 $f \sqcup g$ 为双射, 故 $X \sqcup Y \sim X' \sqcup Y'$ 。

对直积, 定义

$$f \times g : X \times Y \rightarrow X' \times Y', \quad (x, y) \mapsto (f(x), g(y)).$$

易知 $f \times g$ 为双射, 故 $X \times Y \sim X' \times Y'$ 。

定理 5.6 (无限基数的运算)

设 α 为无限基数, β 为基数。

1. $\alpha + \beta = \max\{\alpha, \beta\}$;
2. 若 $\beta \neq 0$, 则 $\alpha \cdot \beta = \max\{\alpha, \beta\}$ 。



证明 取集合 X, Y 使得 $[X] = \alpha, [Y] = \beta$ 。

(1) 由于 $X \hookrightarrow X \sqcup Y$ 且 $Y \hookrightarrow X \sqcup Y$, 故

$$\max\{\alpha, \beta\} \leq [X \sqcup Y] = \alpha + \beta.$$

反过来, 不妨设 $\alpha \geq \beta$ 。则存在单射 $Y \hookrightarrow X$, 从而 $X \sqcup Y \hookrightarrow X \sqcup X$ 。又由无限基数的经典结论 (可用 Cantor–Bernstein 证明) 知 $[X \sqcup X] = [X]$, 因此

$$\alpha + \beta = [X \sqcup Y] \leq [X \sqcup X] = [X] = \alpha = \max\{\alpha, \beta\}.$$

综上 $\alpha + \beta = \max\{\alpha, \beta\}$ 。

(2) 若 $\beta = 0$, 则 $\alpha \cdot \beta = 0$ 。以下设 $\beta \neq 0$ 。同样不妨设 $\alpha \geq \beta$, 则存在单射 $Y \hookrightarrow X$, 从而 $X \times Y \hookrightarrow X \times X$ 。对无限基数亦有经典结论 $[X \times X] = [X]$ (可用 Cantor–Bernstein 证明), 故

$$\alpha \cdot \beta = [X \times Y] \leq [X \times X] = [X] = \alpha.$$

又因为 $X \hookrightarrow X \times Y$ (取 $y_0 \in Y$, 令 $x \mapsto (x, y_0)$) 所以 $\alpha \leq \alpha \cdot \beta$ 。因此 $\alpha \cdot \beta = \alpha = \max\{\alpha, \beta\}$ 。

推论 5.2

若 α 为无限基数, 则

$$\alpha + \alpha = \alpha, \quad \alpha \cdot \alpha = \alpha.$$



5.4 整环与多项式环

定义 5.15 (无零因子环)

设 R 为环。若对任意 $x, y \in R \setminus \{0\}$, 均有 $xy \neq 0$ (即 $xy \in R \setminus \{0\}$), 则称 R 为无零因子环。



定义 5.16 (整环)

若 R 为无零因子的交换幺环, 则称 R 为整环。



例题 5.2

1. $\mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}$ 均为整环 (它们是域, 亦为无零因子环)。
2. 设 p 为素数, 则 $\mathbb{Z}_p$ 为整环 (实际上是域)。
3. $\mathbb{Z}_4$ 不是整环: $[2] \cdot [2] = [4] = [0]$, 但 $[2] \neq [0]$, 故 $\mathbb{Z}_4$ 有零因子。
4. 更一般地, 设 $m, n > 1$, 则 $\mathbb{Z}_{mn}$ 有零因子: $[m] \cdot [n] = [mn] = [0]$, 但 $[m] \neq [0]$ 且 $[n] \neq [0]$ 。

命题 5.18

域为整环。



证明 设 F 为域。 F 为交换幺环，故只需验证无零因子性。设 $x, y \in F$ 且 $x \neq 0, y \neq 0$ 。反设 $xy = 0$ ，则

$$y = 1 \cdot y = (x^{-1}x)y = x^{-1}(xy) = x^{-1} \cdot 0 = 0,$$

矛盾。故 $xy \neq 0$ ，即 F 为无零因子环。

命题 5.19设 F 为域， R 为 F 的含 1 子环。则 R 为整环。

证明 R 继承 F 的交换性与单位元。又 $R \subseteq F$ ，而 F 无零因子，故 R 亦无零因子。因此 R 为整环。

定理 5.7 (分式域的存在性)

设 R 为整环。则存在域 F 及单射环同态 $\iota: R \hookrightarrow F$ ，使得

$$F = \left\{ \frac{x}{y} : x \in R, y \in R \setminus \{0\} \right\}.$$

称 F 为 R 的分式域，记为 $F(R)$ 。



证明 记 $R^* = R \setminus \{0\}$ 。在集合 $R \times R^*$ 上定义关系 $\sim$ ：

$$(x, y) \sim (x', y') \iff xy' = x'y.$$

可验证 $\sim$ 为等价关系。记等价类 $[(x, y)] = \frac{x}{y}$ ，令 $F = R \times R^* / \sim$ 。

在 F 上定义加法与乘法：

$$\frac{x}{y} + \frac{x'}{y'} = \frac{xy' + x'y}{yy'}, \quad \frac{x}{y} \cdot \frac{x'}{y'} = \frac{xx'}{yy'}.$$

由 R 为整环知 $yy' \neq 0$ ，故运算良定义。可验证 $(F, +, \cdot)$ 构成域。

定义 $\iota: R \rightarrow F$ ， $\iota(x) = \frac{x}{1}$ 。由于 R 为整环， ι 为单射环同态，从而 R 可嵌入 F 。

第6章 域扩张

6.1 域扩张与代数元

定义 6.1 (有限扩张与无限扩张)

设 F 为域, R 为 F 的扩环。

1. 若 $\dim_F R < +\infty$, 则称 R 为 F 的有限扩张。
2. 若 $\dim_F R = +\infty$, 则称 R 为 F 的无限扩张。

定义 6.2 (代数元与超越元)

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $a \in E$ 。

1. 若存在非零多项式 $f(x) \in F[x]$ 使得 $f(a) = 0$, 则称 a 为 F 上的代数元。
2. 若 a 不是 F 上的代数元, 则称 a 为 F 上的超越元。

注 若 $a \in F$, 则 a 为 F 上的代数元 (取 $f(x) = x - a \in F[x]$ 即可)。反之, 若 a 的最小多项式为一次多项式, 则 $a \in F$ 。

定义 6.3 (代数扩张与超越扩张)

设 $F \subseteq E$ 为域扩张。

1. 若 E 中每个元素均为 F 上的代数元, 则称 E/F 为代数扩张。
2. 若 E/F 不是代数扩张 (即存在 E 中 F 上的超越元), 则称 E/F 为超越扩张。

命题 6.1

若 $F \subseteq R$ 为有限扩张, 则 R 为 F 的代数扩张。

证明 设 $\dim_F R = n$ 。任取 $a \in R$, 则 $1, a, a^2, \dots, a^n$ 共 $n+1$ 个元素, 故关于 F 线性相关。从而存在 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ 不全为零, 使得

$$\lambda_0 \cdot 1 + \lambda_1 a + \dots + \lambda_n a^n = 0.$$

令 $f(x) = \lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_n x^n \in F[x]$ 。由于 $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ 不全为零, 故 $f \neq 0$, 且 $f(a) = 0$ 。因此 a 为 F 上的代数元。

定义 6.4 ($F[a]$ 与 $F(a)$)

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $a \in E$ 。

1. 记 $F[a]$ 为 E 中包含 $F \cup \{a\}$ 的最小子环。
2. 记 $F(a)$ 为 E 中包含 $F \cup \{a\}$ 的最小子域。

显然 $F[a] \subseteq F(a)$ 。

命题 6.2

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $a \in E$ 。则

$$F[a] = \{f(a) : f(x) \in F[x]\} = \hat{a}(F[x]),$$

其中 $\hat{a}: F[x] \rightarrow E, f \mapsto f(a)$ 为赋值同态。

证明 记 $S = \{f(a) : f \in F[x]\} = \hat{a}(F[x])$ 。由 $\hat{a}$ 为环同态知 S 为 E 的子环。又 $F \subseteq S$ (取常数多项式) 且 $a \in S$ (取 $f(x) = x$), 故 $F \cup \{a\} \subseteq S$ 。因此 $F[a] \subseteq S$ 。

另一方面, 任何包含 $F \cup \{a\}$ 的子环必包含一切 $f(a)$ ($f \in F[x]$), 故 $S \subseteq F[a]$ 。从而 $F[a] = S$ 。

命题 6.3

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $a \in E$ 为 F 上代数元。则有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} F[x] & \xrightarrow{\hat{a}} & F[a] \hookrightarrow E \\ \downarrow & \nearrow \sim & \\ F[x]/\ker \hat{a} & & \end{array}$$

其中 $\ker \hat{a} = \{f \in F[x] : f(a) = 0\}$ 为 a 在 F 上的全体零化多项式所成的理想, 且 $F[x]/\ker \hat{a} \cong F[a]$ 。

命题 6.4

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $a \in E$ 为 F 上代数元。设 $p(x) \in F[x]$ 为 a 的最小多项式 (即 $\ker \hat{a}$ 的首一生成元)。则 $p(x)$ 整除一切满足 $f(a) = 0$ 的 $f(x) \in F[x]$ 。

证明 设 $f(a) = 0$ 。由带余除法, 存在 $q(x), r(x) \in F[x]$ 使得

$$f(x) = p(x)q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg p.$$

代入 a 得

$$0 = f(a) = p(a)q(a) + r(a) = 0 \cdot q(a) + r(a) = r(a).$$

若 $r \neq 0$, 则 $r(a) = 0$ 且 $\deg r < \deg p$, 与 p 为最小多项式矛盾。故 $r = 0$, 即 $p(x) \mid f(x)$ 。

命题 6.5

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $a \in E$ 为 F 上代数元, $p(x)$ 为 a 的最小多项式且 $n = \deg p$ 。则 $F[a]$ 为 F 的有限扩张, 且

$$\dim_F F[a] = n.$$

具体地, $\{1, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ 为 $F[a]$ 作为 F -向量空间的一组基。

证明 由命题 6.2, $F[a] = \{f(a) : f \in F[x]\}$ 。对任意 $f \in F[x]$, 由带余除法 $f(x) = p(x)q(x) + r(x)$, 其中 $\deg r < n$ 。代入 a 得 $f(a) = r(a)$, 因此

$$F[a] = \{g(a) : g \in F[x], \deg g < n\}.$$

即每个 $F[a]$ 中元素均可表为

$$g(a) = \lambda_0 \cdot 1 + \lambda_1 a + \dots + \lambda_{n-1} a^{n-1}, \quad \lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \in F.$$

故 $\{1, a, \dots, a^{n-1}\}$ 生成 $F[a]$ 。

下证线性无关。设 $\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \in F$ 满足 $\lambda_0 + \lambda_1 a + \dots + \lambda_{n-1} a^{n-1} = 0$ 。令 $h(x) = \lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_{n-1} x^{n-1}$, 则 $h(a) = 0$ 且 $\deg h < n = \deg p$ 。由 p 为最小多项式知必有 $h = 0$, 即 $\lambda_0 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$ 。

综上, $\{1, a, \dots, a^{n-1}\}$ 为 $F[a]$ 的 F -基, 故 $\dim_F F[a] = n$ 。

命题 6.6

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $a \in E$ 为 F 上代数元。

1. $F[a]$ 为 F 的有限扩张 (从而 $F[a] \subseteq F(a)$)。
2. $F(a)$ 为 E 中包含 $F \cup \{a\}$ 的最小子域。
3. $F[a] = F(a)$ (即 $F[a]$ 本身即为域)。

命题 6.7

若 R 为整环, 则 $R[x]$ 为整环。

证明 $R[x]$ 为交换幺环。设 $f = a_n x^n + \cdots$ ($a_n \neq 0$), $g = b_m x^m + \cdots$ ($b_m \neq 0$)。由 R 无零因子知 $a_n b_m \neq 0$, 故

$$f \cdot g = a_n b_m x^{n+m} + \cdots \neq 0.$$

因此 $R[x]$ 无零因子, 从而 $R[x]$ 为整环。

定理 6.1

设 F 为域, 则 $F[x]$ 为主理想整环。

证明 由命题 5.18, F 为整环, 故 $F[x]$ 为整环。设 $I \leq F[x]$ 。若 $I = \{0\} = \langle 0 \rangle$, 则 I 为主理想。设 $I \neq \{0\}$ 且 $I \neq F[x]$, 则 I 中存在次数 ≥ 1 的多项式。取 I 中次数最小的首一多项式 $p(x)$, 下证 $I = \langle p(x) \rangle$ 。

显然 $\langle p(x) \rangle \subseteq I$ 。另一方面, 对任意 $f(x) \in I$, 由带余除法

$$f(x) = p(x)q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg p.$$

则 $r(x) = f(x) - p(x)q(x) \in I$ 。若 $r \neq 0$, 则首一化后得到 I 中次数小于 $\deg p$ 的首一多项式, 与 p 的最小性矛盾。故 $r = 0$, 即 $f(x) = p(x)q(x) \in \langle p(x) \rangle$ 。因此 $I \subseteq \langle p(x) \rangle$, 从而 $I = \langle p(x) \rangle$ 。

定义 6.5 (多元多项式环)

设 R 为交换幺环, $x_1, \dots, x_n$ 为不定元。 n 元多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 递归定义为

$$R[x_1, \dots, x_n] = R[x_1][x_2] \cdots [x_n].$$

其元素为形如

$$f = \sum_{(r_1, \dots, r_n) \in \Lambda} \lambda_{r_1, \dots, r_n} x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n}$$

的有限和, 其中 $\Lambda \subseteq \mathbb{N}^n$ 为有限集, $\lambda_{r_1, \dots, r_n} \in R$ 。

例题 6.1 在 $R[x, y] \cong R[x][y]$ 中,

$$f(x, y) = 3x^3y + 5xy^2 + 6x^2 + 4 = (5x)y^2 + (3x^3)y + (6x^2 + 4) \in R[x][y].$$

推论 6.1

若 F 为域, 则 $F[x_1, \dots, x_n]$ 为整环。

证明 F 为域, 故 F 为整环。归纳使用“ R 为整环 $\Rightarrow R[x]$ 为整环”即得

$$F[x_1, \dots, x_n] = F[x_1][x_2] \cdots [x_n]$$

为整环。

注 设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $a_1, \dots, a_n \in E$ 。映射

$$(\widehat{a_1, \dots, a_n}): F[x_1, \dots, x_n] \rightarrow E, \quad f(x_1, \dots, x_n) \mapsto f(a_1, \dots, a_n)$$

为环同态, 称为多元赋值同态。这是单元赋值同态 $\hat{a}: F[x] \rightarrow E, f \mapsto f(a)$ 的自然推广。

命题 6.8

设 F 为域, $f(x) \in F[x]$ 为次数 ≥ 1 的不可约多项式。则 $\langle f(x) \rangle$ 为 $F[x]$ 的极大理想。

证明 因 $\deg f \geq 1$, f 不是单位, 故 $\langle f(x) \rangle \neq F[x]$ 。设 $\langle f(x) \rangle \subseteq I \leq F[x]$ 且 $I \neq \langle f(x) \rangle$ 。由 $F[x]$ 为主理想整环, 存在 $g(x) \in F[x]$ 使得 $I = \langle g(x) \rangle$ 。则 $f(x) \in \langle g(x) \rangle$, 故 $g(x) \mid f(x)$ 。因 f 不可约, 要么 $g(x) \in F^\times$ (从而 $I = F[x]$), 要么 $g(x) = cf(x)$ ($c \in F^\times$, 从而 $\langle g(x) \rangle = \langle f(x) \rangle$)。后者与 $I \neq \langle f(x) \rangle$ 矛盾, 故 $I = F[x]$ 。因此 $\langle f(x) \rangle$ 为极大理想。

命题 6.9

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $a \in E$ 为 F 上代数元, $p(x)$ 为 a 在 F 上的最小多项式。则 $p(x)$ 在 $F[x]$ 中不可约。

证明 反设 $p(x) = f(x)g(x)$, 其中 $\deg f, \deg g < \deg p$ 。代入 a 得

$$0 = p(a) = f(a) \cdot g(a).$$

由 E 为域 (从而为整环), 知 $f(a) = 0$ 或 $g(a) = 0$ 。但 $\deg f < \deg p$ 且 $\deg g < \deg p$, 与 p 为使 $p(a) = 0$ 的最小次数首一多项式矛盾。故 $p(x)$ 不可约。

证明 [前述命题 ($F[a] = F(a)$) 的证明] (1) 已由 $\dim_F F[a] = \deg p < +\infty$ 得证。

(2) 由 $F(a)$ 的定义即得。

(3) 由赋值同态 $\hat{a}: F[x] \rightarrow E, f \mapsto f(a)$ 的像为 $F[a]$, 且

$$\ker \hat{a} = \langle p(x) \rangle.$$

由第一同构定理, 有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} F[x] & \xrightarrow{\hat{a}} & F[a] \\ \pi \downarrow & \nearrow \sim & \\ F[x]/\langle p(x) \rangle & & \end{array}$$

即 $F[a] \cong F[x]/\langle p(x) \rangle$ 。由 $p(x)$ 不可约知 $\langle p(x) \rangle$ 为 $F[x]$ 的极大理想, 故 $F[x]/\langle p(x) \rangle$ 为域。从而 $F[a]$ 为域。

因 $F[a]$ 为包含 $F \cup \{a\}$ 的子域, 而 $F(a)$ 为包含 $F \cup \{a\}$ 的最小子域, 故 $F(a) \subseteq F[a]$ 。又 $F[a] \subseteq F(a)$ 恒成立, 因此 $F[a] = F(a)$ 。

注 设 $f(a) \in F[a]$ 且 $f(a) \neq 0$, 则 $f(a) \in F[a]^\times$ (即 $f(a)$ 为 $F[a]$ 中的可逆元)。事实上, 由 $f(a) \neq 0$ 知 $p(x) \nmid f(x)$ 。又 $p(x)$ 不可约, 故 $f(x)$ 与 $p(x)$ 互素, 即存在 $u(x), v(x) \in F[x]$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)p(x) = 1.$$

代入 a 得

$$u(a)f(a) + v(a) \underbrace{p(a)}_{=0} = 1,$$

即 $u(a) \cdot f(a) = 1$, 故 $f(a)$ 可逆。

定义 6.6 (扩张次数)

设 $F \subseteq R$ 为域扩张。称 $\dim_F R$ 为扩张次数, 记为 $[R : F]$ 。

命题 6.10

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $a \in E$ 为 F 上代数元。则 $F \subseteq F(a)$ 为代数扩张。

证明 由 a 为代数元知 $F(a) = F[a]$ 为有限扩张, 即 $[F(a) : F] = \deg p < +\infty$ (其中 p 为 a 的最小多项式)。又有限扩张必为代数扩张, 故 $F \subseteq F(a)$ 为代数扩张。

引理 6.1 (望远镜公式)

设 $F \subseteq K \subseteq E$ 为域扩张, 则

$$[E : F] = [E : K] \cdot [K : F].$$

证明 设 A 为 K 在 F 上的一组基 ($A \subseteq K$), B 为 E 在 K 上的一组基 ($B \subseteq E$)。令

$$AB = \{ab : a \in A, b \in B\} \subseteq E.$$

下证 AB 为 E 在 F 上的一组基。

生成性: 对任意 $x \in E$, 由 B 为 E 的 K -基知存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ 及 $b_1, \dots, b_n \in B$ 使得

$$x = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n.$$

对每个 i , 由 A 为 K 的 F -基知存在 $\mu_{i,1}, \dots, \mu_{i,\ell} \in F$ 及 $a_1, \dots, a_\ell \in A$ 使得

$$\lambda_i = \mu_{i,1} a_1 + \dots + \mu_{i,\ell} a_\ell.$$

代入得

$$x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{\ell} \mu_{i,j} (a_j b_i),$$

故 $\text{span}_F(AB) = E$ 。

线性无关性: 设 $a_1 b_1, \dots, a_n b_n \in AB$ 两两不同, $c_1, \dots, c_n \in F$ 满足

$$c_1(a_1 b_1) + \dots + c_n(a_n b_n) = 0.$$

将具有相同 b 分量的项合并, 可改写为

$$(c_1 a_1) b_1 + \dots + (c_n a_n) b_n = 0.$$

由 $c_i a_i \in K$ 且 B 为 K -线性无关知, 对每个 i 有 $c_i a_i = 0$ 。又 $a_i \in A$ 为基元素, $a_i \neq 0$, 故 $c_i = 0$ ($i = 1, \dots, n$)。

综上, AB 为 E 在 F 上的一组基, 因此

$$[E : F] = |AB| = |A \times B| = |A| \cdot |B| = [E : K] \cdot [K : F].$$

命题 6.11

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $A, B \subseteq E$ 。则

1. $F(A \cup B) = F(A)(B)$;
2. $F[A \cup B] = F[A][B]$ 。

证明 (1) 显然 $F(A \cup B) \subseteq F(A)(B)$ (因 $F(A)(B)$ 为包含 $F \cup A \cup B$ 的子域)。反过来, $F(A \cup B) \supseteq F(A)$ 且 $F(A \cup B) \supseteq B$, 故 $F(A \cup B) \supseteq F(A)(B)$ 。因此 $F(A \cup B) = F(A)(B)$ 。

(2) 类似可证。

6.2 代数扩张的性质

命题 6.12

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $a_1, \dots, a_n \in E$ 均为 F 上代数元。则

$$F(a_1, \dots, a_n) = F[a_1, \dots, a_n] = F[a_1][a_2] \cdots [a_n]$$

为 F 的有限扩张 (从而为代数扩张)。

证明 由命题 6.11 反复使用得

$$F(a_1, \dots, a_n) = F(a_1)(a_2) \cdots (a_n).$$

由 a_1 为 F 上代数元知 $F \subseteq F(a_1)$ 为有限扩张。由 a_2 为 F 上代数元知 a_2 亦为 $F(a_1)$ 上代数元, 故 $F(a_1) \subseteq F(a_1)(a_2)$ 为有限扩张。如此逐步进行, 每步均为有限扩张。由维数公式反复使用知

$$[F(a_1, \dots, a_n) : F] = [F(a_1, \dots, a_n) : F(a_1, \dots, a_{n-1})] \cdots [F(a_1) : F] < +\infty.$$

又每个 $F(a_i) = F[a_i]$ (代数元情形), 故 $F(a_1, \dots, a_n) = F[a_1, \dots, a_n]$ 。

命题 6.13

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $\Omega \subseteq E$ 。则

1. $F[\Omega] = \bigcup_{\substack{A \subseteq \Omega \\ A \text{ 有限}}} F[A]$;

$$2. F(\Omega) = \bigcup_{\substack{A \subseteq \Omega \\ A \text{ 有限}}} F(A).$$

证明 以 (2) 为例。“ $\supseteq$ ”显然。

“ $\subseteq$ ”：记右端为 S 。 S 包含 F （取 $A = \emptyset$ ）且包含 Ω （对每个 $\omega \in \Omega$ 取 $A = \{\omega\}$ ）。又若 $x \in F(A)$ 、 $y \in F(B)$ （ A, B 有限），则 $x, y \in F(A \cup B)$ ，故 $x \pm y, xy, x/y$ （ $y \neq 0$ ）均属于 $F(A \cup B) \subseteq S$ 。因此 S 为包含 $F \cup \Omega$ 的子域，从而 $F(\Omega) \subseteq S$ 。

(1) 类似可证。

定理 6.2

设 $F \subseteq E$ 为域扩张， $\Omega \subseteq E$ 中每个元素均为 F 上代数元。则

$$F(\Omega) = F[\Omega]$$

为 F 的代数扩张。

证明 由命题 6.13,

$$F(\Omega) = \bigcup_{\substack{A \subseteq \Omega \\ A \text{ 有限}}} F(A) = \bigcup_{\substack{A \subseteq \Omega \\ A \text{ 有限}}} F[A] = F[\Omega].$$

对任意 $c \in F(\Omega)$ ，存在有限子集 $A \subseteq \Omega$ 使得 $c \in F(A)$ 。由 A 中元素均为 F 上代数元知 $F(A)/F$ 为有限扩张（从而为代数扩张），故 c 为 F 上代数元。

定理 6.3 (代数扩张的传递性)

设 $F \subseteq K \subseteq E$ 为域扩张。若 K/F 为代数扩张且 E/K 为代数扩张，则 E/F 为代数扩张。

证明 任取 $a \in E$ 。由 a 为 K 上代数元，存在 $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in K$ 使得

$$\lambda_n a^n + \dots + \lambda_1 a + \lambda_0 = 0.$$

则 a 为 $F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ 上代数元。

又 $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in K$ 均为 F 上代数元（因 K/F 代数），故 $F \subseteq F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ 为有限扩张。再由 a 为 $F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ 上代数元知 $F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)(a) \subseteq F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)(a)$ 亦为有限扩张。由维度公式，

$$[F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)(a) : F] = [F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)(a) : F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)] \cdot [F(\lambda_0, \dots, \lambda_n) : F] < +\infty.$$

故 $F \subseteq F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)(a)$ 为有限扩张，从而 a 为 F 上代数元。

6.3 代数闭域与代数闭包

定义 6.7 (代数闭域)

设 F 为域。若对任意非常数多项式 $f(x) \in F[x]$ （即 $\deg f \geq 1$ ），均存在 $a \in F$ 使得 $f(a) = 0$ ，则称 F 为代数闭域。

例题 6.2 $\mathbb{C}$ 为代数闭域（代数学基本定理）。

命题 6.14

设 F 为域。则 F 为代数闭域当且仅当 $F[x]$ 中每个次数 ≥ 1 的多项式均可分解为一次因式之积，即对任意 $f \in F[x] \setminus F$ ，存在 $c \in F^\times$ 及 $a_1, \dots, a_n \in F$ 使得

$$f(x) = c(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n).$$

证明 “ $\Leftarrow$ ” 显然 (取任一根即可)。

“ $\Rightarrow$ ”: 设 F 代数闭。对 $\deg f$ 归纳。若 $\deg f = 1$ 则 f 本身即为一次式。若 $\deg f \geq 2$, 由代数闭知存在 $a_1 \in F$ 使得 $f(a_1) = 0$, 故 $(x - a_1) \mid f$ 。令 $f = (x - a_1)f_1$, 其中 $\deg f_1 = \deg f - 1$ 。由归纳假设 $f_1 = c(x - a_2) \cdots (x - a_n)$, 故 $f = c(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n)$ 。

命题 6.15

有限域不是代数闭域。

证明 设 $F = \{a_1, \dots, a_n\}$, $n \geq 1$ 。考虑多项式

$$g(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) + 1 \in F[x].$$

则 $\deg g = n \geq 1$, 但对任意 $a_i \in F$, $g(a_i) = 0 + 1 = 1 \neq 0$ 。故 g 在 F 中无根, F 不是代数闭域。

命题 6.16

代数闭域没有真的代数扩张。即: 若 F 为代数闭域, $F \subseteq E$ 为代数扩张, 则 $E = F$ 。

证明 设 F 为代数闭域, $F \subseteq E$ 为代数扩张。任取 $a \in E$, 则 a 为 F 上代数元。设 $f(x) \in F[x]$ 满足 $f(a) = 0$ 且 $\deg f \geq 1$ 。由 F 代数闭, f 在 F 中可完全分解:

$$f(x) = c(x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_n), \quad c \in F^\times, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in F.$$

代入 a 得

$$0 = f(a) = c(a - \lambda_1) \cdots (a - \lambda_n).$$

由 E 为整环知存在某个 i 使得 $a = \lambda_i \in F$ 。故 $E = F$ 。

命题 6.17

设 F 为域。则 F 为代数闭域当且仅当 F 没有真的代数扩张。

证明 “ $\Rightarrow$ ” 已由命题 6.16 得证。

“ $\Leftarrow$ ”: 设 F 无真代数扩张。对任意 $f \in F[x]$ 且 $\deg f \geq 1$, 由引理 6.2 知存在域扩张 $E \supseteq F$ 及 $a \in E$ 使得 $f(a) = 0$ 。则 a 为 F 上代数元, 故 $F \subseteq F(a)$ 为代数扩张。由假设知 $F(a) = F$, 从而 $a \in F$ 。因此 f 在 F 中有根, F 为代数闭域。

引理 6.2

设 F 为域, $f(x) \in F[x]$ 且 $\deg f \geq 1$ 。则存在域扩张 $E \supseteq F$ 及 $a \in E$ 使得 $f(a) = 0$, 且 $E = F(a)$ 。

证明 若 f 在 F 中已有根 a , 取 $E = F$ 即可。

若 f 在 F 中无根, 取 f 的一个不可约因子 $p(x)$ ($\deg p \geq 1$, 且 p 在 F 中亦无根)。由 $p(x)$ 不可约知 $\langle p(x) \rangle$ 为 $F[x]$ 的极大理想, 故

$$E = F[x]/\langle p(x) \rangle$$

为域。定义 $\sigma: F \hookrightarrow E$, $\lambda \mapsto [\lambda]$ (常数类), 则 σ 为单射环同态, 从而可视 $F \subseteq E$ 。令 $a = [x] \in E$, 则

$$p(a) = p([x]) = [p(x)] = [0] \in E,$$

故 $p(a) = 0$, 从而 $f(a) = 0$ 。

定义 6.8 (代数闭包)

设 $F \subseteq E$ 为域扩张。集合

$$\bar{F}^E = \{a \in E : a \text{ 为 } F \text{ 上代数元}\}$$

称为 F 在 E 中的代数闭包。

命题 6.18

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, 则 $\bar{F}^E$ 为 E 的包含 F 的子域。

证明 显然 $F \subseteq \bar{F}^E$ (F 中元素均为 F 上代数元)。设 $a, b \in \bar{F}^E$, $0 \neq c \in \bar{F}^E$ 。则 a, b, c 均为 F 上代数元, 故 $F(a, b, c)$ 为 F 的代数扩张, 从而

$$F(a, b, c) \subseteq \bar{F}^E.$$

于是 $a + b, ab, c^{-1} \in F(a, b, c) \subseteq \bar{F}^E$ 。因此 $\bar{F}^E$ 为 E 的子域。

命题 6.19

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, 其中 E 为代数闭域。则 $\bar{F}^E$ 亦为代数闭域。

证明 设 $f \in \bar{F}^E[x]$ 为非常数多项式。由 E 代数闭, 存在 $a \in E$ 使得 $f(a) = 0$ 。则 $\bar{F}^E(a)$ 为 $\bar{F}^E$ 的代数扩张。而 $\bar{F}^E$ 为 F 的代数扩张 (由定义)。由代数扩张的传递性, $\bar{F}^E(a)$ 为 F 的代数扩张, 故 a 为 F 上代数元, 即 $a \in \bar{F}^E$ 。因此 $\bar{F}^E$ 为代数闭域。

定义 6.9 (代数闭包)

设 $F \subseteq K$ 为域扩张, 满足

1. $F \subseteq K$ 为代数扩张;
2. K 为代数闭域。

则称 K 为 F 的一个代数闭包。

定理 6.4

任何域都有代数闭包。

引理 6.3

设 F 为域, $F \subseteq C$ 为域扩张。则 K ($F \subseteq K \subseteq C$) 为 F 的代数闭包当且仅当 K 为 F 的极大代数扩张。

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 设 $F \subseteq K$ 满足 (1)(2)。若 $F \subseteq K \subseteq E$ 且 $F \subseteq E$ 为代数扩张, 则 $K \subseteq E$ 亦为代数扩张 (由传递性)。由 K 代数闭知 K 无真代数扩张, 故 $K = E$ 。因此 K 为 F 的极大代数扩张。

“ $\Leftarrow$ ”: 已知 $F \subseteq K$ 为极大代数扩张。由 $F \subseteq K$ 代数, 只需证 K 为代数闭域。反设 K 不是代数闭域, 则存在 $E \supsetneq K$ 为 K 的真代数扩张。由传递性, $F \subseteq E$ 为代数扩张, 与 K 的极大性矛盾。故 K 为代数闭域。

定义 6.10 (域同态的诱导多项式映射)

设 $\theta: F \rightarrow E$ 为域同态 (单射)。定义诱导映射 $\bar{\theta}: F[x] \rightarrow E[x]$ 为

$$\bar{\theta}\left(\sum_{i=0}^n \lambda_i x^i\right) = \sum_{i=0}^n \theta(\lambda_i) x^i.$$

则 $\bar{\theta}$ 为单射环同态。

注 设 $\theta: F \rightarrow E$ 为域同态。则诱导映射 $\bar{\theta}: F[x] \rightarrow E[x]$ 保持次数不变, 即 $\deg \bar{\theta}(f) = \deg f$ 。从而 $\bar{\theta}$ 保持不可约性: $f \in F[x]$ 不可约当且仅当 $\bar{\theta}(f) \in \theta(F)[x]$ 不可约。

注 设 $\pi: F[x] \rightarrow F[x]/\langle p(x) \rangle \cong E$ 为自然满射, 则

$$\pi\left(\sum_{i=0}^n \lambda_i x^i\right) = \sum_{i=0}^n \pi(\lambda_i) \pi(x)^i,$$

即 $\pi(F[x]) = \pi(F)[\pi(x)]$ 。

定理 6.5

设 F 为域, $f \in F[x] \setminus F$. 则存在域 E 及域同态 $\theta: F \hookrightarrow E$ 使得 $\bar{\theta}(f)$ 在 E 中有根 a , 且 $E = \theta(F)(a)$.

定理 6.6

设 F 为域, $f \in F[x] \setminus F$. 则存在域扩张 $E \supseteq F$ 使得 f 在 E 中有根 a , 且 $E = F(a)$.

证明 由定理 6.5 即得。

注 设 $\theta: F \hookrightarrow E$ 为域同态, c 为 $f = \sum_{i=0}^n \lambda_i x^i \in F[x]$ 的根。则

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i c^i = 0.$$

施以 θ 得

$$\theta\left(\sum_{i=0}^n \lambda_i c^i\right) = \sum_{i=0}^n \theta(\lambda_i) \theta(c)^i = \theta(0) = 0.$$

因此 $\theta(c)$ 为 $\bar{\theta}(f) = \sum_{i=0}^n \theta(\lambda_i) x^i$ 的根。即域同态将 f 的根映为 $\bar{\theta}(f)$ 的根。

命题 6.20

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $a \in E$ 为 F 上代数元, $p(x)$ 为 a 的最小多项式。则 $E = F(a)$ 时有如下交换图给出的同构:

$$\begin{array}{ccc} F[x] & \xrightarrow{\hat{a}} & F[a] \\ \pi \downarrow & \nearrow \sim & \\ F[x]/\langle p(x) \rangle & & \end{array}$$

即 $F(a) = F[a] \cong F[x]/\langle p(x) \rangle$.

引理 6.4

设 $\theta: F_1 \xrightarrow{\sim} F_2$ 为域同构, $E_1 = F_1(a)$, $E_2 = F_2(b)$. 设 $p(x)$ 为 a 在 F_1 上的最小多项式, 且 b 为 $\bar{\theta}(p(x))$ 在 F_2 上的根。则存在域同构 $\tilde{\theta}: E_1 \xrightarrow{\sim} E_2$ 使得 $\tilde{\theta}|_{F_1} = \theta$ 且 $\tilde{\theta}(a) = b$. 即有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} F_1 & \hookrightarrow & E_1 = F_1(a) \\ \theta \downarrow \sim & & \sim \downarrow \tilde{\theta} \\ F_2 & \hookrightarrow & E_2 = F_2(b) \end{array}$$

证明 由 $E_1 = F_1(a) = F_1[a]$, $E_2 = F_2(b) = F_2[b]$. 定义 $\tilde{\theta}: F_1[a] \rightarrow F_2[b]$ 为

$$\tilde{\theta}(f(a)) = \bar{\theta}(f)(b), \quad f \in F_1[x].$$

即对 $f = \sum_{i=0}^n \lambda_i x^i \in F_1[x]$,

$$\tilde{\theta}\left(\sum_{i=0}^n \lambda_i a^i\right) = \sum_{i=0}^n \theta(\lambda_i) b^i.$$

良定义性: 设 $f(a) = g(a)$, 即 $(f - g)(a) = 0$. 则 $p(x) \mid f(x) - g(x)$, 故 $\bar{\theta}(p) \mid \bar{\theta}(f) - \bar{\theta}(g)$. 由 b 为 $\bar{\theta}(p)$ 的根知 $\bar{\theta}(f)(b) = \bar{\theta}(g)(b)$, 即 $\tilde{\theta}(f(a)) = \tilde{\theta}(g(a))$.

环同态性: $\tilde{\theta}(f(a) \cdot g(a)) = \tilde{\theta}((f \cdot g)(a)) = \bar{\theta}(f \cdot g)(b) = (\bar{\theta}(f) \cdot \bar{\theta}(g))(b) = \bar{\theta}(f)(b) \cdot \bar{\theta}(g)(b)$. 加法类似。

同构性：等价地，由标准同构可得如下交换图：

$$\begin{array}{ccc}
 F_1[x] & \xrightarrow[\sim]{\bar{\theta}} & F_2[x] \\
 \pi_1 \downarrow & & \downarrow \pi_2 \\
 F_1[x]/\langle p(x) \rangle & \xrightarrow[\sim]{\bar{\theta}} & F_2[x]/\langle \bar{\theta}(p(x)) \rangle \\
 \sim \uparrow & & \uparrow \sim \\
 E_1 & & E_2
 \end{array}$$

其中 $\bar{\theta}$ 为同构，诱导的商映射 $\tilde{\theta}$ 亦为同构。且 $\tilde{\theta}([x]) = [x]$ ，对应 $\tilde{\theta}(a) = b$ 。

命题 6.21

设 $F \subseteq E$ 为代数扩张， $\kappa = \max\{|F|, \omega\}$ 。则 $|E| \leq \kappa$ 。

证明 E 中每个元素均为 $F[x]$ 中某多项式的根。而

$$|F[x]| \leq F \text{ 的有限序列数} \leq \kappa \cdot \kappa \cdots = \kappa^\omega = \kappa$$

(因 $\kappa \geq \omega$)。每个多项式至多有有限个根，故

$$|E| \leq |F[x]| \cdot \omega \leq \kappa \cdot \omega = \kappa.$$

证明 设 F 为域， $\kappa = \max\{|F|, \omega\}$ 。取集合 $\Omega \supseteq F$ 使得 $|\Omega| = 2^\kappa$ 。令

$$\mathcal{A} = \{E : E \text{ 为域}, F \subseteq E \subseteq \Omega, E/F \text{ 为代数扩张}\}.$$

以包含关系 $\subseteq$ 为偏序， $(\mathcal{A}, \subseteq)$ 为偏序集。

对 $\mathcal{A}$ 中任意全序链 $(E_i)_{i \in I}$ ，其并 $\bigcup_{i \in I} E_i$ 仍为 F 的代数扩张且含于 Ω ，故属于 $\mathcal{A}$ 。由 Zorn 引理， $\mathcal{A}$ 有极大元，记为 E 。

下证 $F \subseteq E$ 为 F 的极大代数扩张（从而为代数闭包）。反设存在真代数扩张 $L \supsetneq E$ ， L/F 为代数。由命题 6.21 知 $|L| \leq \kappa < 2^\kappa = |\Omega|$ ，故 L 可嵌入 Ω ，与 E 在 $\mathcal{A}$ 中的极大性矛盾。因此 E 为 F 的极大代数扩张，由引理 6.3 知 E 为 F 的代数闭包。

引理 6.5

设 $F \subseteq E$ 为代数扩张， L 为代数闭域。则对任意域同态 $f: F \rightarrow L$ ，存在域同态 $\tilde{f}: E \rightarrow L$ 使得 $\tilde{f}|_F = f$ 。即有如下交换图：

$$\begin{array}{ccc}
 F & \hookrightarrow & E \\
 f \downarrow & \swarrow \tilde{f} & \\
 L & &
 \end{array}$$

证明 令

$$\mathcal{A} = \{(K, \varphi) : F \subseteq K \subseteq E \text{ 为子域}, \varphi: K \rightarrow L \text{ 为域同态}, \varphi|_F = f\}.$$

定义偏序 $(K_1, \varphi_1) \leq (K_2, \varphi_2)$ 当且仅当 $K_1 \subseteq K_2$ 且 $\varphi_2|_{K_1} = \varphi_1$ 。由 $(F, f) \in \mathcal{A}$ 知 $\mathcal{A} \neq \emptyset$ 。对任意全序链，取并即得上界，故由 Zorn 引理， $\mathcal{A}$ 有极大元 $(K, \tilde{f})$ 。

下证 $K = E$ 。反设 $K \neq E$ ，则存在 $a \in E \setminus K$ 。由 E/F 代数知 a 为 K 上代数元，设其最小多项式为 $p(x) \in K[x]$ 。则 $\tilde{f}(p(x)) \in \tilde{f}(K)[x] \subseteq L[x]$ 。由 L 代数闭， $\tilde{f}(p)$ 在 L 中有根 b 。由引理 6.4（域同构扩张）， $\tilde{f}$ 可扩张为 $K(a) \rightarrow L$ 的域同态，与 $(K, \tilde{f})$ 的极大性矛盾。故 $K = E$ 。

定理 6.7 (代数闭包的唯一性)

设 E_1, E_2 均为 F 的代数闭包。则存在域同构 $\varphi: E_1 \xrightarrow{\sim} E_2$ 使得 $\varphi|_F = \text{id}_F$ 。即有如下交换图：

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ \swarrow & & \searrow \\ E_1 & \xrightarrow{\varphi} & E_2 \end{array}$$

♥

证明 由 $F \subseteq E_1$ 为代数扩张且 E_2 为代数闭域，由引理 6.5 知存在域同态

$$\varphi: E_1 \rightarrow E_2, \quad \varphi|_F = \text{id}_F.$$

下证 φ 为满射。 $\varphi(E_1)$ 为 E_2 的子域。由 E_1 代数闭， $\varphi(E_1)$ 亦代数闭（域同态保持代数闭性）。又 E_2/F 为代数扩张，故 $E_2/\varphi(E_1)$ 亦为代数扩张。由 $\varphi(E_1)$ 代数闭知 $\varphi(E_1)$ 无真代数扩张，故 $\varphi(E_1) = E_2$ 。因此 φ 为同构。

定理 6.8

设 $\sigma: F \xrightarrow{\sim} F'$ 为域同构， $\bar{F}, \bar{F}'$ 分别为 F, F' 的代数闭包。则存在域同构 $\tilde{\sigma}: \bar{F} \xrightarrow{\sim} \bar{F}'$ 使得 $\tilde{\sigma}|_F = \sigma$ 。即有如下交换图：

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\sigma} & F' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bar{F} & \xrightarrow{\tilde{\sigma}} & \bar{F}' \end{array}$$

♥

证明 视 σ 为 $F \rightarrow F' \hookrightarrow \bar{F}'$ 的域同态。由 $F \subseteq \bar{F}$ 为代数扩张且 $\bar{F}'$ 为代数闭域，由引理 6.5 知存在域同态 $\tilde{\sigma}: \bar{F} \rightarrow \bar{F}'$ 使得 $\tilde{\sigma}|_F = \sigma$ 。与定理 6.7 类似可证 $\tilde{\sigma}$ 为满射，从而为同构。

6.4 超越基与超越次数

定义 6.11 (代数无关集)

设 $F \subseteq E$ 为域扩张， $\Omega \subseteq E$ 。若对任意 $a_1, \dots, a_n \in \Omega$ （两两不同），任意 $n \geq 1$ ，任意 $f \in F[x_1, \dots, x_n]$ ，

$$f(a_1, \dots, a_n) = 0 \implies f = 0,$$

则称 Ω 为 F 上的代数无关集。

♣

定义 6.12 (超越基)

设 $F \subseteq E$ 为域扩张， $\Omega \subseteq E$ 满足

1. Ω 为 F 上代数无关集；
2. $F(\Omega) \subseteq E$ 为代数扩张。

则称 Ω 为 E 在 F 上的一个超越基。

♣

注 若 Ω_1, Ω_2 均为 E 在 F 上的超越基，则 $|\Omega_1| = |\Omega_2|$ 。

命题 6.22

设 $F \subseteq E$ 为域扩张，则存在超越基。

♠

证明 令

$$\mathcal{A} = \{\Omega \subseteq E : \Omega \text{ 为 } F \text{ 上代数无关集}\}.$$

以包含关系为偏序， $\emptyset \in \mathcal{A}$ 故 $\mathcal{A} \neq \emptyset$ 。对任意全序链取并仍为代数无关集，故由 Zorn 引理， $\mathcal{A}$ 有极大元 Ω 。

下证 $F(\Omega) \subseteq E$ 为代数扩张。任取 $a \in E$ 。若 $a \in F(\Omega)$ 则 a 显然为 $F(\Omega)$ 上代数元。若 $a \notin F(\Omega)$ ，由 Ω 的

极大性知 $\Omega \cup \{a\}$ 不是代数无关集。故存在 $b_1, \dots, b_n \in \Omega$ 及非零多项式 $f \in F[x_1, \dots, x_n, x_{n+1}]$ 使得

$$f(b_1, \dots, b_n, a) = 0.$$

将 f 视为 x_{n+1} 的多项式: $f = \sum_{i=0}^d g_i(x_1, \dots, x_n) x_{n+1}^i$ 。由 $f \neq 0$ 且 $b_1, \dots, b_n$ 为代数无关知, 存在某个 g_i 使得 $g_i(b_1, \dots, b_n) \neq 0$ 。代入得

$$\sum_{i=0}^d g_i(b_1, \dots, b_n) a^i = 0,$$

其中系数 $g_i(b_1, \dots, b_n) \in F(\Omega)$ 且不全为零。故 a 为 $F(\Omega)$ 上代数元。

命题 6.23

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $\{a_1, \dots, a_n\} \subseteq E$ 为 F 上代数无关集。则赋值同态

$$\theta: F[x_1, \dots, x_n] \rightarrow F[a_1, \dots, a_n], \quad f(x_1, \dots, x_n) \mapsto f(a_1, \dots, a_n)$$

为 F -代数同构。

证明 θ 显然为满射的 F -代数同态。由 $\{a_1, \dots, a_n\}$ 代数无关知 $\ker \theta = \{0\}$, 故 θ 为单射。因此 θ 为同构。

定义 6.13 (F -代数)

设 F 为域, A 为 F -向量空间。若有双线性映射 $m: A \times A \rightarrow A$ (即 A 上的乘法), 满足

1. $m(a+b, c) = m(a, c) + m(b, c)$;
2. $m(c, a+b) = m(c, a) + m(c, b)$;
3. $m(\lambda a, b) = \lambda m(a, b) = m(a, \lambda b)$, $\forall \lambda \in F$;

则称 (A, m) 为一个 F -代数。记 $m(a, b) = ab$ 。若 m 还满足结合律, 则称 A 为结合 F -代数。

例题 6.3 $F[x]$ 为 F -代数, $F[x_1, \dots, x_n]$ 为 F -代数。

例题 6.4 设 $F \subseteq R$, 其中 F 为域, R 为交换幺环。则 R 自然成为 F -代数: F 的标量乘法由环乘法继承, 且对 $\lambda \in F$, $a, b \in R$ 有 $\lambda(ab) = (\lambda a)b = a(\lambda b)$ 。

命题 6.24 (多元多项式环的泛性质)

包含映射 $\{x_1, \dots, x_n\} \hookrightarrow F[x_1, \dots, x_n]$ 满足如下泛性质: 对任意交换 F -代数 A , 及任意映射 $\varphi: \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow A$, 存在唯一的 F -代数同态 $\tilde{\varphi}: F[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A$ 使得 $\tilde{\varphi}|_{\{x_1, \dots, x_n\}} = \varphi$ 。即有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} \{x_1, \dots, x_n\} & \hookrightarrow & F[x_1, \dots, x_n] \\ \varphi \downarrow & \swarrow \exists! \tilde{\varphi} & \\ A & & \end{array}$$

具体地,

$$\tilde{\varphi}\left(\sum \lambda_{r_1, \dots, r_n} x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n}\right) = \sum \lambda_{r_1, \dots, r_n} \varphi(x_1)^{r_1} \cdots \varphi(x_n)^{r_n}.$$

注 因此 $F[x_1, \dots, x_n]$ 为由 $x_1, \dots, x_n$ 自由生成的交换 F -代数。

推论 6.2

设 $\theta: \{x_1, \dots, x_n\} \xrightarrow{\sim} \{y_1, \dots, y_n\}$ 为双射。则存在唯一的 F -代数同构 $\tilde{\theta}: F[x_1, \dots, x_n] \xrightarrow{\sim} F[y_1, \dots, y_n]$ 使得 $\tilde{\theta}(x_i) = \theta(x_i)$ 。

证明 由泛性质, θ 诱导 F -代数同态 $\tilde{\theta}: F[x_1, \dots, x_n] \rightarrow F[y_1, \dots, y_n]$, θ^{-1} 诱导 $\tilde{\psi}: F[y_1, \dots, y_n] \rightarrow F[x_1, \dots, x_n]$ 。则 $\tilde{\psi} \circ \tilde{\theta}$ 与 id 在生成元上一致, 由唯一性知 $\tilde{\psi} \circ \tilde{\theta} = \text{id}$ 。同理 $\tilde{\theta} \circ \tilde{\psi} = \text{id}$, 故 $\tilde{\theta}$ 为同构。

命题 6.25

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $\Omega \subseteq E$ 为 F 上代数无关集。则包含映射 $\Omega \hookrightarrow F[\Omega]$ 满足如下泛性质: 对任意交换 F -代数 A , 及任意映射 $\varphi: \Omega \rightarrow A$, 存在唯一的 F -代数同态 $\tilde{\varphi}: F[\Omega] \rightarrow A$ 使得 $\tilde{\varphi}|_{\Omega} = \varphi$ 。即有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} \Omega & \hookrightarrow & F[\Omega] \\ \varphi \downarrow & \nearrow \exists! \tilde{\varphi} & \\ A & & \end{array}$$

证明 由 $F[\Omega] = \bigcup_{\substack{B \subseteq \Omega \\ B \text{ 有限}}} F[B]$, 对每个有限子集 $B = \{b_1, \dots, b_n\} \subseteq \Omega$, 由多元多项式环的泛性质存在唯一的 F -代数同态 $\tilde{\varphi}_B: F[B] \rightarrow A$ 使得 $\tilde{\varphi}_B(b_i) = \varphi(b_i)$ 。

若 $B \subseteq C$, 则 $\tilde{\varphi}_C|_{F[B]} = \tilde{\varphi}_B$ (由唯一性)。对任意 $a \in F[\Omega]$, 存在有限 $B \subseteq \Omega$ 使得 $a \in F[B]$, 定义 $\tilde{\varphi}(a) = \tilde{\varphi}_B(a)$ 。由相容性知 $\tilde{\varphi}$ 良定义, 且为 F -代数同态, 满足 $\tilde{\varphi}|_{\Omega} = \varphi$ 。唯一性由生成性保证。

推论 6.3

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $\Omega, \Omega' \subseteq E$ 均为 F 上代数无关集。若 $\theta: \Omega \xrightarrow{\sim} \Omega'$ 为双射, 则存在唯一的 F -代数同构 $\tilde{\theta}: F[\Omega] \xrightarrow{\sim} F[\Omega']$ 使得 $\tilde{\theta}|_{\Omega} = \theta$ 。即有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} \Omega & \hookrightarrow & F[\Omega] \\ \theta \downarrow \sim & & \sim \downarrow \tilde{\theta} \\ \Omega' & \hookrightarrow & F[\Omega'] \end{array}$$

证明 由泛性质, θ 诱导 F -代数同态 $\tilde{\theta}: F[\Omega] \rightarrow F[\Omega']$, θ^{-1} 诱导 $\tilde{\psi}: F[\Omega'] \rightarrow F[\Omega]$ 。则 $\tilde{\psi} \circ \tilde{\theta}$ 与 $\text{id}_{F[\Omega]}$ 在 Ω 上一致, 由唯一性知 $\tilde{\psi} \circ \tilde{\theta} = \text{id}$ 。同理 $\tilde{\theta} \circ \tilde{\psi} = \text{id}$, 故 $\tilde{\theta}$ 为同构。

命题 6.26

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $\Omega \subseteq E$ 。则 $F(\Omega)$ 为 $F[\Omega]$ 的分式域。

命题 6.27

设 $\psi: R_1 \xrightarrow{\sim} R_2$ 为环同构, F_1, F_2 分别为 R_1, R_2 的分式域。则存在唯一的域同构 $\tilde{\psi}: F_1 \xrightarrow{\sim} F_2$ 使得 $\tilde{\psi}|_{R_1} = \psi$ 。即有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} R_1 & \hookrightarrow & F_1 \\ \psi \downarrow \sim & & \sim \downarrow \tilde{\psi} \\ R_2 & \hookrightarrow & F_2 \end{array}$$

推论 6.4

设 $F \subseteq E, F \subseteq E'$ 为域扩张, $\Omega \subseteq E, \Omega' \subseteq E'$ 均为 F 上代数无关集。若 $\theta: \Omega \xrightarrow{\sim} \Omega'$ 为双射, 则有如下交换图中的同构链:

$$\begin{array}{ccccc} \Omega & \hookrightarrow & F[\Omega] & \hookrightarrow & F(\Omega) \\ \theta \downarrow \sim & & \sim \downarrow \tilde{\theta} & & \sim \downarrow \tilde{\theta} \\ \Omega' & \hookrightarrow & F[\Omega'] & \hookrightarrow & F(\Omega') \end{array}$$

即 θ 可唯一扩张为 F -代数同构 $F[\Omega] \cong F[\Omega']$, 进而扩张为域同构 $F(\Omega) \cong F(\Omega')$ 。

定义 6.14 (特征)

设 R 为含么环, 1 为其单位元. 1 在加法群 $(R, +)$ 中的阶称为 R 的特征, 记为 $\text{char}(R)$. 若 1 的加法阶为无穷, 则定义 $\text{char}(R) = 0$.

注 若 $\text{char}(R) = n$, 则对任意 $a \in R$ 有 $n \cdot a = \underbrace{a + \cdots + a}_n = a \cdot \underbrace{(1 + \cdots + 1)}_n = a \cdot 0 = 0$.

例题 6.5 $\text{char}(\mathbb{Z}_p) = p$.

命题 6.28

设 R 为零因子环 (整环). 则 $\text{char}(R) = 0$ 或 $\text{char}(R)$ 为素数.

证明 若 $\text{char}(R) = 0$ 则结论成立. 设 $\text{char}(R) = n \neq 0$, 即 $\underbrace{1 + \cdots + 1}_n = 0$. 下证 n 为素数. 反设 $n = kl$, $1 < k, l < n$.

则

$$\underbrace{(1 + \cdots + 1)}_k \cdot \underbrace{(1 + \cdots + 1)}_l = \underbrace{1 + \cdots + 1}_{kl} = \underbrace{1 + \cdots + 1}_n = 0.$$

由 R 无零因子知 $\underbrace{1 + \cdots + 1}_k = 0$ 或 $\underbrace{1 + \cdots + 1}_l = 0$, 与 n 为 1 的最小正阶矛盾. 故 n 为素数.

命题 6.29

设 F 为域, 则

1. 若 $\text{char}(F) = 0$, 则存在唯一的域嵌入 $\mathbb{Q} \hookrightarrow F$;
2. 若 $\text{char}(F) = p$ (素数), 则存在唯一的域嵌入 $\mathbb{Z}_p \hookrightarrow F$.

证明 定义环同态 $\sigma: \mathbb{Z} \rightarrow F$, $n \mapsto n \cdot 1$.

(1) 若 $\text{char}(F) = 0$, 则 σ 为单射. 故 $\mathbb{Z} \cong \sigma(\mathbb{Z}) \subseteq F$. 由 F 为域, $\sigma(\mathbb{Z})$ 的分式域嵌入 F , 即 $\mathbb{Q} \cong \text{Frac}(\sigma(\mathbb{Z})) \hookrightarrow F$, $n/m \mapsto (n \cdot 1)/(m \cdot 1)$.

(2) 若 $\text{char}(F) = p$ (素数), 则 $\ker \sigma = \{n \in \mathbb{Z} : n \cdot 1 = 0\} = p\mathbb{Z}$. 由第一同构定理, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \cong \sigma(\mathbb{Z}) \subseteq F$, 即 $\mathbb{Z}_p \hookrightarrow F$, $[n] \mapsto n \cdot 1$.

注 设 $F \subseteq E$ 为域扩张 (嵌入), 则 $\text{char}(F) = \text{char}(E)$ (因 $1_F = 1_E$).

命题 6.30

设 E 为不可数域, Δ 为 E 的素域. 则 E 在 Δ 上存在超越基 Ω , 且 $|\Omega| = |E|$.

证明 E 在 Δ 上有超越基 Ω . 令 $\kappa = \max\{|\Omega|, |\Delta|, \omega\}$. 由命题 6.21 知 $|E| \leq \kappa$. 而 $|E| \geq |\Omega|$ (因 $\Omega \subseteq E$) 且 $|E| > \omega$ (因 E 不可数), 故 $|E| \geq \kappa$. 因此 $|E| = \kappa = |\Omega|$.

定理 6.9

设 E, F 为两个等势的不可数代数闭域, 且 $\text{char}(E) = \text{char}(F)$. 则 $E \cong F$ (域同构).

证明 设 Δ 为 E, F 的共同素域 (因特征相同). 设 Ω, Ω' 分别为 E, F 在 Δ 上的超越基. 由命题 6.21 知 $|\Omega| = |E| = |F| = |\Omega'|$. 故存在双射 $\theta: \Omega \xrightarrow{\sim} \Omega'$, 可扩展为域同构 $\Delta(\Omega) \cong \Delta(\Omega')$, 再扩张为代数闭包的同构 $E \cong F$.

定义 6.15 (自同构群)

设 $F \subseteq K$ 为域扩张. 定义

$$\text{Aut}(K | F) := \{\varphi \in \text{Aut}(K) : \varphi|_F = \text{id}\} \leq \text{Aut}(K).$$

即 $\text{Aut}(K | F)$ 为所有固定 F 中每个元素的 K 的自同构组成的群.

第 7 章 Galois 理论

7.1 正规扩张与分裂域

定义 7.1 (正规扩张)

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, E/F 称为正规扩张, 若满足

1. $F \subseteq E$ 为代数扩张;
2. 对任意 $\sigma \in \text{Aut}(\bar{F} | F)$ (其中 $\bar{F}$ 为 F 的代数闭包), 有 $\sigma(E) \subseteq E$ 。

由条件 (2) 及 σ^{-1} 亦属 $\text{Aut}(\bar{F} | F)$ 知, 实际上 $\sigma(E) = E$ 。

命题 7.1

设 $F \subseteq E \subseteq K$ 为域扩张, $\sigma \in \text{Aut}(K | F)$ 。则

$$\sigma \text{Aut}(K | E) \sigma^{-1} = \text{Aut}(K | \sigma(E)).$$

证明 “ $\subseteq$ ”: 设 $\psi \in \text{Aut}(K | E)$, $\sigma(a) \in \sigma(E)$ ($a \in E$)。则

$$(\sigma\psi\sigma^{-1})(\sigma(a)) = \sigma\psi(a) = \sigma(a),$$

故 $\sigma\psi\sigma^{-1} \in \text{Aut}(K | \sigma(E))$ 。

“ $\supseteq$ ”: 设 $\psi \in \text{Aut}(K | \sigma(E))$, 则 $\sigma^{-1}\psi\sigma \in \text{Aut}(K | E)$ 。实际上, 对 $a \in E$: $\sigma^{-1}\psi\sigma(a) = \sigma^{-1}(\psi(\sigma(a))) = \sigma^{-1}(\sigma(a)) = a$ (因 $\sigma(a) \in \sigma(E)$, ψ 固定 $\sigma(E)$)。故 $\psi = \sigma(\sigma^{-1}\psi\sigma)\sigma^{-1} \in \sigma \text{Aut}(K | E) \sigma^{-1}$ 。

命题 7.2

设 $F \subseteq E \subseteq \bar{F}$, 其中 $\bar{F}$ 为 F 的代数闭包。则 $F \subseteq E$ 为正规扩张当且仅当

- (a) $F \subseteq E$ 为代数扩张;
- (b) 对任意 $\sigma \in \text{Aut}(\bar{F} | F)$, 有 $\sigma(E) \subseteq E$ 。

此定义与代数闭包 $\bar{F}$ 的选取无关。

证明 设 $\bar{F}'$ 为 F 的另一代数闭包, $\varphi: \bar{F} \xrightarrow{\sim} \bar{F}'$ 为固定 F 的同构。对任意 $\sigma \in \text{Aut}(\bar{F}' | F)$, 考虑 $\varphi^{-1}\sigma\varphi \in \text{Aut}(\bar{F} | F)$ 。由已知 $\varphi^{-1}\sigma\varphi(E) = E$, 故 $\sigma(\varphi(E)) = \varphi(E)$ 。而 $\varphi|_E$ 为恒等 (因 φ 固定 F , $E \subseteq \bar{F}$), 故 $\varphi(E) = E$, 从而 $\sigma(E) = E$ 。

引理 7.1

设 $F \subseteq E$ 为代数扩张。则 $F \subseteq E$ 为正规扩张当且仅当: 对任意不可约多项式 $p(x) \in F[x]$, 若 $p(x)$ 在 E 中有根, 则 $p(x)$ 在 $E[x]$ 中分裂 (即可分解为一次因式之积)。

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 设 $p(x) \in F[x]$ 不可约, 且 $a \in E$ 为 $p(x)$ 的根。在 $\bar{F}$ 中, $p(x) = c(x-a)(x-a_1)\cdots(x-a_n)$, $c \neq 0$, $a_1, \dots, a_n \in \bar{F}$ 。对每个 a_i , $p(x)$ 亦为 a_i 在 F 上的最小多项式 (因 p 不可约)。由引理 6.4 (域同构扩张), 存在域同构 $\psi: F(a) \xrightarrow{\sim} F(a_i)$ 使得 $\psi|_F = \text{id}$, $\psi(a) = a_i$ 。由 $\bar{F}$ 代数闭, ψ 可扩张为 $\sigma: \bar{F} \rightarrow \bar{F}$, 即 $\sigma \in \text{Aut}(\bar{F} | F)$ 。由正规性知 $\sigma(E) \subseteq E$, 故 $a_i = \sigma(a) \in E$ 。因此 $p(x)$ 的所有根均在 E 中, 即 $p(x)$ 在 E 中分裂。

“ $\Leftarrow$ ”: 设 $F \subseteq E \subseteq \bar{F}$, 需证对任意 $\sigma \in \text{Aut}(\bar{F} | F)$, $\sigma(E) \subseteq E$ 。任取 $a \in E$, 设 $p(x)$ 为 a 在 F 上的最小多项式, $p(x) \in F[x]$ 不可约。由假设, $p(x)$ 在 E 中分裂: $p(x) = c(x-a)(x-a_1)\cdots(x-a_n)$, $a_1, \dots, a_n \in E$ 。由 $\sigma|_F = \text{id}$ 知 $\sigma(a)$ 亦为 $p(x)$ 的根 (域同态将根映为根)。故 $\sigma(a) \in \{a, a_1, \dots, a_n\} \subseteq E$ 。因此 $\sigma(E) \subseteq E$ 。

定义 7.2 (分裂域)

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $f \in F[x]$ 。若 f 在 E 中分裂: $f(x) = c(x - a_1) \cdots (x - a_n)$, 且 $E = F(a_1, \dots, a_n)$, 则称 E 为 f 在 F 上的分裂域。

更一般地, 设 $\mathcal{A} \subseteq F[x] \setminus \{0\}$ 。对每个 $f \in \mathcal{A}$, 设 Ω_f 为 f 在 E 中的全部根的集合。若每个 $f \in \mathcal{A}$ 均在 E 中分裂, 且 $E = F(\bigcup_{f \in \mathcal{A}} \Omega_f)$, 则称 E 为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的分裂域。

定理 7.1

设 $F \subseteq E$ 为代数扩张。则 $F \subseteq E$ 为正规扩张当且仅当存在 $\mathcal{A} \subseteq F[x] \setminus \{0\}$ 使得 E 为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的分裂域。

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 对每个 $a \in E$, 设 $p_a(x)$ 为 a 在 F 上的最小多项式。令 $\mathcal{A} = \{p_a(x) : a \in E\}$ 。由正规性知每个 $p_a(x)$ 在 E 中分裂。设 Ω_a 为 p_a 在 E 中的根集。由 $a \in \Omega_a$ 知

$$E \supseteq F\left(\bigcup_{a \in E} \Omega_a\right) \supseteq F(E) = E.$$

故 E 为 $\mathcal{A}$ 的分裂域。

“ $\Leftarrow$ ”: 设 $F \subseteq E \subseteq \bar{F}$, $E = F(\bigcup_{f \in \mathcal{A}} \Omega_f)$, 其中每个 $f \in \mathcal{A}$ 在 E 中分裂。对任意 $\sigma \in \text{Aut}(\bar{F} | F)$, 需证 $\sigma(E) \subseteq E$ 。由 $\sigma|_F = \text{id}$ 知 $\sigma(F) = F$ 。而

$$\sigma(E) = \sigma\left(F\left(\bigcup_{f \in \mathcal{A}} \Omega_f\right)\right) = F\left(\sigma\left(\bigcup_{f \in \mathcal{A}} \Omega_f\right)\right).$$

对每个 $f \in \mathcal{A}$, $\sigma(\Omega_f) \subseteq \Omega_f$: 因为若 $\alpha \in \Omega_f$ (即 $f(\alpha) = 0$), 则 $f(\sigma(\alpha)) = \sigma(f(\alpha)) = \sigma(0) = 0$ (由 $\sigma|_F = \text{id}$), 故 $\sigma(\alpha)$ 亦为 f 的根。而 f 在 E 中分裂, 故 f 的全部根均在 $\Omega_f \subseteq E$ 中, 从而 $\sigma(\alpha) \in \Omega_f$ 。因此

$$\sigma\left(\bigcup_{f \in \mathcal{A}} \Omega_f\right) = \bigcup_{f \in \mathcal{A}} \sigma(\Omega_f) \subseteq \bigcup_{f \in \mathcal{A}} \Omega_f,$$

故 $\sigma(E) \subseteq F(\bigcup_{f \in \mathcal{A}} \Omega_f) = E$ 。

定理 7.2

设 $F \subseteq E$ 为代数扩张。则 $F \subseteq E$ 为有限正规扩张当且仅当存在 $f \in F[x] \setminus \{0\}$ 使得 E 为 f 在 F 上的分裂域。

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 由前一定理知 $F \subseteq E$ 为正规扩张。又 E 为 f 的分裂域, 故 E 由 f 的有限多个根生成, $[E : F] < \infty$ 。

“ $\Rightarrow$ ”: 由 $[E : F] < \infty$ 知存在 $a_1, \dots, a_n \in E$ 使得 $E = F(a_1, \dots, a_n)$ 。设 $p_i(x)$ 为 a_i 在 F 上的最小多项式。由正规性知每个 $p_i(x)$ 在 E 中分裂。设 Ω_{p_i} 为 p_i 在 E 中的根集, 则 $a_i \in \Omega_{p_i}$, 故

$$E \supseteq F\left(\bigcup_{i=1}^n \Omega_{p_i}\right) \supseteq F(a_1, \dots, a_n) = E.$$

因此 E 为 $\{p_1, \dots, p_n\}$ 的分裂域, 即 E 为 $f = \prod_{i=1}^n p_i(x)$ 在 F 上的分裂域。

注 E 为 F 上 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 的分裂域当且仅当 E 为 $f_1(x) \cdots f_n(x)$ 在 F 上的分裂域。

定理 7.3 (分裂域的存在性)

设 F 为域, $\mathcal{A} \subseteq F[x] \setminus F$ 。则存在 F 上 $\mathcal{A}$ 的分裂域。

证明 取 F 的代数闭包 $\bar{F}$ 。对每个 $f \in \mathcal{A}$, 设 Ω_f 为 f 在 $\bar{F}$ 中的全部根集。令 $E = F(\bigcup_{f \in \mathcal{A}} \Omega_f)$, 则 E 为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的分裂域。

定理 7.4 (分裂域的唯一性)

设 E, E' 均为 $\mathcal{A} \subseteq F[x] \setminus F$ 在 F 上的分裂域。则 E 与 E' 作为 F -扩张同构。即有如下交换图：

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\varphi} & E' \\ \downarrow & & \downarrow \\ E & \xrightarrow{\sim} & E' \\ \uparrow & & \uparrow \\ F & \xrightarrow{\text{id}} & F \end{array}$$

♡

证明 E, E' 均为 F 的代数扩张。由引理 6.5 (域同态扩张至代数闭域)，存在 F -域同态 $\varphi: E \rightarrow E'$ (取 E' 的代数闭包为目标)。下证 $\varphi(E) = E'$ 。

设 $E = F(\bigcup_{f \in \mathcal{A}} \Omega_f)$, $E' = F(\bigcup_{f \in \mathcal{A}} \Omega'_f)$, 其中 Ω_f, Ω'_f 分别为 f 在 E, E' 中的根集。由 $\varphi|_F = \text{id}$ 知 φ 将 f 的根映为 f 的根, 故 $\varphi(\Omega_f) \subseteq \Omega'_f$ 。因此

$$\varphi(E) = \varphi\left(F\left(\bigcup_{f \in \mathcal{A}} \Omega_f\right)\right) = F\left(\bigcup_{f \in \mathcal{A}} \varphi(\Omega_f)\right) \subseteq F\left(\bigcup_{f \in \mathcal{A}} \Omega'_f\right) = E'.$$

同理, 存在 F -域同态 $\psi: E' \rightarrow E$, 且 $\psi(E') \subseteq E$ 。故 $\psi \circ \varphi: E \rightarrow E$ 为 F -域同态, $\varphi \circ \psi: E' \rightarrow E'$ 亦然。由 $\psi(\varphi(E)) \subseteq E$ 及 $\varphi(\psi(E')) \subseteq E'$ 知 $\varphi(E) = E'$ 。因此 φ 为 F -同构。

定义 7.3 (σ -同态)

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $\sigma: F \rightarrow K$ 为域同态。域同态 $\varphi: E \rightarrow K$ 称为 σ -同态, 若 $\varphi|_F = \sigma$ 。即有如下交换图：

$$\begin{array}{ccc} E & & \\ \uparrow & \searrow \varphi & \\ F & \xrightarrow{\sigma} & K \end{array}$$

记 $\text{Hom}_\sigma(E, K)$ 为所有从 E 到 K 的 σ -同态组成的集合。

♣

7.2 可分扩张

引理 7.2

设如上图, $[E : F] < \infty$ 。则 $|\text{Hom}_\sigma(E, K)| \leq [E : F]$ 。

♡

证明 对 $[E : F]$ 作归纳。

若 $[E : F] = 1$, 则 $E = F$, $\text{Hom}_\sigma(E, K) = \{\sigma\}$, $|\text{Hom}_\sigma(E, K)| = 1 \leq 1$ 。

设 $[E : F] = n \geq 2$, 且对 $[E : F] < n$ 时引理成立。取 $a \in E \setminus F$, 设 $p(x)$ 为 a 在 F 上的最小多项式, $d = \deg p \geq 2$ 。

考虑限制映射

$$\theta: \text{Hom}_\sigma(E, K) \rightarrow \text{Hom}_\sigma(F(a), K), \quad \varphi \mapsto \varphi|_{F(a)}.$$

下证 $|\text{Hom}_\sigma(F(a), K)| \leq d$ 。考虑赋值映射 $\tau: \text{Hom}_\sigma(F(a), K) \rightarrow K$, $\psi \mapsto \psi(a)$ 。 τ 为单射 (因 $F(a) = F[a]$, ψ 由 $\psi(a)$ 唯一确定)。而 $\psi(a)$ 必为 $\bar{\sigma}(p)(x)$ 的根 (其中 $\bar{\sigma}(p)$ 为 p 在 σ 下的像多项式), 故 $\bar{\sigma}(p)$ 在 K 中至多有 d 个根, 从而 $|\text{Hom}_\sigma(F(a), K)| \leq d$ 。

由望远镜公式知 $[E : F(a)] < n$ 。对每个 $\psi \in \text{Hom}_\sigma(F(a), K)$, 由归纳假设知 $|\theta^{-1}(\psi)| \leq [E : F(a)]$ 。因此

$$|\text{Hom}_\sigma(E, K)| \leq [E : F(a)] \cdot d = [E : F(a)] \cdot [F(a) : F] = [E : F].$$

引理 7.3

设 $h, f, g \in K[x]$ 。则 h 为 f, g 的最大公因子当且仅当 $h \mid f, h \mid g$, 且存在 $u, v \in K[x]$ 使得 $h = uf + vg$ 。即 $\langle h \rangle = \langle f, g \rangle = K[x]f + K[x]g$ 。

命题 7.3

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $f(x), g(x) \in F[x]$ 。若 $h(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 在 $F[x]$ 中的最大公因子, 则 $h(x)$ 亦为 $f(x), g(x)$ 在 $E[x]$ 中的最大公因子。

证明 在 $F[x]$ 中, 存在 $u(x), v(x) \in F[x]$ 使得 $h = uf + vg$, 且 $h \mid f, h \mid g$ 。这些整除关系和等式在 $E[x]$ 中仍成立 (因 $F[x] \subseteq E[x]$)。故 h 亦为 f, g 在 $E[x]$ 中的最大公因子。

定义 7.4 (形式导数)

设 $f \in F[x]$, $f(x) = \sum_{i=0}^n \lambda_i x^i$ 。定义 f 的形式导数为

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n i \lambda_i x^{i-1}.$$

形式导数满足:

1. $(f + g)' = f' + g'$;
2. $(\lambda f)' = \lambda f'$;
3. $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ (Leibniz 法则)。

定义 7.5 (重根)

设 $f(x) \in F[x]$, a 为 f 的根。若 $f(x) = (x-a)^k g(x)$, 其中 $g(a) \neq 0, k \geq 1$, 则称 a 为 f 的 k 重根。 $k \geq 2$ 时称 a 为重根。

定理 7.5

设 $f \in F[x]$ 。则 f 在 $\bar{F}$ 中无重根当且仅当 $\gcd(f, f') = 1$ (在 $F[x]$ 中)。

证明 (I) 设 f 在 $\bar{F}$ 中有重根 a , 即 $f(x) = (x-a)^k g(x)$, $k \geq 2, g(a) \neq 0$ 。则

$$f'(x) = k(x-a)^{k-1}g(x) + (x-a)^k g'(x) = (x-a)^{k-1}(kg(x) + (x-a)g'(x)).$$

故 $(x-a) \mid f$ 且 $(x-a) \mid f'$, 即 f 与 f' 不互素。

(II) 设 f 与 f' 不互素, 则在 $\bar{F}$ 中存在公共根 $a \in \bar{F}$, 即 $(x-a) \mid f$ 且 $(x-a) \mid f'$ 。下证 a 为 f 的重根。设 $f(x) = (x-a)^k g(x)$, $g(a) \neq 0$ 。若 $k = 1$, 则 $f'(x) = g(x) + (x-a)g'(x)$, 代入 a 得 $f'(a) = g(a) \neq 0$, 故 $(x-a) \nmid f'$, 矛盾。因此 $k \geq 2$, 即 a 为重根。

定义 7.6 (可分多项式)

设 $p(x) \in F[x]$ 为不可约多项式。若 $p(x)$ 在 $\bar{F}$ 中无重根, 则称 $p(x)$ 为可分不可约多项式。更一般地, 若 $f(x) \in F[x]$ 的所有不可约因子均为可分的, 则称 f 为可分多项式。

定义 7.7 (可分元)

设 $F \subseteq E$ 为域扩张, $a \in E$ 。称 a 为 F 上的可分元, 若满足

1. a 为 F 上代数元;
2. a 在 F 上的最小多项式为可分的。

定义 7.8 (可分扩张)

设 $F \subseteq E$ 为域扩张。若 $\forall a \in E$, a 均为 F 上可分元, 则称 $F \subseteq E$ 为可分扩张。

注 可分扩张必为代数扩张。

注 若 F 为有限域, 则 $\text{char}(F) \neq 0$ 。设 $\text{char}(F) = p$ (素数), 则 $\mathbb{Z}_p \subseteq F$ 。 F 为 $\mathbb{Z}_p$ 上的有限维扩张, 故存在 $n \geq 1$ 使得 $F \cong \mathbb{Z}_p^n$ (作为向量空间), 从而 $|F| = p^n$ 。

命题 7.4

若 F, E 为有限域且 $|F| = |E|$, 则 $E \cong F$ 。

证明 设 $|F| = |E| = p^n$, p 为素数, $n \geq 1$ 。 $\mathbb{Z}_p \subseteq F$ 。 F^* 为 $p^n - 1$ 阶乘法群, 故 $\forall a \in F^*$, $a^{p^n-1} = 1$, 即 $a^{p^n} = a$ 。对 $a = 0$ 亦有 $0^{p^n} = 0$, 故 F 中每个元素均为 $x^{p^n} - x$ 的根。而 $\deg(x^{p^n} - x) = p^n = |F|$, 故 F 恰为 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的全部根集。因此 $F = \mathbb{Z}_p(F)$ 为 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域。同理 E 亦为 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域。由分裂域的唯一性知 $E \cong F$ 。

命题 7.5

对任意素数 p 及任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在有限域 F 使得 $|F| = p^n$ 。

证明 考虑 $\mathbb{Z}_p$ 及多项式 $x^{p^n} - x \in \mathbb{Z}_p[x]$ 。取 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域 F 。由 $(x^{p^n} - x)' = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1$ (因 $\text{char} = p$, $p^n \cdot 1 = 0$), 故 $\gcd(x^{p^n} - x, (x^{p^n} - x)') = \gcd(x^{p^n} - x, -1) = 1$, 即 $x^{p^n} - x$ 无重根, 在 $\bar{\mathbb{Z}}_p$ 中恰有 p^n 个根。

令 $S = \{a \in \bar{\mathbb{Z}}_p : a^{p^n} = a\}$ 。定义 Frobenius 映射 $\tau: \bar{\mathbb{Z}}_p \rightarrow \bar{\mathbb{Z}}_p$, $a \mapsto a^p$ 。 τ 为域自同态:

- $\tau(1) = 1^p = 1$;
- $\tau(ab) = (ab)^p = a^p b^p = \tau(a)\tau(b)$;
- $\tau(a+b) = (a+b)^p = a^p + b^p = \tau(a) + \tau(b)$ (因 $\text{char} = p$, $\binom{p}{i} \equiv 0 \pmod{p}$, $0 < i < p$)。

记 $\sigma = \underbrace{\tau \circ \tau \circ \cdots \circ \tau}_n$, 即 $\sigma(a) = a^{p^n}$, σ 亦为域自同态。则 $S = \{a \in \bar{\mathbb{Z}}_p : \sigma(a) = a\}$ 为 $\bar{\mathbb{Z}}_p$ 的子域 (因 σ 为域同态, 其不动点集为子域)。又 $|S| = p^n$ (因 $x^{p^n} - x$ 恰有 p^n 个根)。

而 $\mathbb{Z}_p \subseteq S \subseteq F$ (因 S 中的根均在分裂域 F 中)。故 $|F| \leq |S|$... 实际上 $F = \mathbb{Z}_p(S) = S$ (因 S 本身为域且包含所有根)。因此 $|F| = p^n$ 。

命题 7.6

设 $F \subseteq L \subseteq E$ 为域扩张, 且 $F \subseteq E$ 为可分扩张。则 $F \subseteq L$ 与 $L \subseteq E$ 均为可分扩张。

证明 $F \subseteq L$ 可分: 任取 $a \in L \subseteq E$, 由 $F \subseteq E$ 可分知 a 为 F 上可分元。

$L \subseteq E$ 可分: 任取 $a \in E$, 设 $q(x)$ 为 a 在 L 上的最小多项式, $p(x)$ 为 a 在 F 上的最小多项式。则 $p(x) \in F[x] \subseteq L[x]$, 且 $p(a) = 0$, 故 $q(x) \mid p(x)$ (在 $L[x]$ 中)。由 $F \subseteq E$ 可分知 $p(x)$ 无重根, 而 $q(x)$ 的根均为 $p(x)$ 的根, 故 $q(x)$ 亦无重根。因此 a 为 L 上可分元。

定理 7.6

已知 $F \subseteq E$ 为有限扩张, K 为代数闭域, $\sigma: F \rightarrow K$ 为域同态。即有如下图:

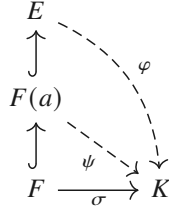
$$\begin{array}{ccc} E & & \\ \uparrow & \searrow \varphi & \\ F & \xrightarrow{\sigma} & K \end{array}$$

则 $F \subseteq E$ 可分当且仅当 $|\text{Hom}_\sigma(E, K)| = [E : F]$ 。

证明 对 $[E : F]$ 作归纳。

(1) $[E : F] = 1$ 时, $E = F$, $F \subseteq E$ 可分, $|\text{Hom}_\sigma(E, K)| = |\{\sigma\}| = 1 = [E : F]$ 。

(2) 设 $[E : F] < n$ 时定理成立, 下设 $[E : F] = n \geq 2$ 。取 $a \in E \setminus F$, 设 $p(x)$ 为 a 在 F 上的最小多项式, $d = \deg p \geq 2$ 。考虑如下图:



考虑限制映射 $\theta: \text{Hom}_\sigma(E, K) \rightarrow \text{Hom}_\sigma(F(a), K)$, $\varphi \mapsto \varphi|_{F(a)}$ 。

“ $\Rightarrow$ ”: 设 $F \subseteq E$ 可分。由命题 7.6 知 $F \subseteq F(a)$ 与 $F(a) \subseteq E$ 均可分。 $p(x)$ 可分, 故 $\bar{\sigma}(p)$ 在 K 中有 d 个不同的根 (K 代数闭), 从而 $|\text{Hom}_\sigma(F(a), K)| = d$ 。由 $[E : F(a)] < n$ 及 $F(a) \subseteq E$ 可分, 归纳假设知对每个 $\psi \in \text{Hom}_\sigma(F(a), K)$, $|\theta^{-1}(\psi)| = |\text{Hom}_\psi(E, K)| = [E : F(a)]$ 。因此

$$|\text{Hom}_\sigma(E, K)| = [E : F(a)] \cdot d = [E : F(a)] \cdot [F(a) : F] = [E : F].$$

“ $\Leftarrow$ ”: 设 $|\text{Hom}_\sigma(E, K)| = [E : F]$ 。由引理 7.2 知 $|\text{Hom}_\sigma(E, K)| \leq |\text{Hom}_\sigma(F(a), K)| \cdot [E : F(a)] \leq \deg p \cdot [E : F(a)] = [E : F]$ 。等号成立, 故 $|\text{Hom}_\sigma(F(a), K)| = d = \deg p$ 。这意味着 $\bar{\sigma}(p)$ 在 K 中有 d 个不同的根, 从而 $p(x)$ 无重根, 即 a 为 F 上可分元。由 $a \in E \setminus F$ 的任意性及 F 中元素显然可分, 知 $F \subseteq E$ 可分。

推论 7.1

设 $F \subseteq E$, $a \in E$ 为 F 上可分元。则 $F \subseteq F(a)$ 为可分扩张。

证明 $F \subseteq F(a)$ 为有限代数扩张, a 在 F 上可分, $p(x)$ 为 a 的最小多项式。 $p(x)$ 无重根, 故 $b_1, \dots, b_d$ (p 的全部根) 两两不同。由定理 7.6 知 $|\text{Hom}_\sigma(F(a), \bar{F})| = d = [F(a) : F]$, 故 $F \subseteq F(a)$ 可分。

推论 7.2

设 $a_1, \dots, a_n$ 均为 F 上可分元。则 $F \subseteq F(a_1, \dots, a_n)$ 为可分扩张。

证明 归纳: $F \subseteq F(a_1)$ 可分 (由推论 7.1)。 $F \subseteq F(a_1) \subseteq F(a_1, a_2)$: a_2 在 F 上可分, 故 a_2 在 $F(a_1)$ 上亦可分 (最小多项式整除 F 上的最小多项式, 无重根性继承), 从而 $F(a_1) \subseteq F(a_1, a_2)$ 可分。而 $F \subseteq F(a_1)$ 可分, $F(a_1) \subseteq F(a_1, a_2)$ 可分, 逐步递推即得 $F \subseteq F(a_1, \dots, a_n)$ 可分。

7.3 Galois 对应

定义 7.9 (Galois 扩张)

设 $F \subseteq E$ 为域扩张。若 $F \subseteq E$ 既可分又正规, 则称 $F \subseteq E$ 为 Galois 扩张。

命题 7.7

若 $\text{char}(F) = 0$, 则 F 的任意代数扩张均为可分扩张。

证明 设 $p(x) \in F[x]$ 不可约。由 $\text{char}(F) = 0$ 知 $p'(x) \neq 0$ (因 $\deg p' \geq 0$, 各系数 $i\lambda_i$ 在特征 0 下不全为零)。又 $\deg p' < \deg p$ 且 p 不可约, 故 $\gcd(p, p') = 1$, 即 p 可分。

注 $\text{char}(F) = 0$ 时, $p(x)$ 不可约 $\Rightarrow p(x)$ 可分。

定义 7.10 (不动域)

设 $F \subseteq E$, $\Omega \subseteq \text{Aut}(E | F)$ 。定义 Ω 的不动域为

$$E^\Omega := \{a \in E : \forall \varphi \in \Omega, \varphi(a) = a\} = \bigcap_{\varphi \in \Omega} \{a \in E : \varphi(a) = a\}.$$

E^Ω 为 E 的子域, 且 $F \subseteq E^\Omega \subseteq E$ 。

引理 7.4

设 $F \subseteq E$ 为可分且正规扩张 (即 Galois 扩张)。则 $E^{\text{Aut}(E|F)} = F$ 。

证明 已知 $F \subseteq E^{\text{Aut}(E|F)}$ 。需证: $\forall a \notin F, a \notin E^{\text{Aut}(E|F)}$, 即存在 $\varphi \in \text{Aut}(E | F)$ 使得 $\varphi(a) \neq a$ 。

设 a 在 F 上的最小多项式为 $p(x)$, $\deg p \geq 2$ (因 $a \notin F$)。由 $F \subseteq E$ 正规知 $p(x)$ 在 E 中分裂; 由可分知 $p(x)$ 无重根。故 $p(x)$ 在 E 中至少有两个不同的根, 设 $b \neq a$ 亦为 $p(x)$ 的根。由引理 6.4 存在域同构 $\varphi_0: F(a) \xrightarrow{\sim} F(b)$, $\varphi_0|_F = \text{id}$, $\varphi_0(a) = b$ 。即有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow[\sim]{\psi} & E \\ \uparrow & & \uparrow \\ F(a) & \xrightarrow[\sim]{\varphi_0} & F(b) \\ \uparrow & & \uparrow \\ F & \xrightarrow{\text{id}} & F \end{array}$$

由 $F \subseteq E$ 正规, φ_0 可扩张为 $\psi: E \xrightarrow{\sim} E$, 即 ψ 为 F -同构。故 $\psi \in \text{Aut}(E | F)$, 且 $\psi(a) = \varphi_0(a) = b \neq a$ 。因此 $a \notin E^{\text{Aut}(E|F)}$ 。

定义 7.11 (Galois 对应)

设 $F \subseteq E$ 为域扩张。定义如下两个映射:

$$\sigma: \{L : L \text{ 为 } F \subseteq E \text{ 的中间域}\} \rightarrow \{H : H \text{ 为 } \text{Aut}(E | F) \text{ 的子群}\},$$

$$L \mapsto \text{Aut}(E | L);$$

$$\tau: \{H : H \text{ 为 } \text{Aut}(E | F) \text{ 的子群}\} \rightarrow \{L : L \text{ 为 } F \subseteq E \text{ 的中间域}\},$$

$$H \mapsto E^H.$$

命题 7.8 (Galois 对应的基本性质)

σ, τ 均为反序映射:

$$1. L_1 \subseteq L_2 \Rightarrow \sigma(L_1) \supseteq \sigma(L_2);$$

$$2. H_1 \leq H_2 \Rightarrow \tau(H_1) \supseteq \tau(H_2).$$

且 $\tau\sigma(L) \supseteq L$, $\sigma\tau(H) \supseteq H$ 。

注 $\sigma\tau\sigma(L) = \sigma(L)$, $\tau\sigma\tau(H) = \tau(H)$ 。

定理 7.7

设 $F \subseteq E$ 为可分且正规扩张 (Galois 扩张)。则 $\tau \circ \sigma = \text{id}$ (即 Galois 对应中 $\tau\sigma(L) = L$)。

证明 设 L 为 $F \subseteq E$ 的中间域。需证 $\tau(\sigma(L)) = E^{\text{Aut}(E|L)} = L$ 。由 $F \subseteq E$ 可分且正规知 $L \subseteq E$ 亦为可分且正规 (由命题 7.6), 故由引理 7.4 知 $E^{\text{Aut}(E|L)} = L$ 。

7.4 本原元定理与代数基本定理

定义 7.12 (本原元)

设 $F \subseteq E$, $a \in E$. 若 $E = F(a)$, 则称 a 为 E 在 F 上的本原元。

定理 7.8 (本原元定理)

设 $F \subseteq E$ 为有限可分扩张。则存在 $a \in E$ 使得 $E = F(a)$ (即 E 为 F 的单扩张)。

证明 由引理 7.5 知存在域 K 使得 $F \subseteq E \subseteq K$, $F \subseteq K$ 为有限可分正规扩张 (Galois 扩张)。由 Galois 对应, $\{L : L \text{ 为 } F \subseteq K \text{ 的中间域}\} \xleftrightarrow{\sigma, \tau} \{H : H \text{ 为 } \text{Aut}(K | F) \text{ 的子群}\}$. $|\text{Aut}(K | F)| \leq [K : F] < \infty$, 故 $\text{Aut}(K | F)$ 仅有有限多个子群, 从而 $F \subseteq K$ 仅有有限多个中间域。特别地, $F \subseteq E$ 亦仅有有限多个中间域。

(I) 若 F 为有限域: $F \subseteq E$ 有限可分, 故 E 亦为有限域。 E^* 为有限域的乘法群, 故为循环群, 设 $E^* = \langle a \rangle$ 。则 $F(a) \supseteq E^* \cup \{0\} = E$, 故 $E = F(a)$ 。

(II) 若 F 为无限域: $F \subseteq E$ 有限可分。对任意 $a \in E$, 有 $F \subseteq F(a) \subseteq E$ 。故 $E = \bigcup_{a \in E} F(a) \subseteq E$ 。由已知 $F \subseteq E$ 仅有有限多个中间域, 故 $\{F(a) : a \in E\}$ 为有限集。若每个 $F(a)$ 均为 E 的真子空间, 则 $E = \bigcup_{a \in E} F(a)$ 为有限个真子空间之并, 与域的性质矛盾 (F 无限)。故存在 $a \in E$ 使得 $F(a) = E$ 。

引理 7.5

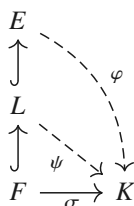
设 $F \subseteq E$ 为有限可分扩张。则存在域 K 使得 $F \subseteq E \subseteq K$ (可取 K 为正规闭包), 且 $F \subseteq K$ 为有限可分正规扩张 (即 Galois 扩张)。

注 $F \subseteq E$ 可分 $\Rightarrow F \subseteq E$ 仅有有限多个中间域。因为 $\text{Aut}(K | F)$ 为有限群 (元素个数 $\leq [K : F]$), 其子群有限, 通过 Galois 对应知中间域亦有限。

引理 7.6

设 $F \subseteq L$, $L \subseteq E$ 均为有限可分扩张。则 $F \subseteq E$ 为可分扩张。

证明 已知 $F \subseteq E$ 为有限扩张。取代数闭域 K 及域同态 $\sigma: F \rightarrow K$ 。考虑如下图:



考虑限制映射 $\theta: \text{Hom}_\sigma(E, K) \rightarrow \text{Hom}_\sigma(L, K)$, $\varphi \mapsto \varphi|_L$ 。

由 $F \subseteq L$ 有限可分知 $|\text{Hom}_\sigma(L, K)| = [L : F]$ 。对每个 $\psi \in \text{Hom}_\sigma(L, K)$, 由 $L \subseteq E$ 有限可分知 $|\theta^{-1}(\psi)| = |\text{Hom}_\psi(E, K)| = [E : L]$ 。因此

$$|\text{Hom}_\sigma(E, K)| = [E : L] \cdot [L : F] = [E : F].$$

由定理 7.6 知 $F \subseteq E$ 可分。

定理 7.9

设 $F \subseteq L$, $L \subseteq E$ 均为可分扩张。则 $F \subseteq E$ 为可分扩张。

证明 任取 $a \in E$, 需证 a 为 F 上可分元。设 $p(x)$ 为 a 在 L 上的最小多项式, $p(x) = \sum_{i=0}^n \lambda_i x^i$, 其中 $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in L$ 。

考虑 $F \subseteq F(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \subseteq F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)(a) \ni a$ 。由 $F \subseteq L$ 可分知各 λ_i 为 F 上可分元, 故 $F \subseteq F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ 为有限可分扩张 (由推论 7.2)。

又 a 在 $F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ 上的最小多项式整除 $p(x)$ (因 $p(x) \in F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)[x]$ 且 $p(a) = 0$), 而 $p(x)$ 无重根

(a 在 L 上可分), 故 a 在 $F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ 上亦可分, 即 $F(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \subseteq F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)(a)$ 为有限可分扩张。

由引理 7.6 知 $F \subseteq F(\lambda_0, \dots, \lambda_n)(a)$ 为有限可分扩张, 从而 a 为 F 上可分元。

引理 7.7

设 $F \subseteq E$ 为有限可分扩张。则存在域 K 使得 $E \subseteq K$, 且 $F \subseteq K$ 为有限可分正规扩张 (即 Galois 扩张)。



证明 $F \subseteq E$ 有限可分, 设 $E = F(a_1, \dots, a_n)$ 。设 $p_1(x), \dots, p_n(x)$ 分别为 $a_1, \dots, a_n$ 在 F 上的最小多项式 (均可分)。在 $\bar{F}$ 中, 取 K 为 $p_1(x), \dots, p_n(x)$ 在 F 上的分裂域。则 $E \subseteq K$ 。 $F \subseteq K$ 正规 (K 为分裂域), 且 $F \subseteq K$ 可分 (K 由各 p_i 的根生成, 这些根均为可分元)。

定理 7.10 (填不满定理)

设 F 为无限域, V 为有限维 F -向量空间, $W_1, \dots, W_k$ 为 V 的真子空间。则 $\bigcup_{i=1}^k W_i \neq V$ 。



证明 不妨设 $V = F^n$ 。反设 $F^n = W_1 \cup \dots \cup W_k$, 其中 $W_1, \dots, W_k$ 为 F^n 的真子空间。 F 无限, 取两两不同的元素 $a_1, a_2, a_3, \dots \in F$ 。考虑 n 阶 Vandermonde 向量组: 对每个 a_j , 令

$$v_j = (1, a_j, a_j^2, \dots, a_j^{n-1})^T \in F^n.$$

由鸽巢原理, 存在某个 W_i 包含无穷多个 v_j 。从中取 n 个, 设为 $v_{j_1}, \dots, v_{j_n}$, 它们构成的矩阵为 Vandermonde 矩阵, 行列式

$$\det(v_{j_1}, \dots, v_{j_n}) = \prod_{1 \leq s < t \leq n} (a_{j_t} - a_{j_s}) \neq 0$$

(因 $a_{j_1}, \dots, a_{j_n}$ 两两不同)。故 $v_{j_1}, \dots, v_{j_n}$ 线性无关, 张成 F^n , 从而 $W_i = F^n$, 与 W_i 为真子空间矛盾。

例题 7.1R 的有限单扩张 $\mathbb{R}$ 的有限单扩张为偶数次扩张。

设 $\mathbb{R} \subseteq E$ 为有限扩张。 $\text{char}(\mathbb{R}) = 0$, 故 $\mathbb{R} \subseteq E$ 可分。由本原元定理知存在 $a \in E$ 使得 $E = \mathbb{R}(a)$ 。设 $p(x)$ 为 a 在 $\mathbb{R}$ 上的最小多项式, $[E : \mathbb{R}] = \deg p(x)$ 。若 $\deg p(x)$ 为奇数且 ≥ 2 , 由实分析知 ($\lambda \neq 0, \lambda > 0$ 时 $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty$), $p(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 中有实根, 与 $p(x)$ 不可约矛盾。故 $\deg p(x)$ 为偶数。

引理 7.8 (Artin 引理)

设 E 为域, G 为 $\text{Aut}(E)$ 的一个有限子群。记 $\text{Inv}(G) = E^G = \{a \in E : \forall \sigma \in G, \sigma(a) = a\}$ 。则 $[E : \text{Inv}(G)] \leq |G|$ 。



证明 设 $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ ($\sigma_1 = \text{id}$), $|G| = n$ 。需证: $\forall a_1, \dots, a_{n+1} \in E, (a_1, \dots, a_{n+1})$ 在 $\text{Inv}(G)$ 上线性相关, 即 $[E : \text{Inv}(G)] \leq n$ 。

考虑 $n \times (n+1)$ 矩阵, 其列向量 $\alpha_j \in E^n$ 定义为

$$\alpha_j = (\sigma_1(a_j), \sigma_2(a_j), \dots, \sigma_n(a_j))^T, \quad j = 1, \dots, n+1.$$

$n+1$ 个向量在 E^n 中, 故 E -线性相关。设 $r \leq n$ 使得 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 为 E -线性无关, 而 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}$ 为 E -线性相关。则存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in E$ (不全为零) 使得

$$\alpha_{r+1} = \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_r \alpha_r. \quad (*)$$

对任意 $\sigma \in G$, 注意 σ 作用在 E^n 上的效果: 对 $\alpha = (c_1, \dots, c_n)^T \in E^n$, $\sigma(\alpha) = (\sigma(c_1), \dots, \sigma(c_n))^T$, 且 $\sigma(\lambda \alpha) = \sigma(\lambda) \sigma(\alpha)$ 。

对 (*) 两端作用 σ :

$$\sigma(\alpha_{r+1}) = \sigma(\lambda_1) \sigma(\alpha_1) + \dots + \sigma(\lambda_r) \sigma(\alpha_r). \quad (**)$$

另一方面, $\sigma \circ \sigma_i$ 遍历 G (σ 置换 G 的元素), 故 $\sigma(\alpha_j)$ 的各分量恰为 $\{\sigma_l(a_j) : l = 1, \dots, n\}$ 的某个排列。由此可知 (*) 中对 α_{r+1} 的 E -线性关系经 σ 作用后仍对同一组列向量成立:

$$\alpha_{r+1} = \sigma(\lambda_1) \alpha_1 + \dots + \sigma(\lambda_r) \alpha_r.$$

由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 的 E -线性无关性, 比较 (*) 与上式得 $\sigma(\lambda_i) = \lambda_i, \forall i, \forall \sigma \in G$ 。故 $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \text{Inv}(G)$, 且不全为零。从而 $a_{r+1} = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_r a_r$ 为 $\text{Inv}(G)$ -线性组合, 即 $a_1, \dots, a_{n+1}$ 在 $\text{Inv}(G)$ 上线性相关。因此 $[E : \text{Inv}(G)] \leq n = |G|$ 。

定理 7.11 (Galois 对应定理)

已知 $F \subseteq E$ 为有限可分正规扩张 (即有限 Galois 扩张)。则有以下集合间的一一对应:

$$\{L : L \text{ 为 } F \subseteq E \text{ 的中间域}\} \xrightleftharpoons[\tau]{\sigma} \{H : H \leq \text{Aut}(E | F)\}$$

其中

$$\sigma : L \mapsto \text{Aut}(E | L),$$

$$\tau : H \mapsto \text{Inv}(H) = E^H.$$

且对所有中间域 L , $|\text{Aut}(E | L)| = [E : L]$ 。



证明 已证 $\tau \circ \sigma = \text{id}$ (对中间域 L , $\tau\sigma(L) = E^{\text{Aut}(E|L)} = L$)。需再证 $\sigma \circ \tau = \text{id}$, 即对 $H \leq \text{Aut}(E | F)$, $H = \text{Aut}(E | \text{Inv}(H))$ 。

一方面, $H \subseteq \text{Aut}(E | \text{Inv}(H))$ (H 中元素固定 $\text{Inv}(H)$, 故属于 $\text{Aut}(E | \text{Inv}(H))$)。

另一方面, $\text{Inv}(H) \subseteq E$ 为可分正规扩张 (因 $\text{Inv}(H)$ 为 $F \subseteq E$ 的中间域), 故

$$|\text{Aut}(E | \text{Inv}(H))| = [E : \text{Inv}(H)].$$

由 Artin 引理知 $[E : \text{Inv}(H)] \leq |H|$ 。故 $|\text{Aut}(E | \text{Inv}(H))| \leq |H|$ 。结合 $H \subseteq \text{Aut}(E | \text{Inv}(H))$ 得 $H = \text{Aut}(E | \text{Inv}(H))$ 。因此 $\sigma \circ \tau = \text{id}$, σ, τ 互逆, 为一一对应。

对所有中间域 L , $|\text{Aut}(E | L)| = [E : L]$ (因 $L \subseteq E$ 为有限可分正规扩张)。

定理 7.12 (代数基本定理)

$\mathbb{C}$ 为代数闭域。



证明 反设 $\mathbb{C}$ 非代数闭。则存在 $E \supsetneq \mathbb{C}$ 为 $\mathbb{C}$ 的有限扩张。考虑 $\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subseteq E$ 。由引理 7.7 知存在域 K 使得 $E \subseteq K$, $\mathbb{R} \subseteq K$ 为有限可分正规扩张 (Galois 扩张)。即 $\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subseteq E \subseteq K$ 。

第一步: $\mathbb{C}$ 无 2 次扩张。若 $\mathbb{C} \subset E'$ 为 2 次扩张, 取 $a \in E' \setminus \mathbb{C}$, 则 $E' = \mathbb{C}(a)$, a 的最小多项式 $p(x) = x^2 + bx + c \in \mathbb{C}[x]$ 。由配方 $x^2 + bx + c = (x + \frac{b}{2})^2 + c - (\frac{b}{2})^2$ 。而 $\mathbb{C}$ 中每个元素均有平方根, 故 $p(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中分裂, 矛盾。

第二步: $|\text{Aut}(K | \mathbb{R})|$ 为 2 的幂。考虑 Galois 对应:

$$\{L : L \text{ 为 } \mathbb{R} \subseteq K \text{ 的中间域}\} \xrightleftharpoons[\tau]{\sigma} \{H : H \leq \text{Aut}(K | \mathbb{R})\}.$$

设 $|\text{Aut}(K | \mathbb{R})| = [K : \mathbb{R}] = 2^n \cdot m$, 其中 m 为奇数, $n \geq 1$ (因 $[K : \mathbb{R}] \geq [\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$)。

由 Sylow 定理, 设 H 为 $\text{Aut}(K | \mathbb{R})$ 的一个 Sylow 2-子群, $|H| = 2^n$ 。则 $|G/H| = m$ (奇数), 对应中间域 $L = \text{Inv}(H)$, $[L : \mathbb{R}] = m$ 。但 $\mathbb{R}$ 无奇数次 (≥ 3) 不可约多项式 (由介值定理), 故 $m = 1$ 。从而 $|\text{Aut}(K | \mathbb{R})| = 2^n$ 。

第三步: $K = \mathbb{C}$ 。 $\text{Aut}(K | \mathbb{C})$ 为 $\text{Aut}(K | \mathbb{R})$ 的子群, 故 $|\text{Aut}(K | \mathbb{C})| = 2^l$, $l \geq 0$ 。若 $l \geq 1$, 则 $\text{Aut}(K | \mathbb{C})$ 为非平凡 2-群, 由 Sylow 定理存在指数为 2 的子群 N , 对应中间域 $\text{Inv}(N)$, $[\text{Inv}(N) : \mathbb{C}] = 2$ 。但由第一步知 $\mathbb{C}$ 无 2 次扩张, 矛盾。故 $l = 0$, $\text{Aut}(K | \mathbb{C}) = \{\text{id}\}$, 即 $K = \mathbb{C}$ 。

但 $E \subseteq K = \mathbb{C}$, 与 $E \supsetneq \mathbb{C}$ 矛盾。故 $\mathbb{C}$ 为代数闭域。